

RistorApp

Massimo Bianchini

0339736

Mattia Corsetti

0343167

Nicolò Mazzenga

0308288

1. PREFAZIONE.....	4
2. INTRODUZIONE.....	5
3. GLOSSARIO.....	6
4. USER REQUIREMENTS DEFINITION.....	8
4.1. Use Case Utente.....	8
4.1.1. Diagramma.....	8
4.1.2. Documentazione.....	8
4.2. Use Case Personale.....	13
4.2.1. Diagramma.....	13
4.2.2. Documentazione.....	13
4.3. Use Case Cliente.....	16
4.3.1. Diagramma.....	16
4.3.2. Documentazione.....	16
4.4. Use Case Cameriere.....	20
4.4.1. Diagramma.....	20
4.4.2. Documentazione.....	20
4.5. Use Case Cuoco.....	24
4.5.1. Diagramma.....	24
4.5.2. Documentazione.....	24
4.6. Use Case Manager.....	26
4.6.1. Diagramma.....	26
4.6.2. Documentazione.....	26
5. REQUISITI DI SISTEMA.....	30
5.1. Requisiti funzionali.....	30
5.2. Requisiti non funzionali.....	33
5.3. Requisiti di dominio.....	35
6. SYSTEM ARCHITECTURAL MODEL.....	36
6.1. Activity Diagrams.....	36
6.1.1. Activity Diagrams Utente.....	36
6.1.2. Activity Diagrams Personale.....	41
6.1.3. Activity Diagrams Cliente.....	43
6.1.4. Activity Diagrams Cameriere.....	48
6.1.5. Activity Diagrams Cuoco.....	52
6.1.6. Activity Diagrams Manager.....	54
6.2. Sequence Diagrams.....	60
6.2.1. Sequence Diagram Utente.....	60
6.2.2. Sequence Diagrams Personale.....	64
6.2.3. Sequence Diagrams Cliente.....	66
6.2.4. Sequence Diagrams Cameriere.....	69
6.2.5. Sequence Diagrams Cuoco.....	72
6.2.6. Sequence Diagrams Manager.....	74
6.3. Class Diagrams.....	78
6.3.1. Class Diagram Unrefined.....	78
6.3.2. Class Diagram Refined.....	79
7. DESIGN PATTERN.....	80
7.1. Observer.....	80
7.2. Factory method.....	81

1. PREFAZIONE

Il documento di specifica dei requisiti che segue è costruito per essere consultato da diverse categorie di destinatari:

- Stakeholder e Utenti Finali: I manager, i cuochi e i camerieri del ristorante, i quali utilizzeranno questo documento per verificare che i requisiti definiti soddisfino pienamente le loro necessità operative
- Progettisti e Sviluppatori: Il team tecnico incaricato di utilizzare questa specifica come linea guida fondamentale per comprendere cosa deve essere sviluppato e per pianificare la progettazione e la codifica del sistema.
- Ingegneri di Collaudo: Il personale addetto alla Qualità e al Testing, che sfrutterà i requisiti qui delineati per sviluppare casi di test e validare la correttezza del software.
- Ingegneri Manutentori: Le figure che interverranno sul software in futuro, alle quali il documento fornirà una chiara comprensione del sistema e delle relazioni tra le sue componenti.

2. INTRODUZIONE

Il software è progettato per facilitare la gestione operativa di un'attività di ristorazione moderna, automatizzando la presa in carico degli ordini e le attività amministrative al fine di ridurre il rischio di errori e ottimizzare l'efficienza del personale di sala e di cucina. Il ristorante opera gestendo flussi di lavoro eterogenei, come le ordinazioni ai tavoli fisici, l'asporto e il delivery, coinvolgendo diversi attori con ruoli ben definiti.

I clienti, tramite il portale o l'applicazione, possono effettuare ordinazioni direttamente dal proprio tavolo, oppure prenotare ordini per l'asporto e la consegna a domicilio selezionando le pietanze dal menù digitale. Una volta confermato l'ordine, il sistema consente al cliente di seguirne lo stato di preparazione e di effettuare il pagamento digitale. Al termine del pasto, il cliente può lasciare una recensione pubblica consultabile da altri utenti.

Parallelamente, il personale del ristorante svolge attività operative distinte: i camerieri gestiscono l'assegnazione dei tavoli, inseriscono ordini manualmente per i clienti sprovvisti di smartphone e monitorano lo stato delle comande; i cuochi ricevono e processano gli ordini direttamente sui monitor in cucina, dove le comande vengono smistate e ordinate per priorità e tipologia; i manager supervisionano l'intera infrastruttura gestionale, aggiornando il menù, coordinando i turni del personale e analizzando l'andamento economico tramite un modulo di reportistica.

Il sistema supporta anche la gestione degli account interni per i dipendenti e garantisce comunicazioni tempestive tramite notifiche, inviate per avvisare, ad esempio, i camerieri o i clienti quando un ordine è pronto per essere servito o ritirato. Gli utenti non registrati possono consultare il menù e le informazioni pubbliche del locale, mentre gli utenti autenticati hanno accesso a funzionalità avanzate come lo storico degli ordini e la gestione dei pagamenti rapidi.

L'obiettivo finale del sistema è semplificare la gestione della ristorazione, offrire un servizio rapido e innovativo ai clienti e fornire al personale uno strumento centralizzato per migliorare la qualità del lavoro.

Il prodotto prevede l'interazione e l'integrazione con sistemi esterni:

- Gateway di Pagamento Elettronico (es. PayPal, Stripe o circuiti bancari): Interfacciamento necessario per processare in modo sicuro i pagamenti digitali effettuati dai clienti per gli ordini al tavolo, l'asporto e il delivery, delegando a tali sistemi esterni la validazione e la transazione economica.
- Gateway di Comunicazione (Email/SMS): Interazione con server SMTP e provider di telecomunicazioni per l'invio automatizzato di notifiche push, messaggi di conferma ordine e avvisi sullo stato della consegna diretti ai clienti.
- Servizi di Mapping e Geolocalizzazione (es. Google Maps API): Integrazione impiegata per la validazione degli indirizzi inseriti dagli utenti e per l'ottimizzazione dei percorsi di consegna a domicilio (delivery).
- Sistemi Fiscali e Registratori di Cassa Telematici: Collegamento con i sistemi di fatturazione elettronica e registratori di cassa hardware presenti fisicamente nel locale per l'emissione automatica di scontrini e ricevute fiscali al momento del pagamento.
- Piattaforme Esterne di Delivery: L'interfacciamento con servizi di terze parti per la gestione logistica delle consegne a domicilio. Il software gestisce la ricezione dell'ordine e la preparazione interna, delegando a questi applicativi esterni il trasporto fisico, l'assegnazione del fattorino e l'aggiornamento finale dello stato in "Consegnato" verso il cliente.

3. GLOSSARIO

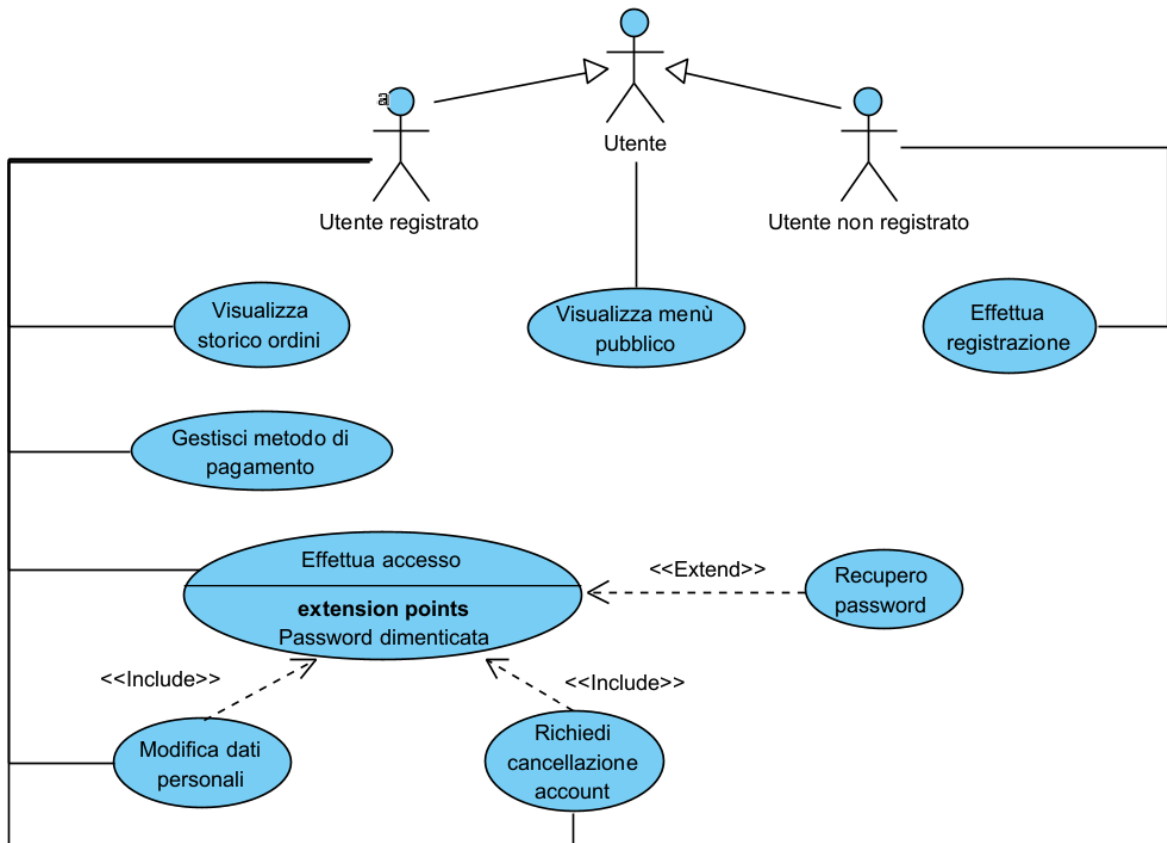
Termine	Descrizione
Sistema	L'applicazione software progettata per la gestione automatizzata e completa del ristorante.
Portale / Applicazione	L'interfaccia web o mobile tramite la quale gli utenti (clienti e personale) interagiscono con il sistema.
Utente (Generico)	Entità astratta che rappresenta una qualsiasi persona che interagisce con il sistema. Funge da attore base da cui derivano le tipologie specializzate (Registrato e Non Registrato), raggruppando le interazioni comuni.
Utente (Non Registrato)	Persona che accede al portale senza possedere o utilizzare un account, limitandosi a consultare le informazioni pubbliche (es. menù, orari).
Utente Registrato	Utente che ha creato un account nel sistema, ottenendo l'accesso a funzionalità avanzate (es. storico ordini, gestione metodi di pagamento).
Cliente	Utente (autenticato o al tavolo) che effettua ordini, procede ai pagamenti digitali, monitora lo stato della propria comanda e può rilasciare recensioni.
Personale	Categoria astratta che racchiude tutti i dipendenti del ristorante (Cuoco, Cameriere, Manager). Rappresenta l'utente interno autorizzato ad accedere alle funzionalità riservate del sistema, distinto dall'utenza esterna (Clienti). Funge da attore base per l'ereditarietà dei permessi e delle funzioni di autenticazione operativa.
Cameriere	Membro del personale di sala (utente con privilegi specifici) responsabile dell'assegnazione dei tavoli, dell'inserimento manuale degli ordini e della consegna ai tavoli.
Cuoco	Membro del personale di cucina che interagisce con i monitor del sistema per ricevere le comande, prepararle secondo la priorità e aggiornarne lo stato (es. "In preparazione", "Pronto").
Manager	Amministratore del locale che utilizza il sistema per gestire l'infrastruttura, aggiornare il menù, coordinare i turni del personale e analizzare la reportistica finanziaria.
Comanda / Ordine	La richiesta formale di pietanze effettuata dal Cliente o dal Cameriere. Viene processata dal sistema, smistata alla cucina e fatturata al momento del pagamento.
Menù	Lista digitale delle pietanze e delle bevande offerte dal ristorante, aggiornabile in tempo reale dal Manager.

Asporto (Take-away)	Modalità di ordinazione in cui il Cliente prenota le pietanze tramite il sistema per poi ritirarle fisicamente presso il ristorante.
Delivery	Servizio di consegna a domicilio. La preparazione è gestita interamente dalla cucina del ristorante, mentre la presa in carico fisica del pasto, il calcolo dei percorsi e il trasporto al domicilio del Cliente sono delegati a una Piattaforma Esterna di Delivery dedicata.
Recensione	Feedback pubblico inserito dal Cliente al termine del pasto, visibile agli altri utenti del portale.
Gateway di Pagamento	Sistema esterno (es. PayPal, circuiti bancari) con cui il software interagisce per delegare ed elaborare in sicurezza le transazioni economiche digitali.
Gateway di Comunicazione	Sistema esterno (server SMTP/SMS) utilizzato per inoltrare notifiche automatizzate ai clienti (es. conferma ordine, stato consegna).
Sistema Fiscale	Apparato hardware/software esterno (es. Registratore di Cassa Telematico) integrato con il sistema per l'emissione legale di scontrini e fatture elettroniche.

4. USER REQUIREMENTS DEFINITION

4.1. Use Case Utente

4.1.1. Diagramma



4.1.2. Documentazione

Use Case	Visualizza menù pubblico
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede all'area riservata al menù 2. L'utente visualizza il menù 3. L'utente effettua eventuali click sulle pietanze per vedere gli allergeni
Attori	Utente (registrato o non registrato)
Precondizioni	Nessuna precondizione particolare
Scenario Principale	L'Utente apre l'app e prende visione del menù

Scenari alternativi	Il Manager sta effettuando un aggiornamento massivo del menù in quel momento; il sistema mostra un banner temporaneo indicando che i prezzi o i piatti potrebbero subire variazioni a breve.
Post - condizioni	L'utente ottiene le informazioni desiderate sulle pietanze offerte.

Use Case	Effettua registrazione
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede alla sezione "Registrati" 2. inserisce le informazioni richieste (nome, cognome, email, password) 3. Il sistema valida i dati 4. Se tutto è corretto, viene creato un account con relative credenziali di accesso. 5. Il sistema conferma la registrazione
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente deve fornire il consenso per il trattamento dei dati personali
Scenario Principale	L'utente si registra al sistema per poter accedere alle funzionalità avanzate
Scenari alternativi	Il sistema rileva degli errori nei dati inseriti oppure trova che la email è collegata ad un altro account
Post - condizioni	L'utente ha un nuovo account, viene aggiunto al database e diventa un "Utente Registrato"

Use Case	Effettua accesso
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente richiede la pagina di login. 2. Inserisce la propria email e la password. 3. Il sistema verifica le credenziali 4. Se corrette, l'utente accede alla propria area personale.
Attori	Utente Registrato

Precondizioni	L'utente deve aver completato in precedenza la registrazione ed essere in possesso di credenziali valide.
Scenario Principale	L'utente si autentica per sbloccare le varie funzionalità
Scenari alternativi	L'utente sbaglia le credenziali e si trova a leggere un messaggio di errore oppure chiede di recuperare la password.
Post - condizioni	L'utente è autenticato e il sistema carica l'interfaccia

Use Case	Modifica Dati Personali
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede alla sezione "Profilo personale" 2. Seleziona il campo da modificare (es. numero di telefono, intolleranze alimentari, password). 3. Inserisce i nuovi dati e conferma la modifica. 4. Il sistema aggiorna le informazioni.
Attori	Utente Registrato
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso con successo.
Scenario Principale	L'utente mantiene aggiornate le proprie informazioni di contatto o di preferenza all'interno dell'applicativo
Scenari alternativi	L'utente lascia dei campi obbligatori vuoti o inserisce un formato non valido; il sistema blocca il salvataggio e segnala l'errore
Post - condizioni	I dati personali risultano aggiornati nel database del sistema.

Use Case	Cancellazione Account
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede alla sezione "Gestione Account" 2. L'utente seleziona elimina account 3. Il sistema chiede una conferma di sicurezza 4. L'utente conferma l'intenzione 5. Il sistema disattiva l'account

Attori	Utente registrato
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso al sistema. Non ci devono essere ordini in corso o pendenze economiche attive.
Scenario Principale	L'utente decide di non voler più usufruire di RistorApp e richiede la rimozione del proprio profilo.
Scenari alternativi	Non ci sono scenari alternativi particolari
Post - condizioni	L'account viene chiuso, l'utente viene disconnesso

Use Case	Visualizza Storico Ordini
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede alla propria area personale. 2. Seleziona la sezione "Storico Ordini" 3. . Il sistema restituisce l'elenco degli ordini precedenti (con dettagli su data, pietanze, costo totale e stato)
Attori	Utente Registrato
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso con successo.
Scenario Principale	L'utente consulta l'elenco delle proprie ordinazioni passate per vederne dettagli o ripetere un ordine gradito.
Scenari alternativi	L'utente non ha ancora mai effettuato un ordine all'interno del sistema; la pagina viene caricata mostrando un messaggio di assenza ordini
Post - condizioni	L'utente visualizza correttamente le informazioni richieste relative al suo storico personale

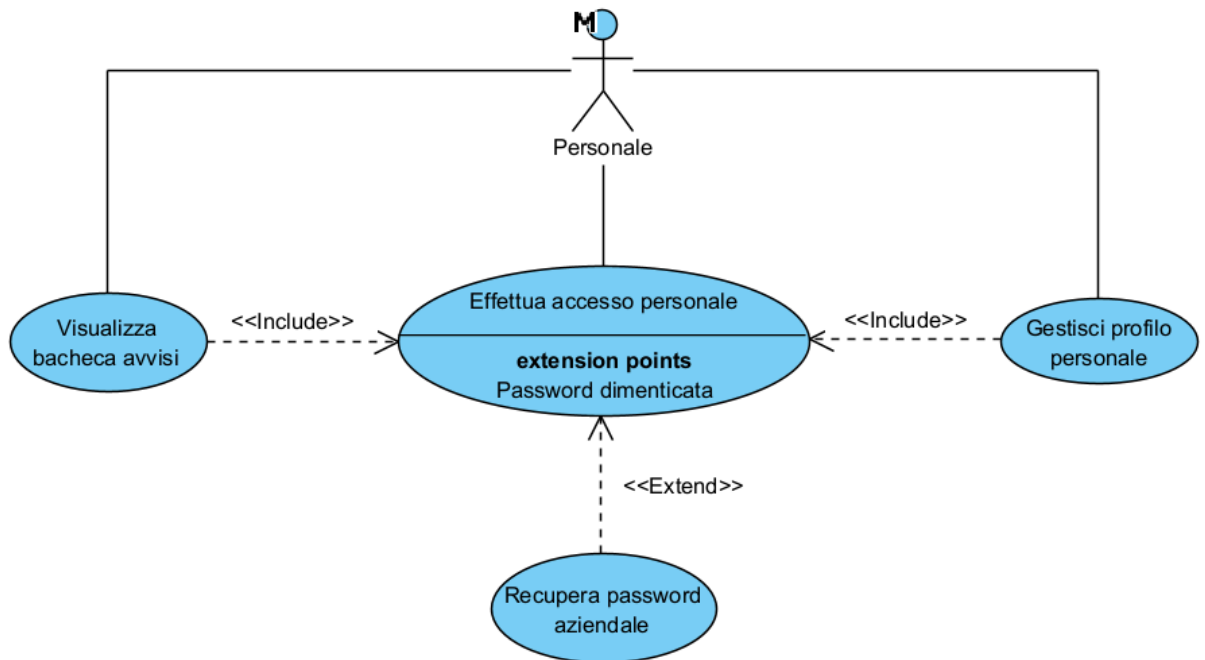
Use Case	Gestisci metodo di pagamento
Descrizione	Passo Azione 1. L'utente accede alla sezione "Metodi di Pagamento" nel proprio profilo. 2. Sceglie di aggiungere, modificare o rimuovere i dati di una carta di credito/debito. 3. Inserisce i dati richiesti e conferma l'operazione..

	4. Il sistema valida e salva le informazioni .
Attori	Utente Registrato
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato l'accesso con successo.
Scenario Principale	L'utente configura in anticipo un metodo di pagamento predefinito per rendere più rapido il processo di ordinazione
Scenari alternativi	I dati della carta inserita risultano scaduti o non validi al momento del controllo di sicurezza
Post - condizioni	Il nuovo metodo di pagamento viene aggiornato e associato in modo sicuro all'account dell'utente.

Use Case	Recupera password
Descrizione	Passo Azione 1. Dalla pagina di login, l'utente seleziona "Password dimenticata?" 2. Inserisce il proprio indirizzo email. 3. Il sistema verifica l'esistenza dell'account e invia un link temporaneo di ripristino tramite email. 4. L'utente clicca sul link, digita la nuova password e la conferma.
Attori	Utente Registrato
Precondizioni	L'utente ha dimenticato le credenziali ma possiede un account esistente nel sistema.
Scenario Principale	L'utente ripristina autonomamente l'accesso al proprio profilo tramite un il codice inviato alla propria email
Scenari alternativi	L'indirizzo email inserito non è presente nel database, quindi non viene inviata alcuna mail
Post - condizioni	La vecchia password viene sovrascritta nel database e l'utente può effettuare nuovamente l'accesso con la nuova password.

4.2. Use Case Personale

4.2.1. Diagramma



4.2.2. Documentazione

Use Case	Effettua Accesso Personale
Descrizione	Passo Azione 1. Il dipendente avvia l'applicazione 2. Inserisce le proprie credenziali aziendali 3. Il sistema verifica le credenziali e identifica il ruolo 4. Il sistema carica l'interfaccia operativa specifica per quel ruolo
Attori	Personale
Precondizioni	L'account del dipendente deve essere stato registrato dal Manager ed essere attivo nel sistema aziendale
Scenario Principale	Il dipendente accede correttamente al sistema di gestione interno per iniziare il proprio turno di lavoro

Scenari alternativi	Le credenziali sono errate e il sistema chiede di riprovare oppure l'account è stato sospeso dal manager
Post - condizioni	La sessione di lavoro è avviata e le funzionalità specifiche del ruolo sono abilitate

Use Case	Visualizza Bacheca Avvisi
Descrizione	Passo Azione 1. Il dipendente accede alla propria dashboard principale. 2. Seleziona la sezione "Bacheca Avvisi" 3. Il sistema mostra l'elenco delle comunicazioni aziendali non ancora lette
Attori	Personale
Precondizioni	Il dipendente deve aver effettuato correttamente l'accesso al sistema
Scenario Principale	Il dipendente consulta la bacheca per rimanere informato su comunicazioni di servizio, cambi di turno o direttive del Manager
Scenari alternativi	Non c'è alcun avviso presente nel database per quel dipendente: il sistema mostra una pagina vuota con il messaggio "Nessuna nuova comunicazione"
Post - condizioni	Gli avvisi visualizzati vengono registrati come "letti" dal sistema

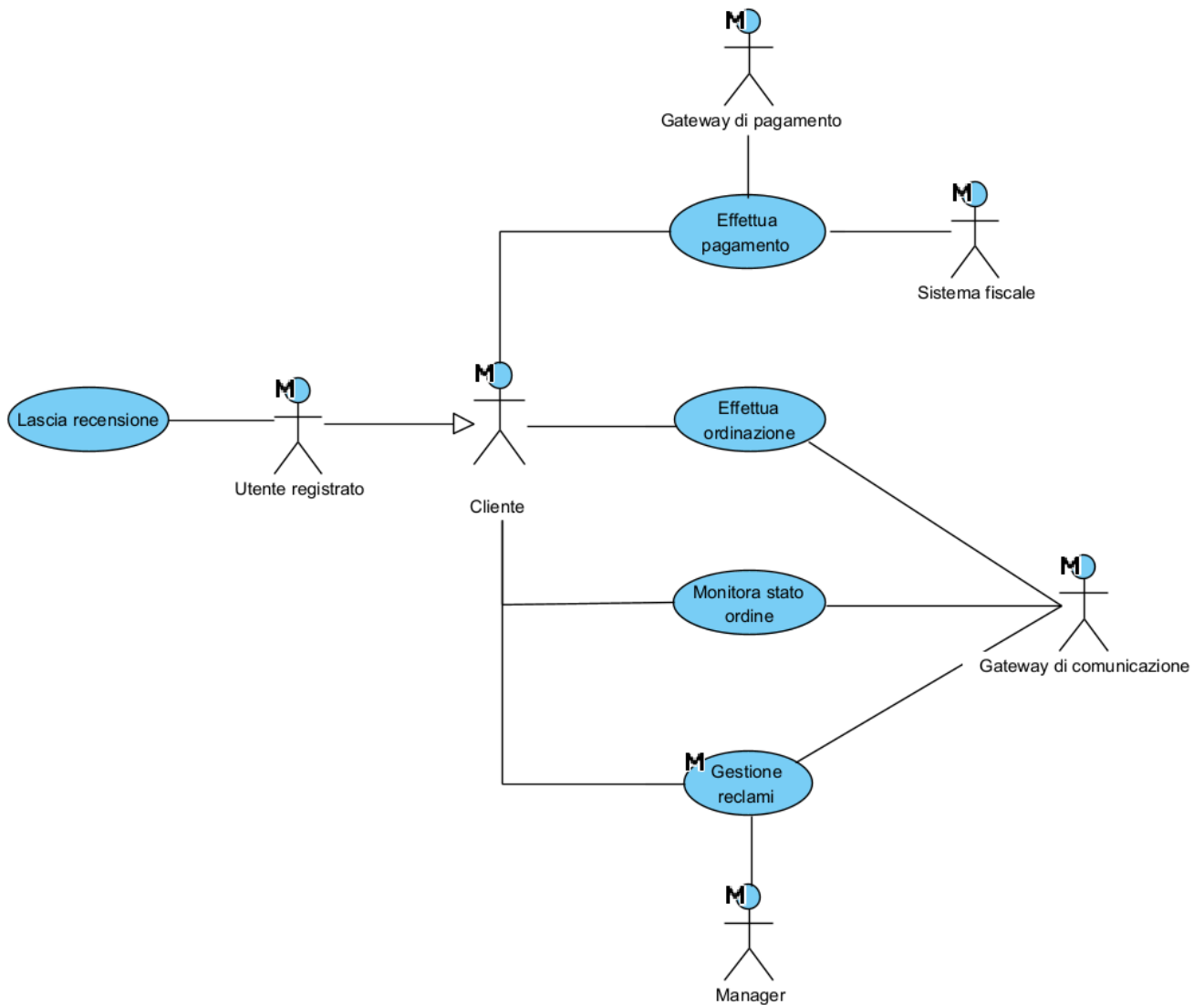
Use Case	Gestisci Profilo Personale
Descrizione	Passo Azione 1. Il dipendente accede alla sezione "Profilo" 2. Modifica i dati autorizzati (es. recapito telefonico o password personale). 3. Salva le modifiche. 4. Il sistema valida i dati e aggiorna il database del personale
Attori	Personale
Precondizioni	Il dipendente deve aver effettuato correttamente l'accesso al sistema

Scenario Principale	Il dipendente aggiorna autonomamente le proprie informazioni per la reperibilità aziendale
Scenari alternativi	Il formato dei dati inseriti non è valido e il sistema lo segnala l'errore e non salva le modifiche
Post - condizioni	I dati del dipendente risultano aggiornati nel sistema

Use Case	Recupera Password Aziendale
Descrizione	Passo Azione 1. Dalla schermata di login, il dipendente seleziona "Password dimenticata?" 2. Inserisce il proprio indirizzo email aziendale. 3. Il sistema invia un link temporaneo per reimpostare le credenziali. 4. Il dipendente inserisce e conferma la nuova password.
Attori	Personale
Precondizioni	Il dipendente deve avere un account creato dal Manager associato a un'email valida.
Scenario Principale	Il dipendente smarrisce la password e cerca di cambiarla tramite la procedura password dimenticata
Scenari alternativi	L'email inserita non corrisponde a nessun dipendente registrato e il sistema mostra un messaggio di errore
Post - condizioni	La password viene aggiornata e il dipendente può effettuare l'accesso.

4.3. Use Case Cliente

4.3.1. Diagramma



4.3.2. Documentazione

Use Case	Effettua Ordinazione
Descrizione	Passo Azione 1. Il cliente accede al menù digitale 2. Seleziona la modalità desiderata 3. Aggiunge le pietanze desiderate al carrello. 4. Conferma l'ordine e lo invia al sistema.

Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente ha effettuato l'accesso al sistema
Scenario Principale	Il cliente consulta il menù, seleziona i prodotti e invia una nuova ordinazione al ristorante.
Scenari alternativi	Una o più pietanze selezionate terminano la disponibilità in cucina prima della conferma e quindi il sistema avverte il cliente
Post - condizioni	L'ordine viene registrato nel database del sistema, smistato alla cucina e associato al cliente/tavolo.

Use Case	Monitora Stato Ordine
Descrizione	Passo Azione 1. Il cliente accede alla schermata degli ordini attivi. 2. Visualizza lo stato di avanzamento in tempo reale
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente deve aver effettuato e confermato almeno un ordine.
Scenario Principale	Il cliente controlla a che punto è la preparazione del suo pasto per sapere quando verrà servito o quando potrà ritirarlo.
Scenari alternativi	L'ordine subisce un ritardo imprevisto in cucina e il sistema lo segnala al cliente
Post - condizioni	Il cliente è informato correttamente e in tempo reale sulla situazione della propria comanda.

Use Case	Effettua Pagamento
Descrizione	Passo Azione 1. Il cliente accede alla sezione di riepilogo del proprio ordine/tavolo 2. Seleziona la voce per richiedere il conto 3. Sceglie il metodo di pagamento digitale desiderato 4. Il sistema processa la transazione delegandola al Gateway
Attori	Cliente, Gateway di Pagamento

Precondizioni	Il cliente ha un ordine completato e un conto da pagare.
Scenario Principale	Il cliente paga in autonomia il proprio conto
Scenari alternativi	La transazione viene rifiutata dal Gateway di Pagamento e il sistema avvisa di questo fatto con un errore
Post - condizioni	L'ordine viene marcato come pagato, si genera la ricevuta/scontrino e la comanda viene chiusa.

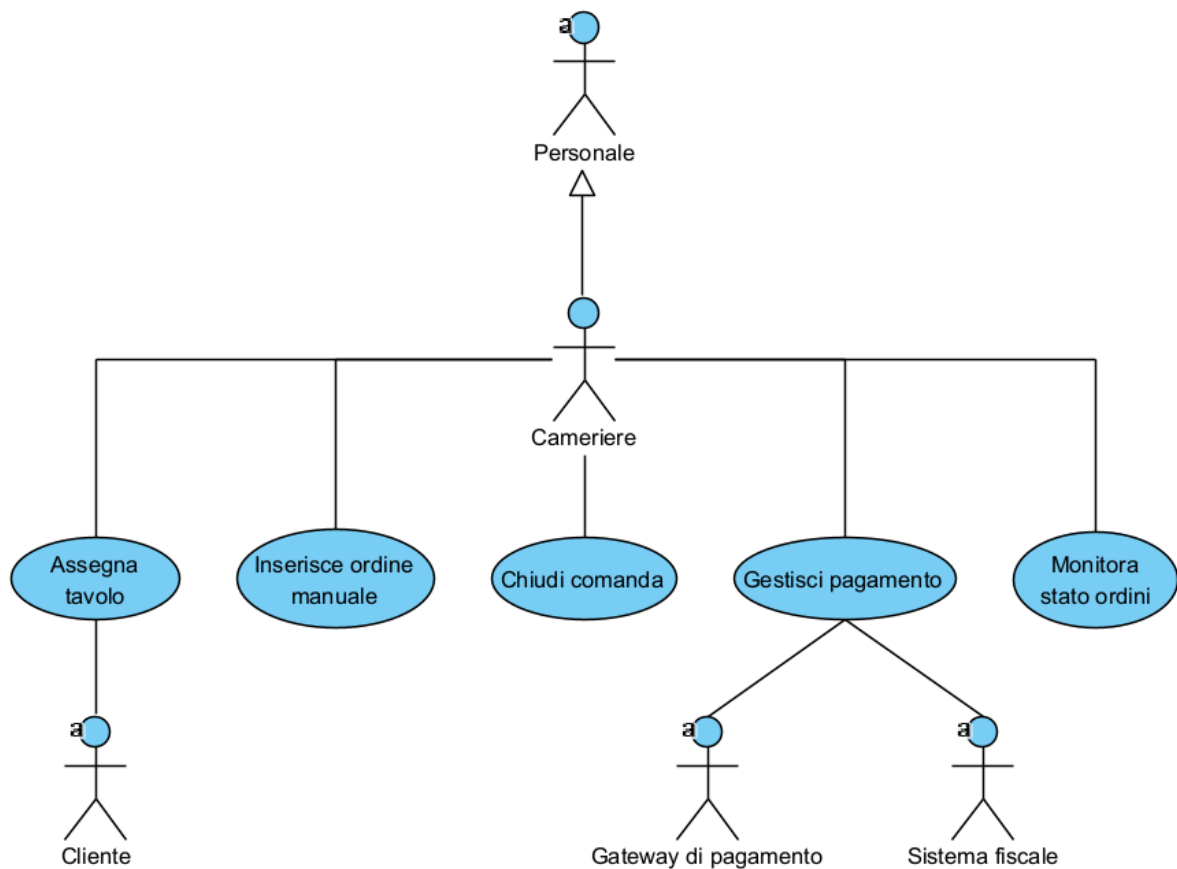
Use Case	Lascia Recensione
Descrizione	Passo Azione 1. Il cliente accede alla sezione "Recensioni" dell'applicazione. 2. Assegna un voto e inserisce un commento testuale sulla sua esperienza. 3. Il sistema salva e pubblica la recensione.
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente deve essere un Utente Registrato e aver completato e pagato almeno un ordine all'interno del locale
Scenario Principale	Il cliente valuta positivamente o negativamente il pasto e il servizio offerto
Scenari alternativi	Il cliente cerca di lasciare una recensione senza aver mai effettuato una consumazione e il sistema lo blocca, mostrando un messaggio con le azioni richieste per poter effettuare questa azione.
Post - condizioni	La recensione viene salvata nel database ed è visibile agli altri utenti e al Manager.

Use Case	Gestione Reclami
Descrizione	Passo Azione 1. Il cliente accede alla sezione dedicata all'assistenza o ai propri ordini attivi 2. Seleziona l'opzione per aprire un ticket/reclamo 3. Compila il modulo descrivendo il problema e lo invia.

	4. Il sistema registra il reclamo, avvisa il Manager e invia una notifica di presa in carico al cliente tramite il Gateway di Comunicazione.
Attori	Cliente, Manager, Gateway di Comunicazione
Precondizioni	Il cliente deve aver effettuato l'accesso e aver riscontrato un'anomalia nel servizio.
Scenario Principale	Il cliente segnala un problema per ottenere rapidamente assistenza
Scenari alternativi	Il cliente non compila i campi obbligatori per la descrizione del problema; il sistema mostra un messaggio di errore e blocca l'invio del ticket.
Post - condizioni	Il reclamo viene registrato nel database con stato "Aperto" ed è in attesa di essere gestito dal personale.

4.4. Use Case Cameriere

4.4.1. Diagramma



4.4.2. Documentazione

Use Case	Assegna Tavolo
Descrizione	Passo Azione 1. Il cameriere accoglie i clienti e verifica la disponibilità dei tavoli tramite il sistema 2. Seleziona un tavolo libero con capienza adeguata 3. Aggiorna lo stato del tavolo in "Occupato" nel sistema
Attori	Cameriere.
Precondizioni	Il cameriere ha effettuato il login al sistema. Ci sono clienti fisicamente in attesa di un tavolo.
Scenario Principale	Il cameriere assegna un tavolo fisico a un gruppo di clienti appena arrivato nel locale.

Scenari alternativi	Non ci sono tavoli liberi o con capienza sufficiente e il sistema lo notifica al cameriere
Post - condizioni	Il tavolo risulta occupato nel database e pronto per ricevere le ordinazioni

Use Case	Inserisce Ordine Manuale
Descrizione	Passo Azione 1. Il cameriere seleziona il tavolo corrispondente nel sistema 2. Ascolta le richieste dei clienti e seleziona le pietanze dal menù digitale 3. Aggiunge eventuali note per la cucina 4. Invia la comanda al sistema.
Attori	Cameriere.
Precondizioni	Il tavolo deve risultare occupato nel sistema e i clienti devono aver deciso cosa ordinare
Scenario Principale	Il cameriere prende la comanda al tavolo e la trasmette alla cucina
Scenari alternativi	Una pietanza richiesta non è più disponibile in tempo reale
Post - condizioni	L'ordine viene registrato nel database, smistato ai monitor della cucina e associato al conto di quel tavolo

Use Case	Monitora Stato Ordine
Descrizione	Passo Azione 1. Il cameriere accede alla schermata panoramica dei tavoli attivi sul proprio terminale 2. Visualizza lo stato di avanzamento delle comande inviate in cucina
Attori	Cameriere.
Precondizioni	Ci sono ordini in corso associati ai tavoli gestiti dal cameriere
Scenario Principale	Il cameriere controlla quali piatti sono pronti in cucina per poterli prendere e servire ai tavoli corretti

Scenari alternativi	Un piatto subisce un forte ritardo segnalato dalla cucina; il sistema comunica l'ordine al cameriere, che si reca al tavolo per avvisare i clienti.
Post - condizioni	Il cameriere è costantemente aggiornato sulla situazione per gestire il servizio in sala

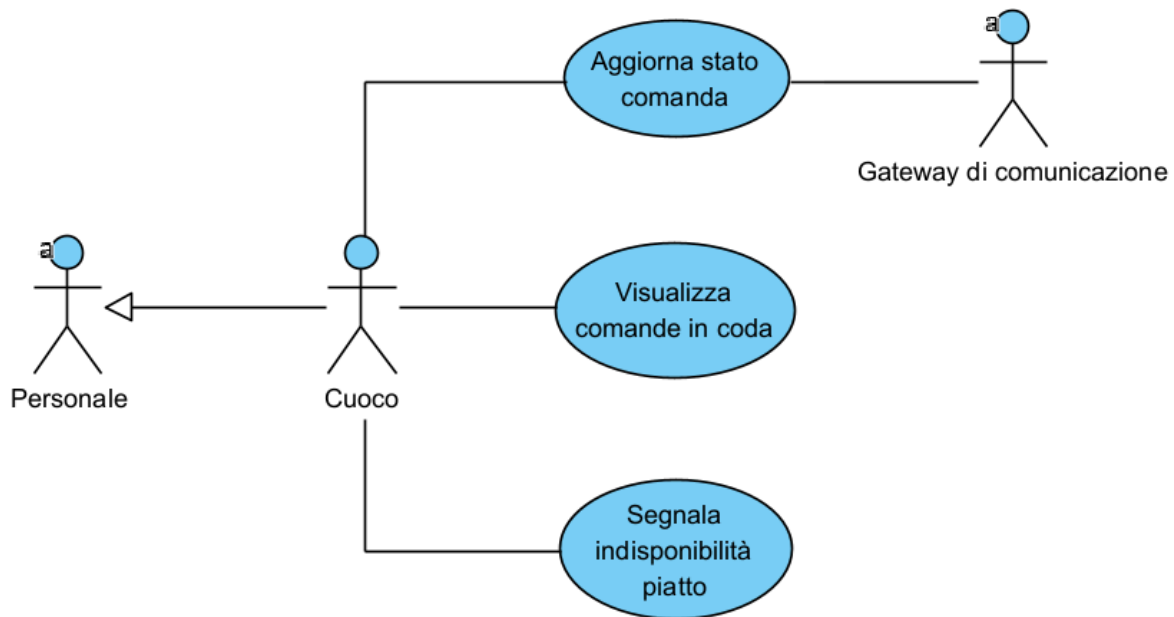
Use Case	Chiudi Comanda
Descrizione	Passo Azione 1. Il cameriere seleziona il tavolo da chiudere 2. Richiede la chiusura della comanda 3. Il sistema verifica che non vi siano ordini pendenti per quel tavolo 4. Il sistema calcola il totale parziale e finale, includendo eventuali sconti o costi di coperto 5. Il tavolo passa allo stato "In attesa di pagamento"
Attori	Cameriere.
Precondizioni	I clienti al tavolo hanno terminato la consumazione e la comanda è in stato "Aperto"
Scenario Principale	Il cameriere blocca la possibilità di inserire nuovi ordini per il tavolo selezionato e ottiene il riepilogo dei costi da presentare al cliente
Scenari alternativi	Ordini ancora "In preparazione": il sistema avvisa il cameriere che non è possibile chiudere la comanda finché la cucina non ha completato tutte le portate
Post - condizioni	La comanda è bloccata e il totale è calcolato e memorizzato nel sistema

Use Case	Gestisci Pagamento
Descrizione	Passo Azione 1. Il cameriere seleziona il tavolo/comanda da saldare dal proprio terminale 2. Seleziona la modalità di pagamento scelta dal cliente

	3. Il sistema processa il pagamento 4. Il sistema invia i dati al Sistema Fiscale per l'emissione dello scontrino/fattura
Attori	Cameriere, Gateway di Pagamento, Sistema Fiscale
Precondizioni	La comanda deve essere stata precedentemente chiusa e trovarsi nello stato "In attesa di pagamento"
Scenario Principale	Il cameriere gestisce l'incasso effettivo, emettendo il documento fiscale e liberando il tavolo per nuovi clienti
Scenari alternativi	Ci possono essere errori di rete e quindi ci sono problemi alla cassa oppure il pagamento viene rifiutato
Post - condizioni	Il pagamento è registrato, il documento fiscale è emesso e il tavolo torna allo stato "Libero" nel sistema

4.5. Use Case Cuoco

4.5.1. Diagramma



4.5.2. Documentazione

Use Case	Visualizza Comande in Coda
Descrizione	Passo Azione 1. Il cuoco osserva il monitor touch in cucina 2. Il sistema mostra la lista degli ordini in entrata, ordinati dinamicamente per orario di arrivo, priorità e modalità
Attori	Cuoco
Precondizioni	Il sistema è attivo e ci sono ordini confermati non ancora consegnati
Scenario Principale	Il personale di cucina consulta in tempo reale i piatti da preparare in base all'ordine di arrivo stabilito dal sistema
Scenari alternativi	Avviene un intoppo in cucina e quindi il cuoco decide se mettere la comanda in "Stato di Sospensione" oppure comunicare il ritardo
Post - condizioni	Il cuoco sa quali pietanze preparare e in quale ordine procedere

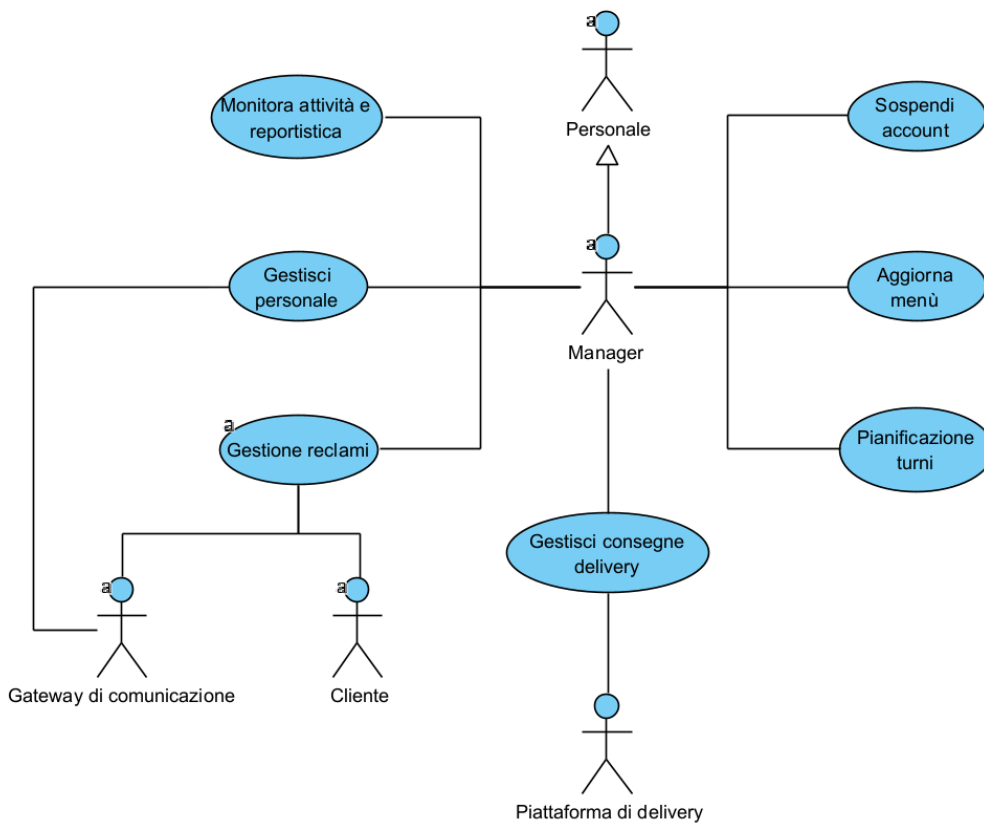
Use Case	Aggiorna Stato Comanda
Descrizione	Passo Azione 1. Il cuoco seleziona una comanda specifica dal monitor

	2. Ne aggiorna lo stato in "In preparazione" non appena inizia a cucinare i piatti 3. Al termine della preparazione, aggiorna lo stato in "Pronto da servire/ritirare"
Attori	Cuoco, Gateway di Comunicazione
Precondizioni	Deve esserci almeno una comanda "In coda" visibile sul monitor della cucina
Scenario Principale	Il cuoco notifica al sistema l'avanzamento della preparazione dei piatti
Scenari alternativi	Avviene un intoppo in cucina e quindi il cuoco decide se mettere la comanda in "Stato di Sospensione" oppure comunicare il ritardo
Post - condizioni	Lo stato dell'ordine cambia nel database. Se lo stato è "Pronto", il sistema comunica al cameriere che deve ritirarlo

Use Case	Segnala Indisponibilità Piatto
Descrizione	Passo Azione 1. Il cuoco accede a una sezione dedicata del monitor (esempio "Gestione Scorte") 2. Seleziona un piatto o un ingrediente specifico dal menù del giorno 3. Ne segnala l'esaurimento 4. Il sistema aggiorna il database e disabilita l'ordinazione di quel piatto
Attori	Cuoco
Precondizioni	Il cuoco conferma l'esaurimento fisico degli ingredienti necessari per preparare una specifica pietanza
Scenario Principale	Il cuoco comunica al sistema che un piatto non può più essere preparato per il resto del turno, bloccandone le ordinazioni future
Scenari alternativi	Avviene un intoppo in cucina e quindi il cuoco decide se mettere la comanda in "Stato di Sospensione" oppure comunicare il ritardo
Post - condizioni	Il cuoco segna come "esaurito" un piatto che però è già presente in una comanda non ancora elaborata; il sistema avvisa il cuoco e invia una notifica automatica ai camerieri per quel tavolo

4.6. Use Case Manager

4.6.1. Diagramma



4.6.2. Documentazione

Use Case	Aggiorna Menù
Descrizione	Passo Azione 1. Il manager accede all'area dedicata alla gestione dell'offerta gastronomica 2. Seleziona il menù da modificare. 3. Effettua le modifiche desiderate 4. Salva le modifiche, rendendo visibile la versione aggiornata
Attori	Manager
Precondizioni	Il manager ha effettuato il login al sistema con i privilegi di amministrazione
Scenario Principale	Il manager mantiene aggiornata la lista dei piatti offerti dal ristorante

Scenari alternativi	Le modifiche inserite presentano errori formali; il sistema mostra un messaggio di errore e blocca il salvataggio
Post - condizioni	Il menù viene aggiornato nel database ed è immediatamente visibile sui dispositivi dei Clienti e del personale

Use Case	Monitora Attività e Reportistica
Descrizione	Passo Azione 1. Il manager accede alla dashboard di monitoraggio del sistema 2. Seleziona il tipo di statistica e applica i filtri desiderati 3. Il sistema mostra i dati aggregati e aggiornati in forma grafica
Attori	Manager
Precondizioni	Il manager ha effettuato il login al sistema con i privilegi di amministrazione
Scenario Principale	Il manager analizza l'andamento della struttura per poter prendere delle decisioni
Scenari alternativi	Se i dati per il periodo selezionato non sono disponibili, il sistema segnala l'anomalia con un relativo avviso
Post - condizioni	Il manager ha consultato con successo i dati

Use Case	Gestisci Personale
Descrizione	Passo Azione 1. Il manager accede all'area "Risorse Umane" del sistema 2. Seleziona l'opzione per aggiungere un nuovo dipendente o modificarne uno esistente 3. Inserisce i dati anagrafici e assegna il ruolo specifico 4. Il sistema salva i dati, genera le credenziali di accesso e invia una notifica automatica al dipendente tramite il Gateway di Comunicazione
Attori	Manager, Gateway di Comunicazione

Precondizioni	Il manager è autenticato al sistema. È stato assunto un nuovo dipendente o vi è la necessità di aggiornare i dati di uno esistente
Scenario Principale	Il manager crea e abilita gli account necessari affinché il nuovo personale operativo possa accedere all'applicazione
Scenari alternativi	Il sistema rileva che l'indirizzo email inserito per il nuovo dipendente è già presente nel database; blocca la creazione e chiede al manager di utilizzare un indirizzo univoco.
Post - condizioni	Il profilo del dipendente è attivo, configurato correttamente e pronto per essere utilizzato

Use Case	Pianificazione Turni
Descrizione	Passo Azione 1. Il manager accede alla sezione "Calendario Turni" 2. Visualizza la griglia settimanale e la lista del personale 3. Assegna i dipendenti alle varie fasce orarie 4. Salva e pubblica il calendario
Attori	Manager
Precondizioni	Il manager è autenticato. Devono esistere account di personale attivi nel sistema
Scenario Principale	Il manager organizza la copertura del servizio per la settimana entrante, garantendo la presenza di personale sufficiente
Scenari alternativi	Il manager fa un errore nell'assegnare i turni, il sistema vedendo il conflitto impedisce il salvataggio
Post - condizioni	Il calendario viene aggiornato e reso visibile nelle bacheche personali di tutti i dipendenti interessati

Use Case	Sospende Account
Descrizione	Passo Azione 1. Il manager accede all'anagrafica del Personale o dei Clienti. 2. Seleziona l'utente specifico e clicca su "Sospendi/Disattiva Account".

	- Inserisce la motivazione (opzionale) e conferma l'azione - Il sistema disabilita le credenziali dell'utente preso in considerazione
Attori	Manager
Precondizioni	Il manager è autenticato. L'account bersaglio deve esistere all'interno del sistema.
Scenario Principale	Il manager inibisce l'accesso a un dipendente non più in servizio o a un cliente che ha violato delle regole del locale
Scenari alternativi	Il manager tenta di sospendere il proprio account; il sistema riconosce l'operazione non valida e la blocca
Post - condizioni	L'account bersaglio cambia stato in "Sospeso" e non può più effettuare il login all'applicazione.

Use Case	Gestisci Consegne Delivery
Descrizione	Passo Azione - Il manager accede alla sezione "Ordini in Consegna" - Visualizza un ordine delivery completato dalla cucina e in attesa di ritiro. - Affida fisicamente i pacchi al corriere della piattaforma esterna - Seleziona l'ordine e ne aggiorna lo stato in "Affidato al corriere".
Attori	Manager, Piattaforma Esterna di Delivery
Precondizioni	L'ordine di tipo "Delivery" deve essere stato completato dalla cucina e trovarsi nello stato "Pronto da ritirare".
Scenario Principale	Il manager coordina il passaggio di consegne logistico tra la cucina del ristorante e il fattorino esterno.
Scenari alternativi	Il corriere esterno non si presenta entro il tempo limite stimato; il manager contatta l'assistenza dell'applicativo esterno e imposta l'ordine in "Attesa di ritiro prolungato".
Post - condizioni	Lo stato dell'ordine cambia in "Affidato al corriere"

5. REQUISITI DI SISTEMA

5.1. Requisiti funzionali

Soggetto	ID	Requisito funzionale	Descrizione
Utente (Generico)	F1.1	Visualizza menu pubblico	Il sistema deve permettere la consultazione dell'offerta gastronomica (pietanze, prezzi, allergeni) senza autenticazione.
Utente non registrato	F1.2	Registrazione account	Il sistema deve consentire la creazione di un profilo raccogliendo dati anagrafici, contatti e consenso al trattamento dei dati (GDPR).
Utente non registrato	F1.3	Assegnazione ID Utente	In fase di registrazione, il sistema deve generare e associare all'utente un identificatore univoco (Client_ID).
Utente registrato	F2.1	Autenticazione (Login)	Il sistema deve verificare le credenziali (email/password) interfacciandosi con il database per caricare il profilo corrispondente.
Utente registrato	F2.2	Recupero password	Il sistema deve fornire una procedura per l'invio di un link di reset all'indirizzo email associato all'account in caso di smarrimento.
Utente registrato	F2.3	Gestione profilo e dati	Il sistema deve permettere la visualizzazione, modifica o cancellazione definitiva dei dati personali e delle preferenze.
Utente registrato	F2.4	Visualizzazione storico	Il sistema deve fornire una lista rintracciabile di tutti gli ordini passati, inclusi dettagli, date e importi pagati.
Utente registrato	F2.5	Scrittura recensione	Il sistema deve consentire l'inserimento di un feedback pubblico (voto da 1 a 5 e testo) per gli ordini regolarmente completati.
Personale (Generico)	F3.1	Accesso area riservata	Il personale (cuochi, camerieri) deve accedere all'interfaccia operativa tramite credenziali dedicate fornite dal manager.
Personale (Generico)	F3.2	Visualizzazione avvisi	Il sistema deve fornire una bacheca centralizzata per la consultazione di comunicazioni interne e turni di servizio.

Cliente	F4.1	Creazione ordine	Il sistema deve gestire la selezione dei piatti, l'applicazione di note (es. allergeni) e il calcolo automatico del totale.
Cliente	F4.2	Validazione indirizzo	Per gli ordini con consegna a domicilio, il sistema deve interfacciarsi con API di mapping esterne per validare l'indirizzo inserito.
Cliente	F4.3	Identificazione ordine	Ad ogni nuova comanda inviata, il sistema deve generare un identificatore univoco (Order_ID) per la tracciabilità.
Cliente	F4.4	Monitoraggio stato	Il sistema deve permettere la visualizzazione in tempo reale dell'avanzamento dell'ordine (in preparazione, pronto, in consegna).
Cliente	F4.5	Apertura ticket	Il sistema deve permettere l'apertura di ticket, e permettere la gestione dei reclami effettuati.
Cliente	F4.6	Notifiche automatiche	Il sistema deve inviare comunicazioni automatiche (Email/SMS) di conferma ordine e avvenuta consegna tramite gateway esterni.
Cliente	F4.7	Pagamento digitale	Il sistema deve delegare la transazione economica a un Gateway di Pagamento esterno (es. PayPal, Stripe) gestendo i messaggi di conferma o errore.
Cameriere	F5.1	Gestione stato tavoli	Il sistema deve permettere l'aggiornamento dello stato dei tavoli fisici nel database (libero, occupato, in attesa di pagamento).
Cameriere	F5.2	Inserimento manuale ordini	Il sistema deve consentire al cameriere di inserire manualmente ordini per i clienti sprovvisti di dispositivo digitale.
Cameriere	F5.3	Chiusura comanda	Il sistema deve bloccare l'aggiunta di nuove portate a un ordine e generare il riepilogo finale dei costi comprensivo di tasse.
Cameriere	F5.4	Integrazione fiscale	Il sistema deve inviare i dati della transazione al Sistema Fiscale per l'emissione automatica di scontrini o fatture elettroniche.
Cuoco	F6.1	Gestione coda comande	Il sistema deve mostrare sui monitor della cucina le comande in entrata, ordinate dinamicamente per orario e priorità.

Cuoco	F6.2	Aggiornamento stato preparazione	Il sistema deve permettere al cuoco di notificare l'avanzamento della preparazione, attivando i trigger per le notifiche alla sala.
Cuoco	F6.3	Segnalazione scorte	Il sistema deve consentire al cuoco di marcare un piatto come "Esaurito", disabilitandolo istantaneamente nel menù digitale.
Manager	F7.1	Configurazione menù	Il sistema deve permettere l'inserimento, la modifica dei prezzi e la rimozione di pietanze dall'offerta digitale.
Manager	F7.2	Gestione account staff	Il sistema deve permettere al manager di creare, sospendere o eliminare gli account del personale operativo.
Manager	F7.3	Pianificazione turni	Il sistema deve fornire strumenti per la creazione e la pubblicazione del calendario settimanale del personale.
Manager	F7.4	Reportistica analitica	Il sistema deve generare report grafici e aggregati sugli incassi e sulle performance operative (piatti più venduti, tempi medi di preparazione, ecc.).

5.2. Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Categoria	Descrizione
NF1	Performance	Requisiti di prodotto	Il sistema deve garantire tempi di risposta rapidi per tutte le principali operazioni, come visualizzazione del menù, invio di un ordine, aggiornamento dello stato, e login. In particolare, il tempo massimo di risposta previsto per ogni richiesta dell'utente deve essere inferiore a 2 secondi, anche in condizioni di traffico sostenuto (come nel caso di ristorante pieno). L'applicazione deve essere in grado di gestire almeno 150 utenti simultaneamente (tra clienti al ristorante, che ordinano al delivery e chi semplicemente vuole vedere il menù o accedere all'app.
NF2	Affidabilità	Requisiti di prodotto	Il sistema deve essere stabile e funzionare in modo continuo per il 95% del tempo. In caso di crash o di malfunzionamento, questi devono essere gestiti tramite una notifica all'utente. È appropriato avere dei salvataggi automatici per evitare perdite di dati in caso di interruzione.
NF3	Disponibilità	Requisiti di prodotto	Il sistema deve essere attivo e disponibile agli utenti per gran parte del tempo, soprattutto negli orari di punta come pranzo o cena. Sono tollerate interruzioni nei momenti in cui il ristorante è chiuso o ci sono poche persone.
NF4	Usabilità	Requisiti di prodotto	Usabilità L'interfaccia del sistema deve essere progettata per minimizzare lo sforzo richiesto per l'apprendimento, l'operatività e la preparazione degli input da parte di utenti anche non esperti. Per garantire la verificabilità del requisito, vengono definiti i seguenti obiettivi di produttività e tempi medi di apprendimento (training time): Profilo Cliente: Un utente senza esperienza pregressa con l'applicativo deve essere in grado di completare con successo le funzionalità principali (es. ricerca ristorante e invio di un ordine) in un tempo inferiore a 10 minuti dopo la consultazione di una breve guida introduttiva. Profilo Gestore del Personale: Deve essere in grado di completare la schedulazione dei turni e la visualizzazione delle notifiche critiche in meno di 15 minuti.
NF5	Scalabilità	Requisiti di prodotto	Il sistema dovrà essere progettato per gestire carichi crescenti, ben oltre le capacità del ristorante, con tempi di risposta inferiori a 2s per l'80% delle richieste. L'aggiunta di nuove funzionalità (es. integrazione con sistemi di valutazione esterna) dovrà essere possibile tramite moduli indipendenti, integrabili nel minor tempo possibile.
NF6	Portabilità	Requisiti di prodotto	L'applicazione deve essere utilizzabile su una vasta gamma di dispositivi e piattaforme. In particolare, deve essere disponibile sotto forma di app mobile per Android e iOS ma anche accessibile tramite browser web (compatibile con Chrome, Firefox, Safari). Il design responsivo deve garantire la corretta visualizzazione e usabilità sia su desktop che su dispositivi mobili o tablet.
NF7	Design responsivo	Requisiti di prodotto	L'applicazione deve essere in grado di applicarsi a diverse dimensioni dello schermo, in modo da essere utilizzata da tutti anche da chi non ha uno specifico dispositivo.

NF8	Standard di documentazione	Requisiti organizzativi	I documenti di specifica e di progetto devono essere conformi allo standard IEEE 830-1998 o ISO/IEC 25010
NF9	Manutenibilità	Requisiti organizzativi	Il codice deve essere strutturato in moduli facilmente aggiornabili e documentati. In tal modo la manutenibilità sarà più semplice, in questo senso è particolarmente importante quella perfetta in quanto possiamo prevedere che si possano aggiungere in futuro nuove funzionalità. In caso di guasti ci si aspetta che il sistema torni a funzionare correttamente entro il minor tempo possibile.
NF10	Privacy e sicurezza	Requisiti esterni	I dati personali e sensibili devono essere protetti mediante protocolli di sicurezza. Il sistema deve prevedere l'autenticazione tramite username e password, e opzionalmente autenticazione a due fattori. L'accesso alle funzioni critiche deve essere riservato agli utenti autorizzati secondo un sistema di ruoli ben definito. Devono essere previsti backup periodici dei dati ogni due settimane.
NF11	Conformità legislativa	Requisiti esterni	Il sistema deve rispettare le normative sulla protezione dei dati personali secondo il GDPR.
NF12	Tracciabilità	Requisiti esterni	Il sistema deve supportare il tracciamento delle attività utente (audit log) per garantire la rintracciabilità.

5.3. Requisiti di dominio

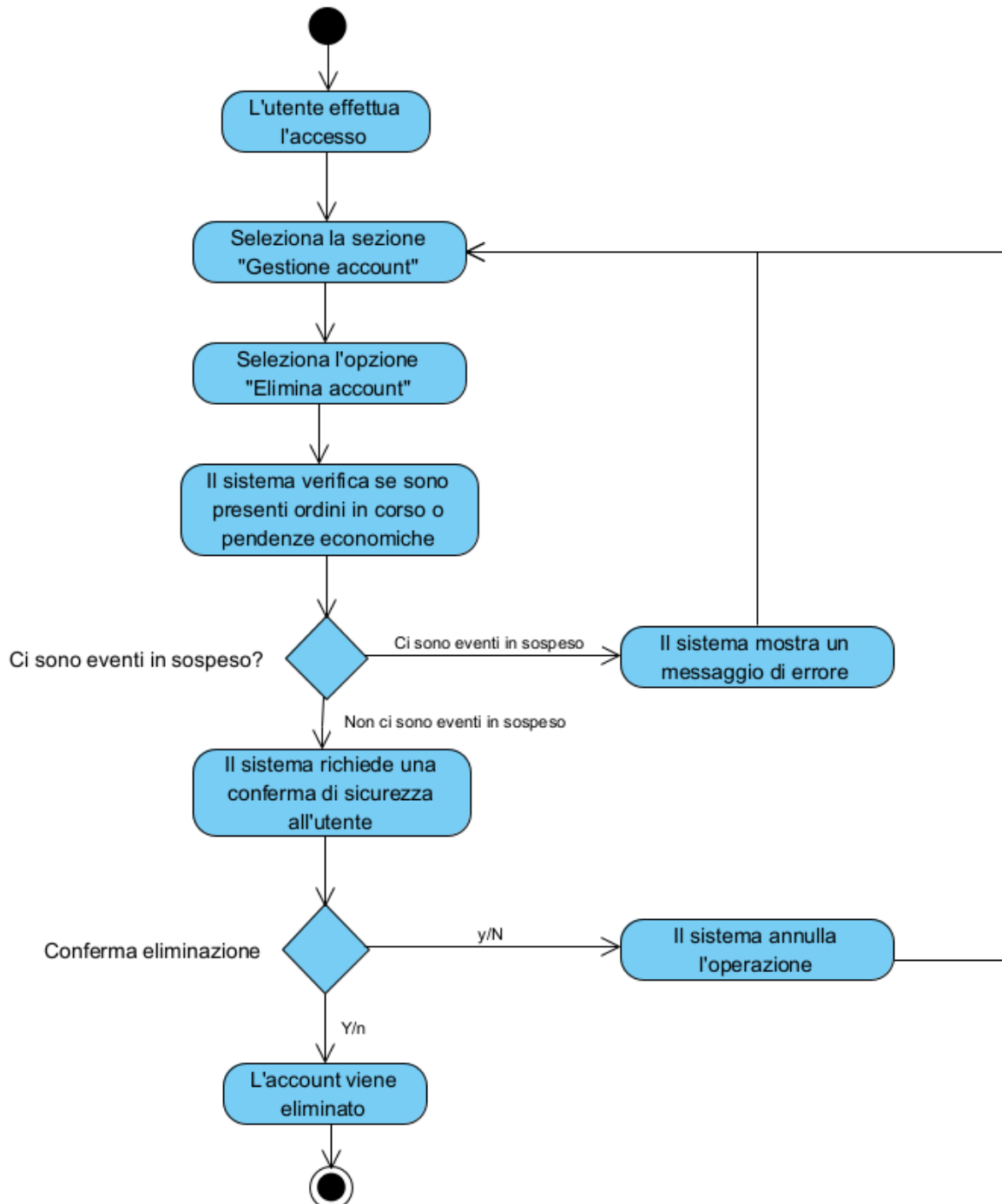
ID	Requisito	Descrizione
RD1	Conformità legislativa (GDPR)	L'applicazione deve essere conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679). Il sistema deve garantire che il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati raccolti avvengano secondo i principi di liceità, trasparenza e minimizzazione. <i>Link di riferimento:</i> https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it
RD2	Tutela della Privacy e Gestione Dati Personali	Il sistema deve permettere agli utenti (Clienti e Personale) di esercitare pienamente i propri diritti sui dati registrati, inclusi l'accesso, la rettifica e la cancellazione definitiva (diritto all'oblio). L'utilizzo di dati sensibili legati alla posizione (es. indirizzi per il servizio di Delivery) deve avvenire esclusivamente per finalità contrattuali legate alla consegna. <i>Link di riferimento:</i> https://www.garanteprivacy.it/
RD3	Trasparenza Tariffaria e Pagamenti Sicuri	In ottemperanza alle direttive europee (es. PSD2) e al Codice del Consumo, il sistema deve esporre in modo inequivocabile tutti i costi prima della conferma dell'ordine, separando in modo chiaro il prezzo delle pietanze, eventuali costi di coperto/servizio e le tariffe di consegna a domicilio. I pagamenti digitali devono essere demandati a Gateway sicuri e certificati. <i>Link di riferimento:</i> https://www.mimit.gov.it/it/per-il-cittadino/tutela
RD4	Trasparenza Menù e Sicurezza Alimentare	Il menù digitale offerto dal sistema deve fornire informazioni chiare e precise sugli ingredienti di ogni pietanza. In ottemperanza al Regolamento (UE) N. 1169/2011, è fatto obbligo di indicare in modo esplicito la presenza di eventuali allergeni per tutelare la salute e la sicurezza del consumatore. <i>Link di riferimento:</i> https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj?locale=it

6. SYSTEM ARCHITECTURAL MODEL

6.1. Activity Diagrams

6.1.1. Activity Diagrams Utente

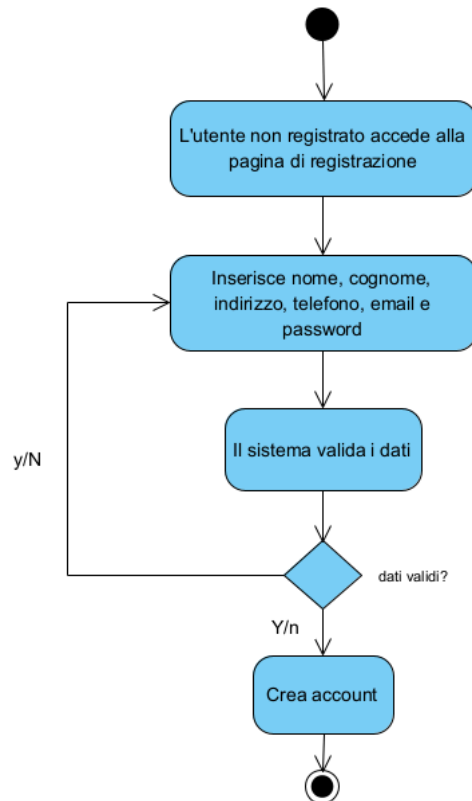
- Eliminazione account



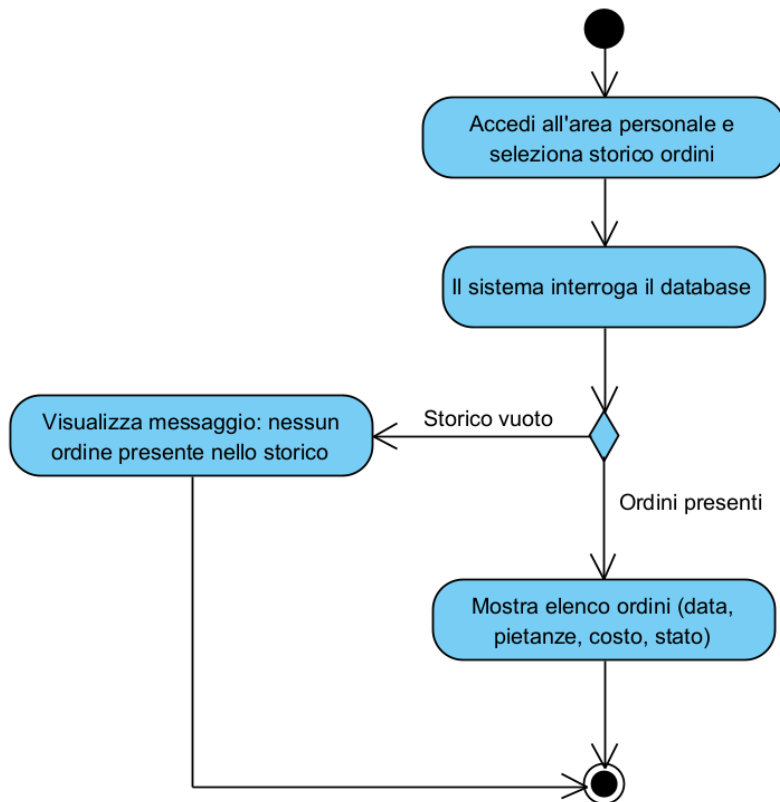
- Visualizzazione del menu



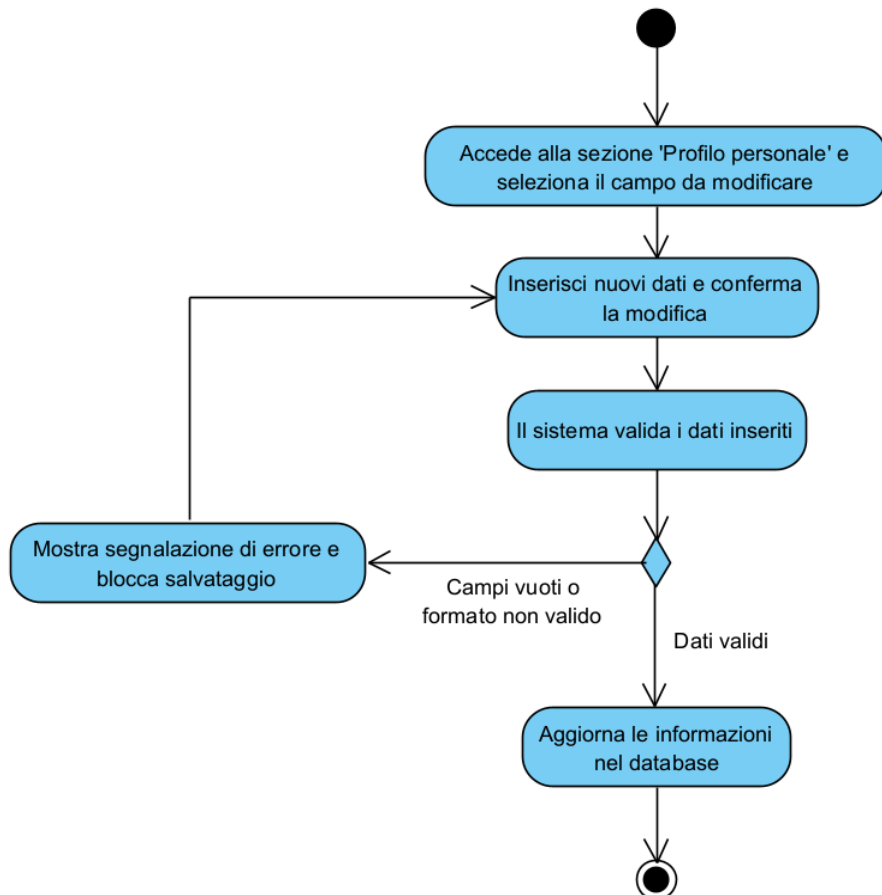
- Registrazione



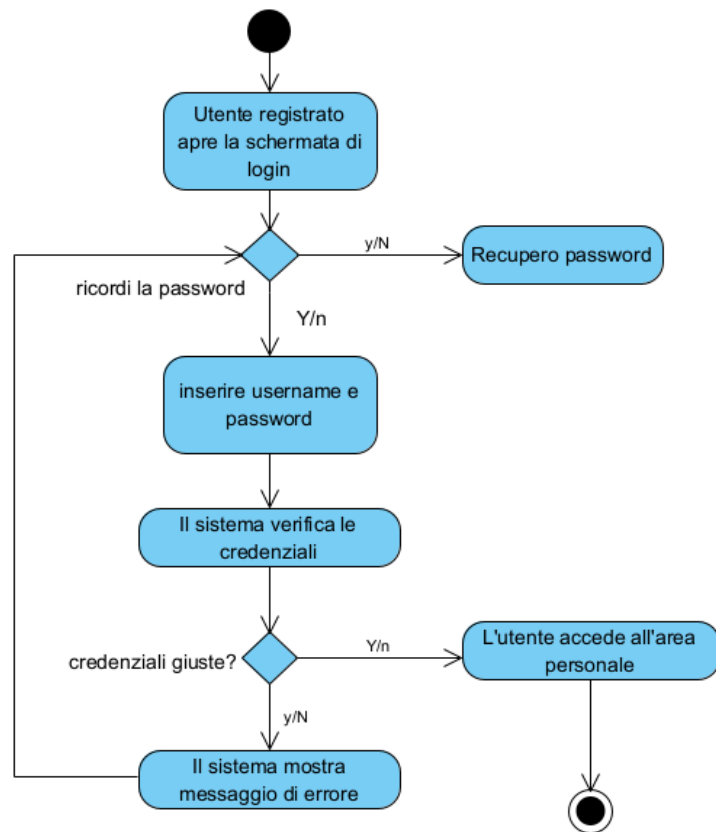
- Visualizza storico ordini



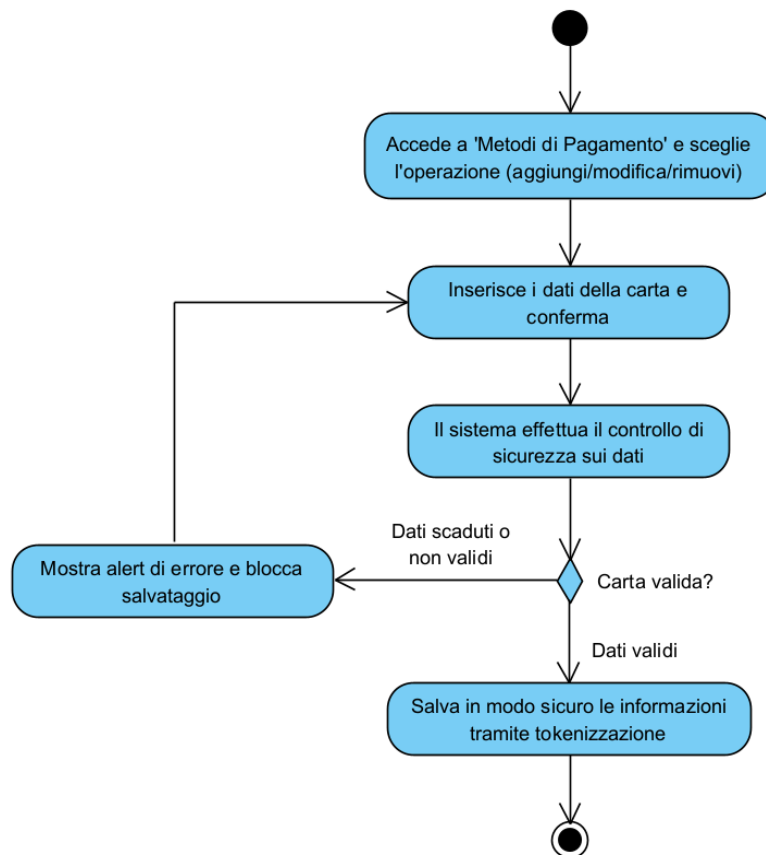
- Modifica dati personali



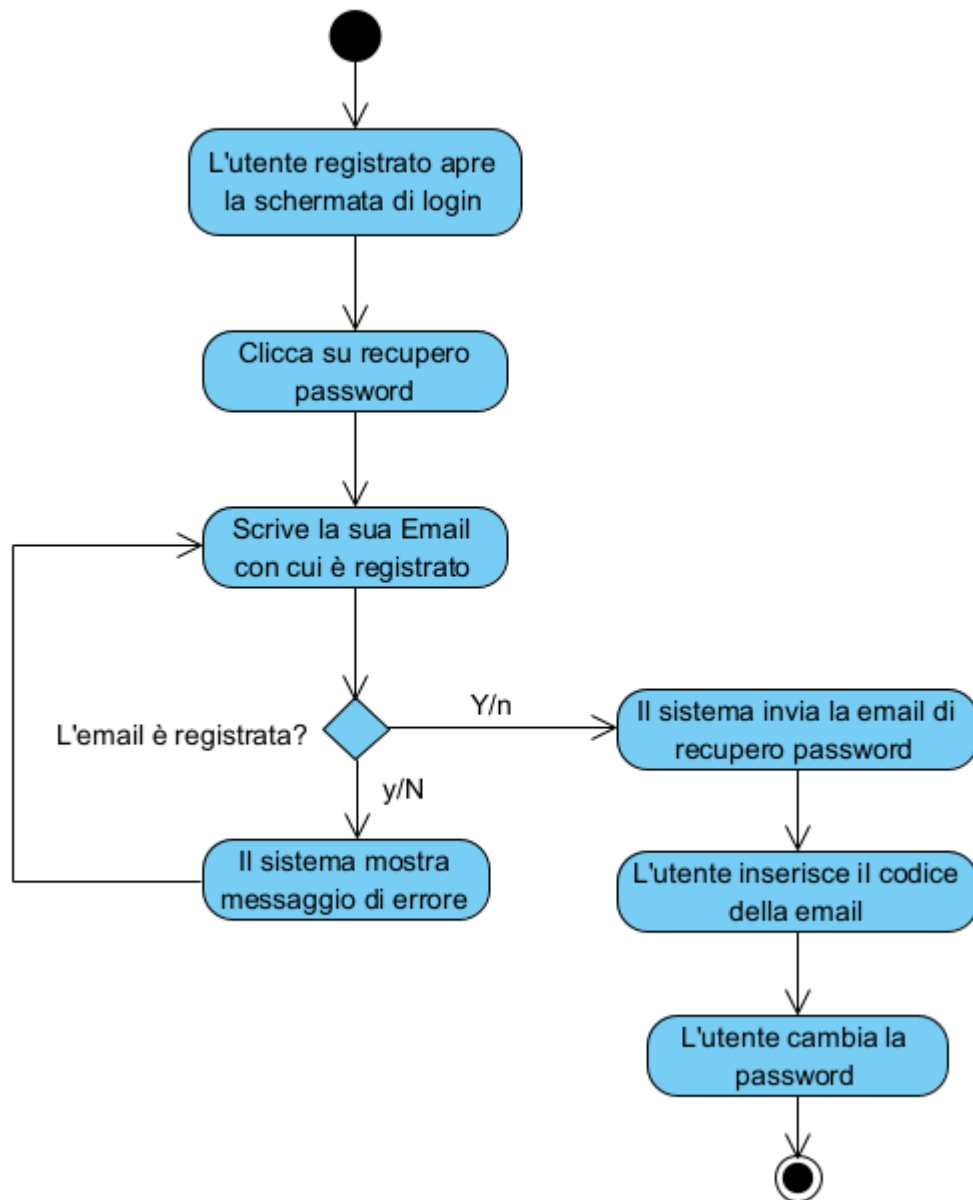
- Effettua accesso



- Gestisci metodo di pagamento

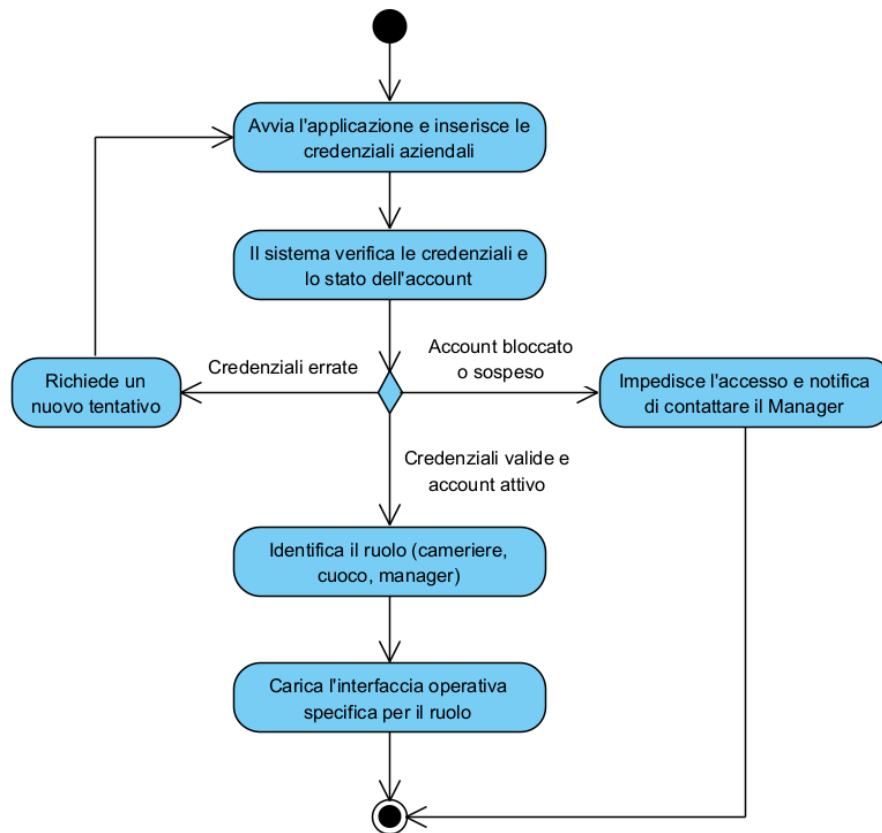


- Recupero password

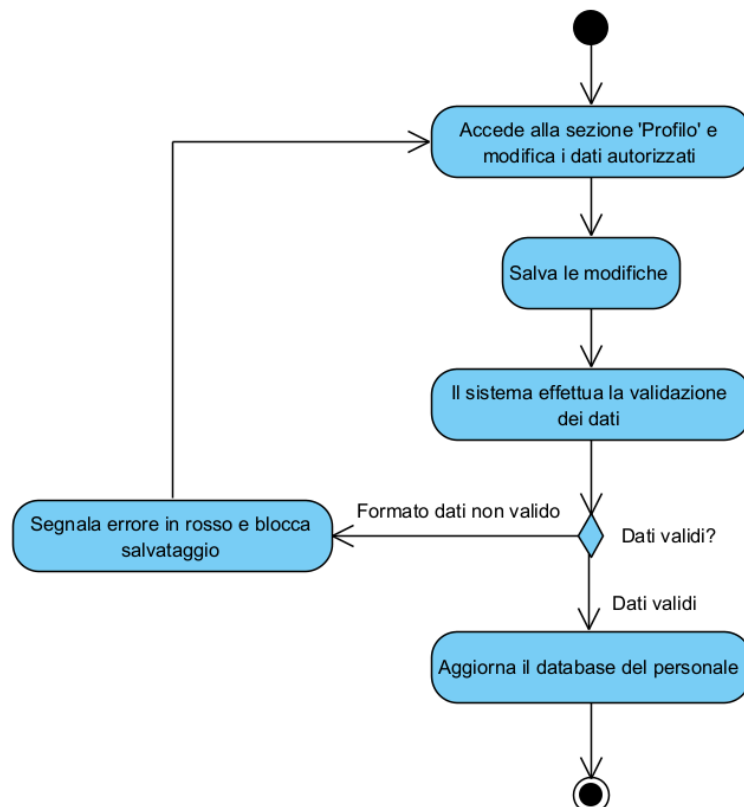


6.1.2. Activity Diagrams Personale

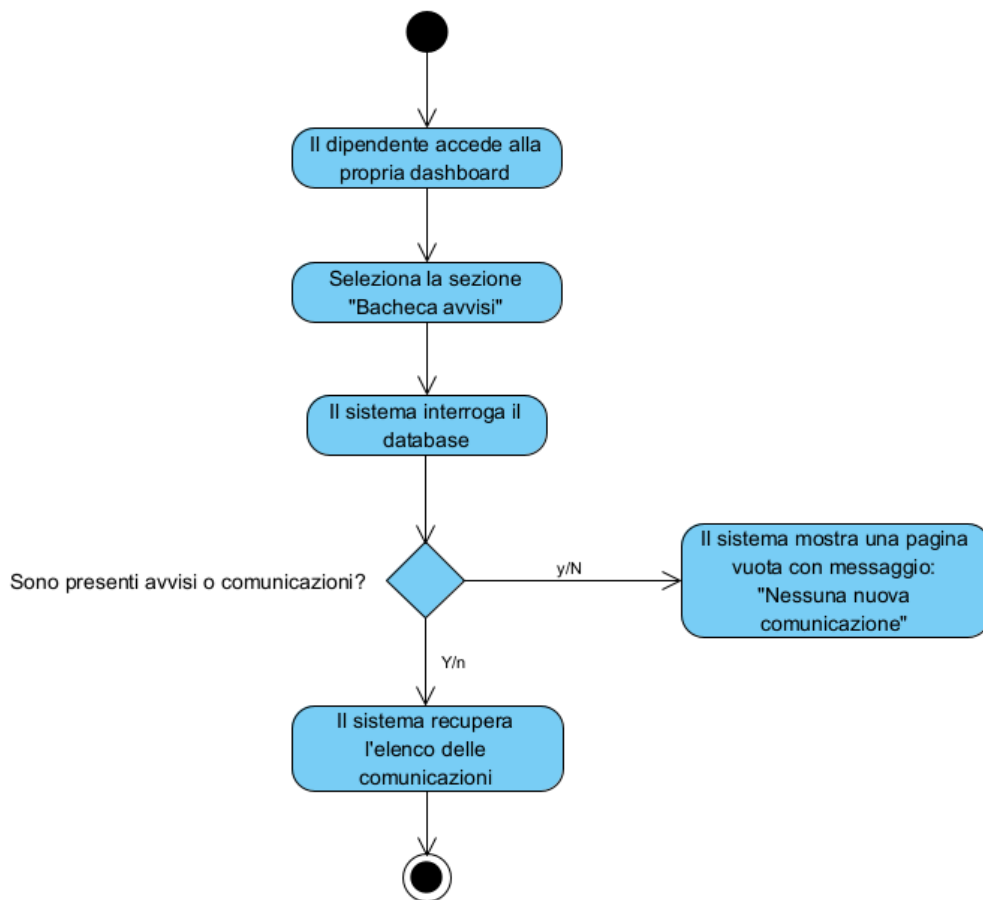
- Effettua accesso personale



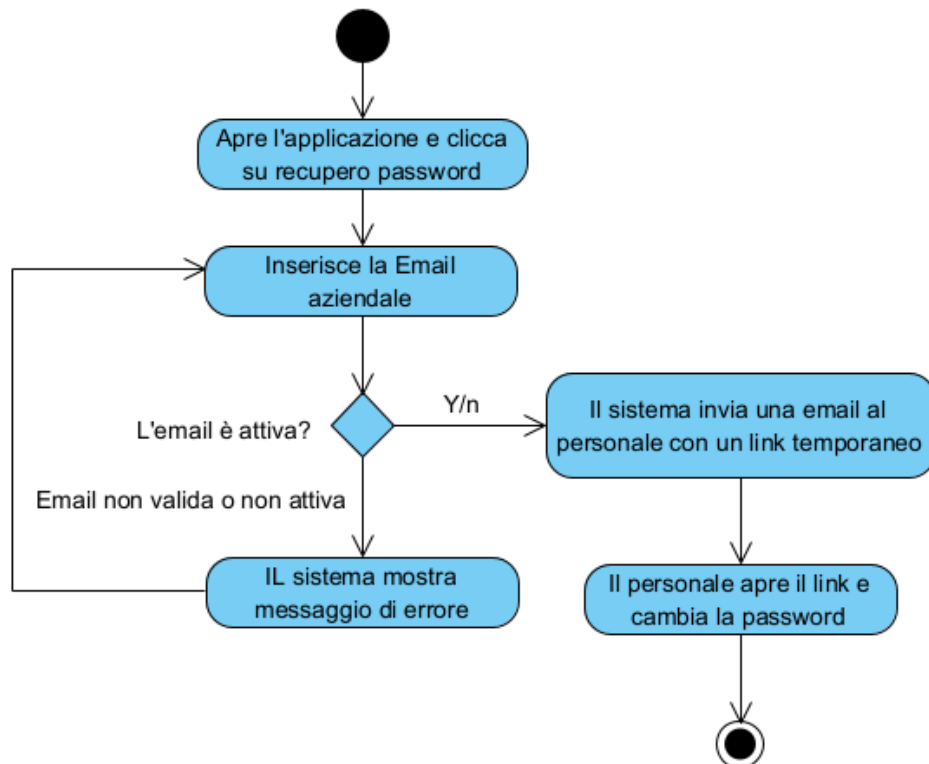
- Gestisci profilo personale



- Visualizza bacheca avvisi -----



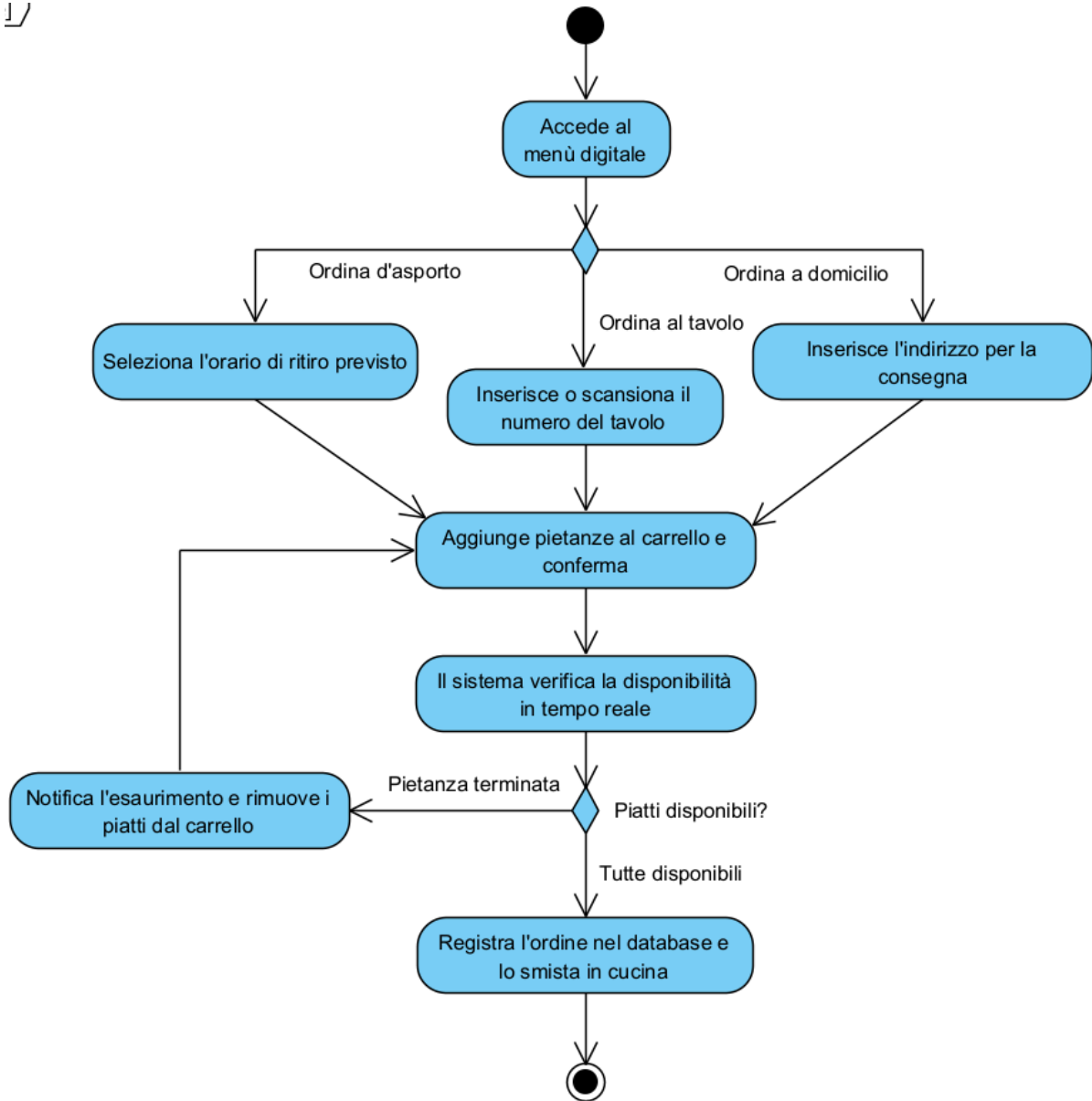
- Recupero password aziendale -----



6.1.3. Activity Diagrams Cliente

- Effettua ordinazione

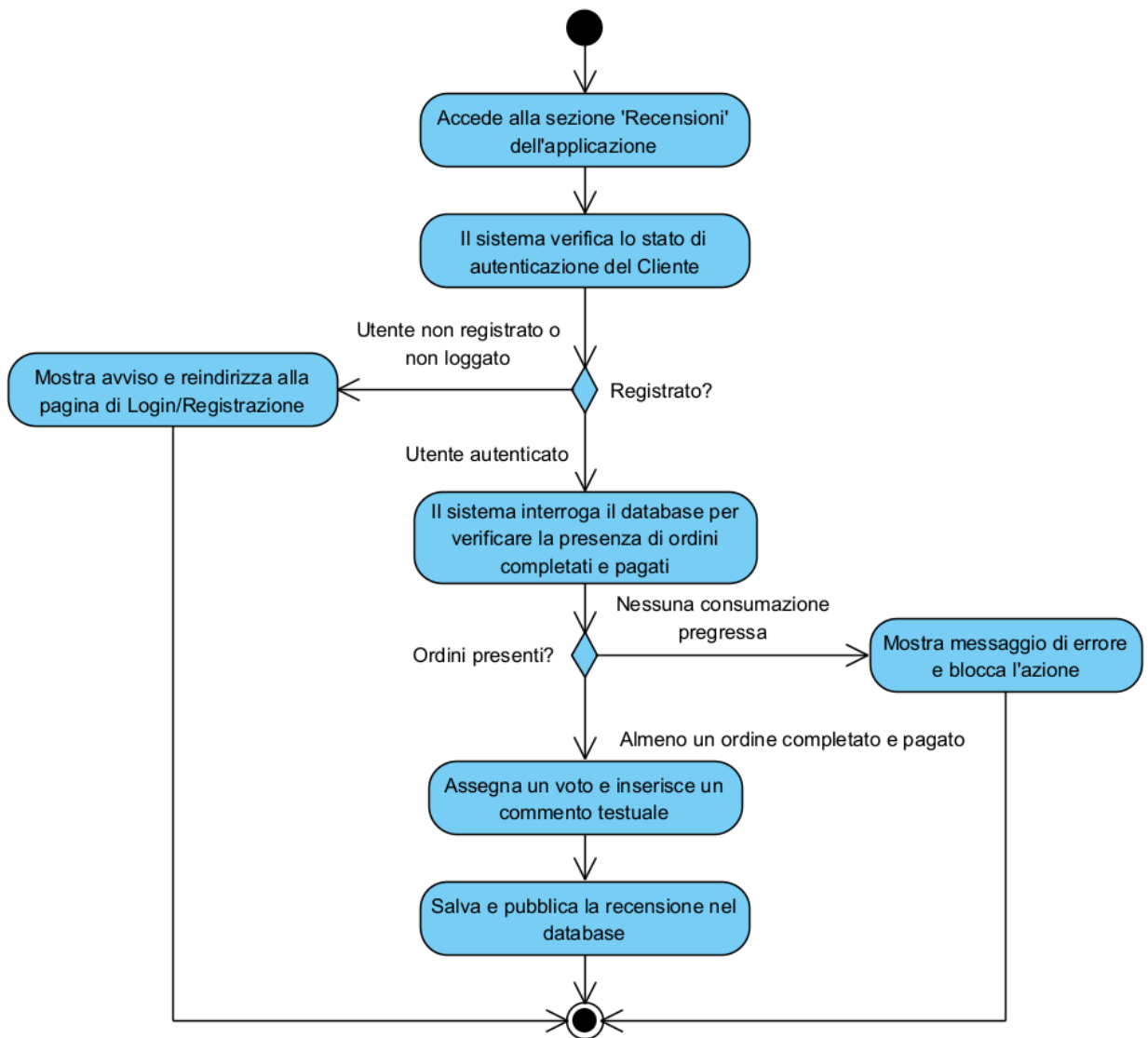
↓/



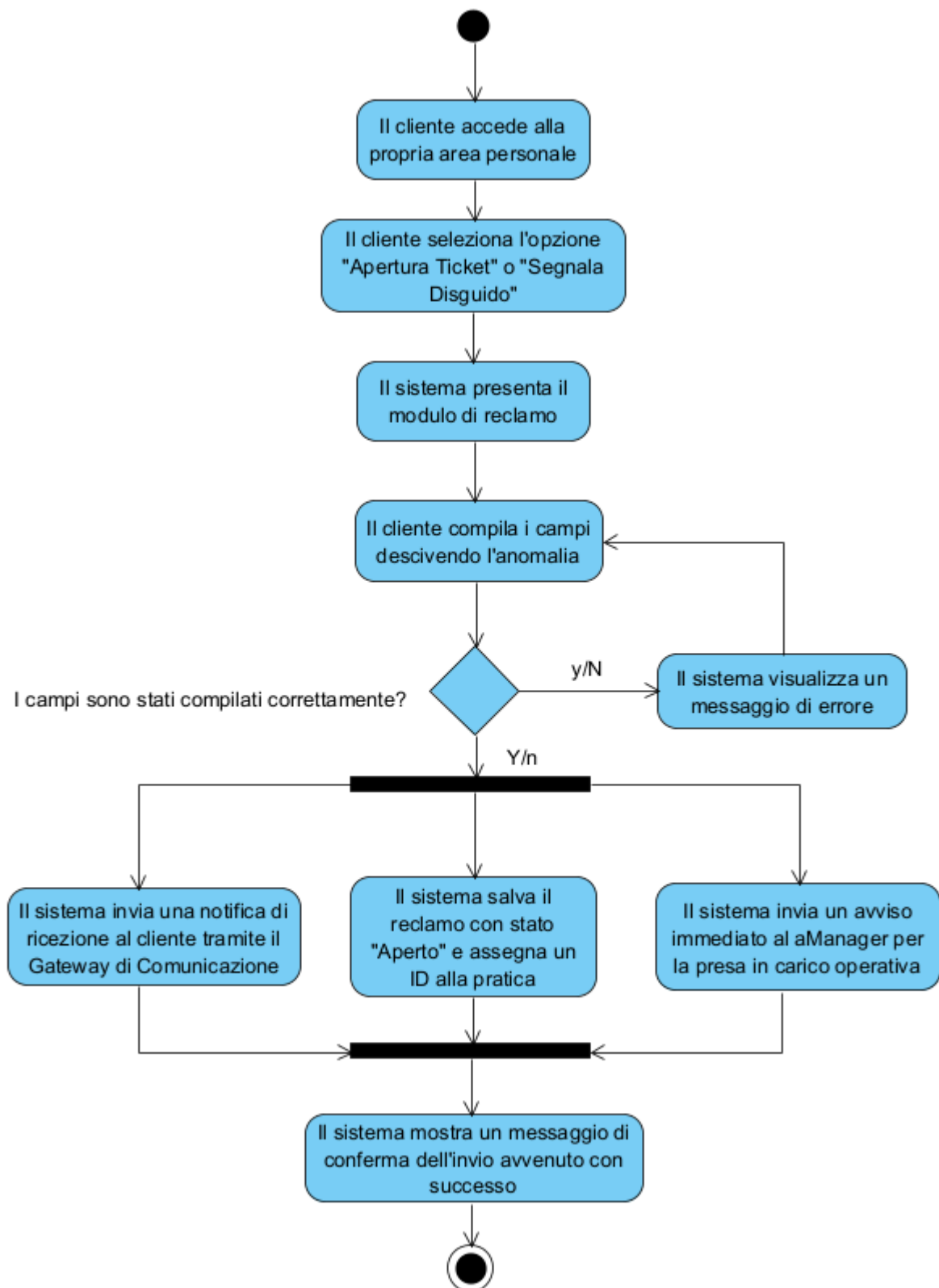
- Effettua pagamento



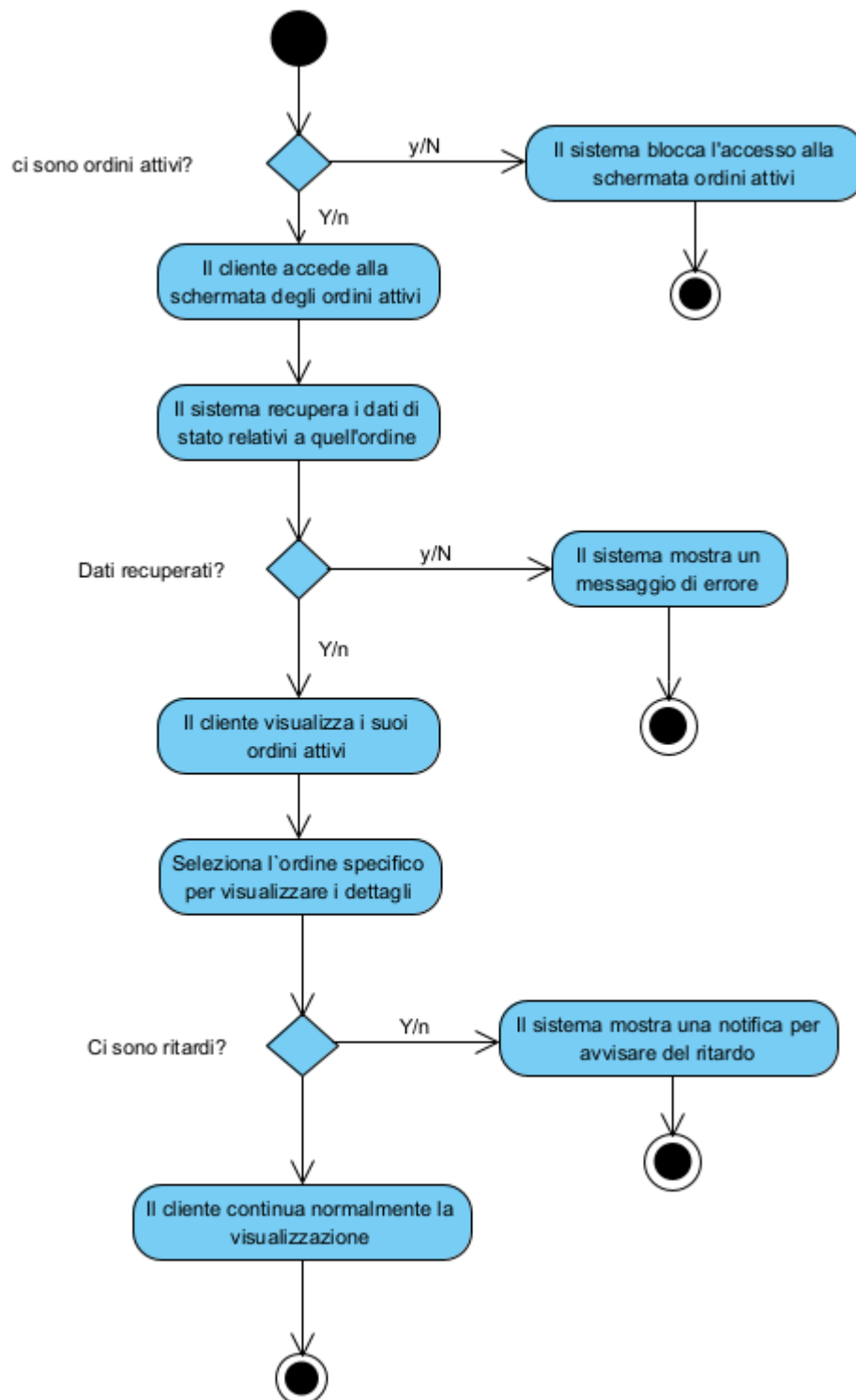
- Lascia recensione



- Gestione reclami -

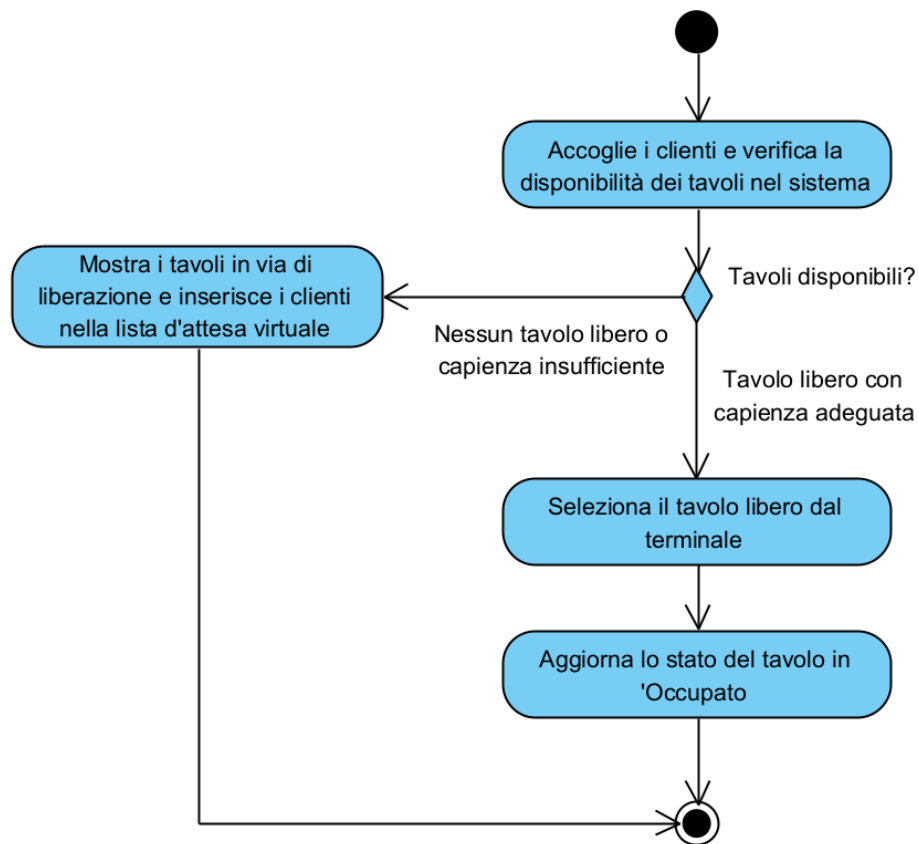


- Monitora stato ordine

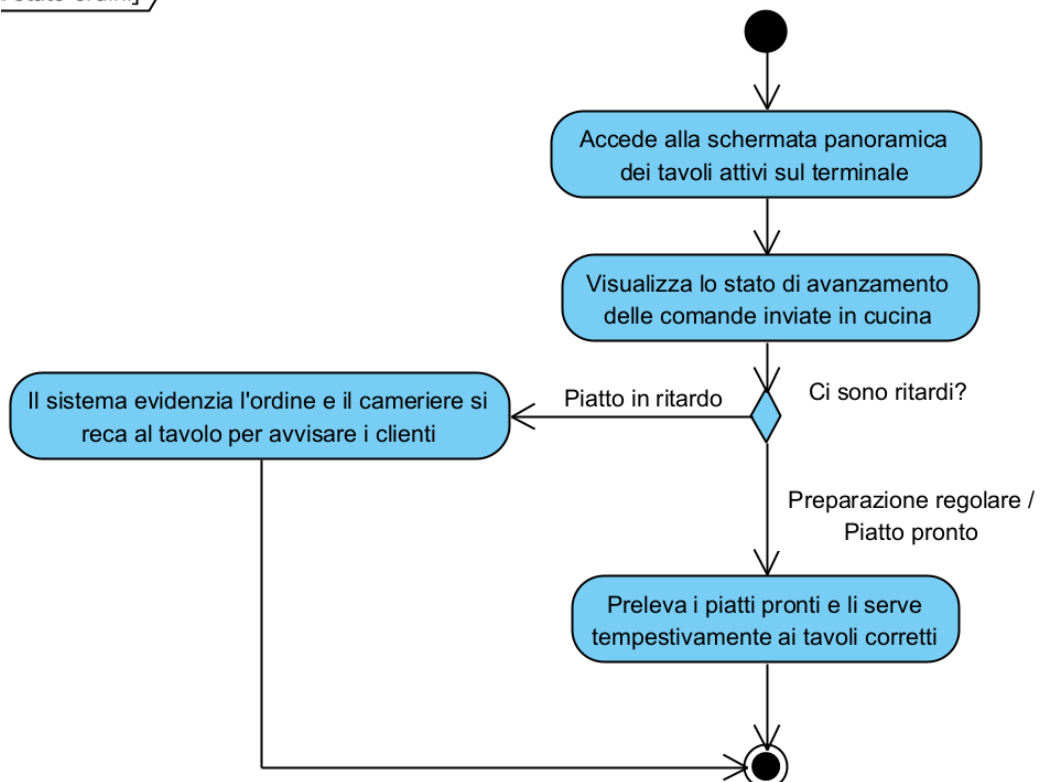


6.1.4. Activity Diagrams Cameriere

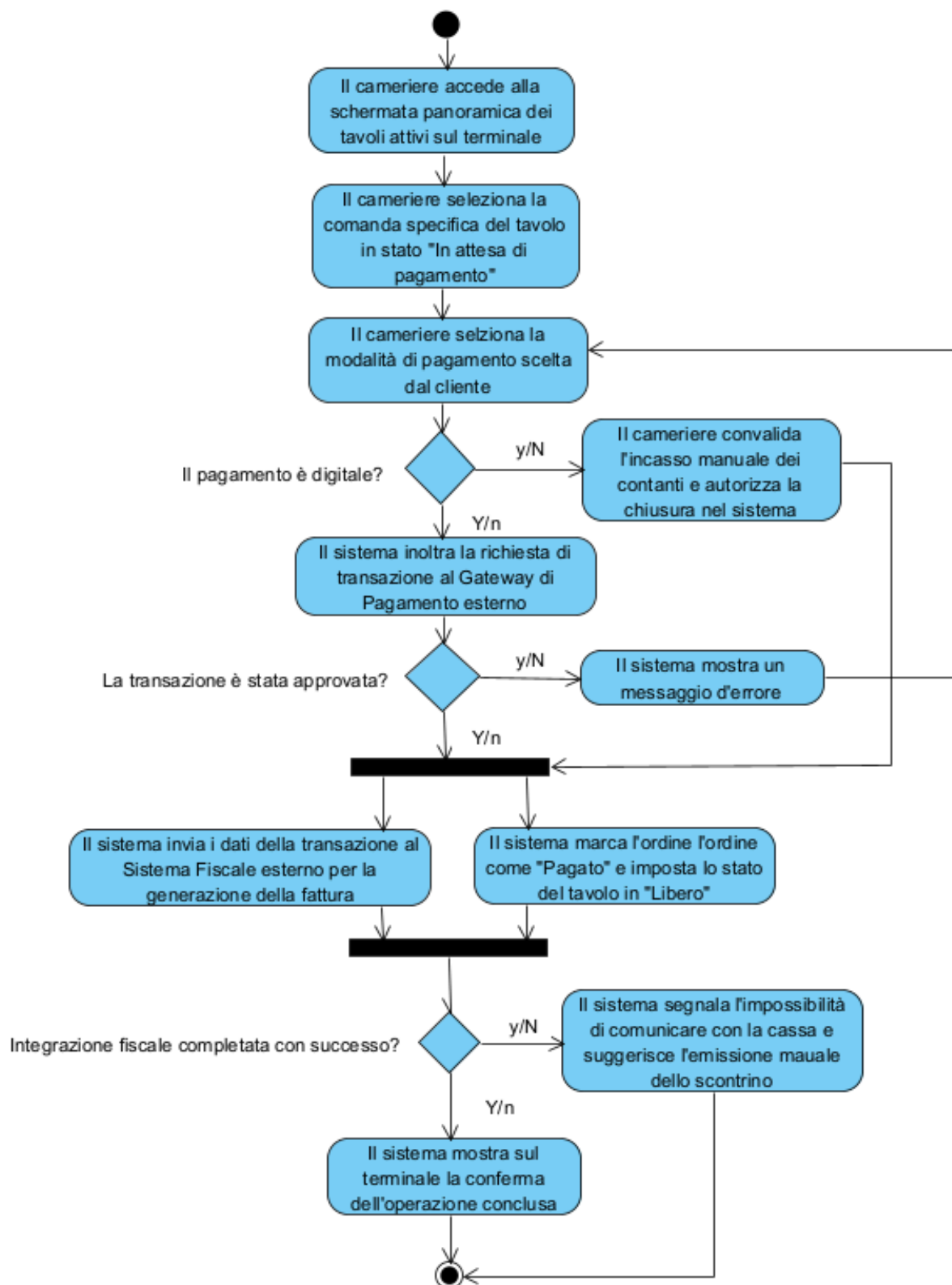
- Assegna tavolo



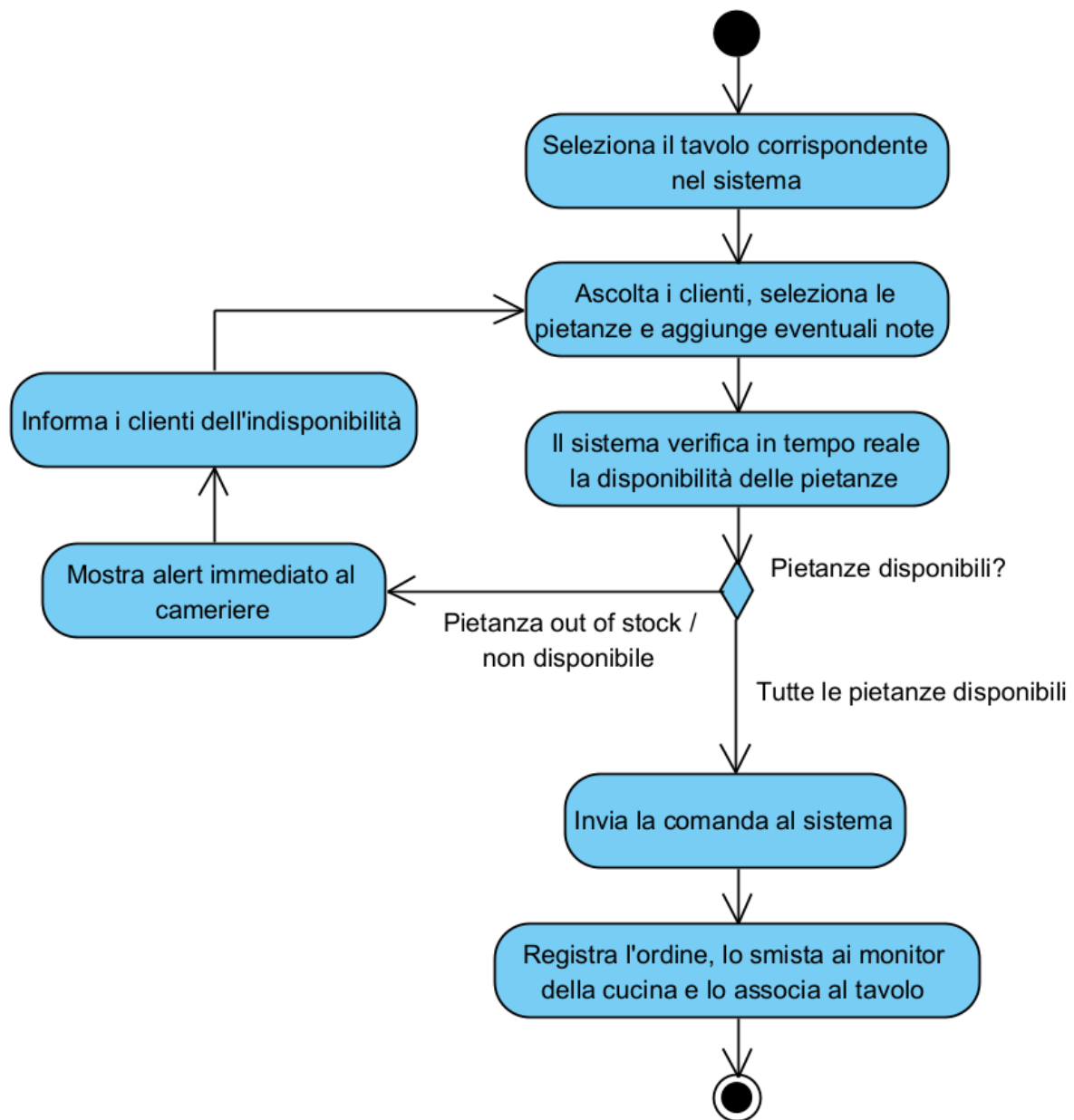
- Monitora stato ordini



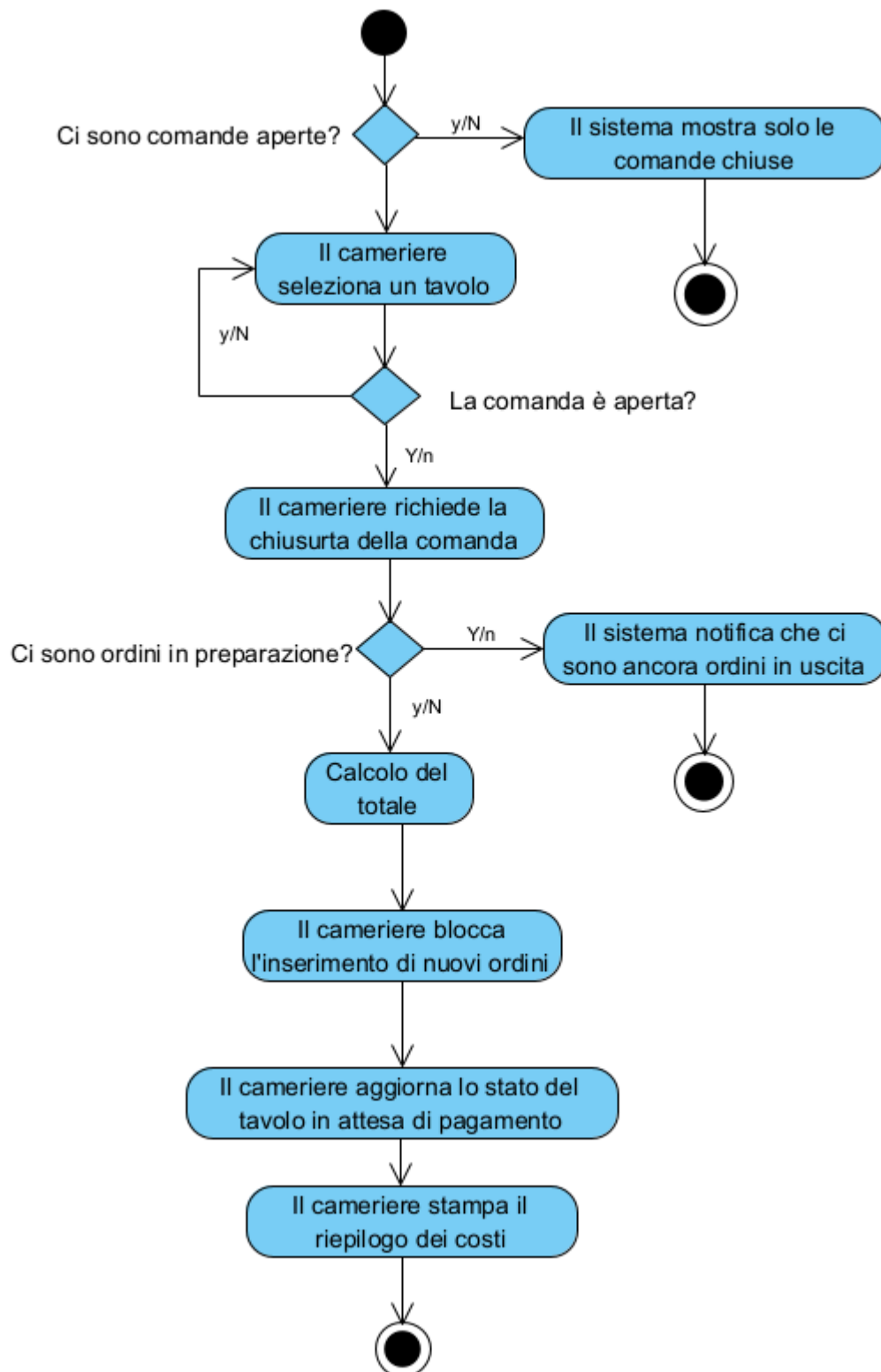
- Gestione pagamento



- Inserisce ordine manuale

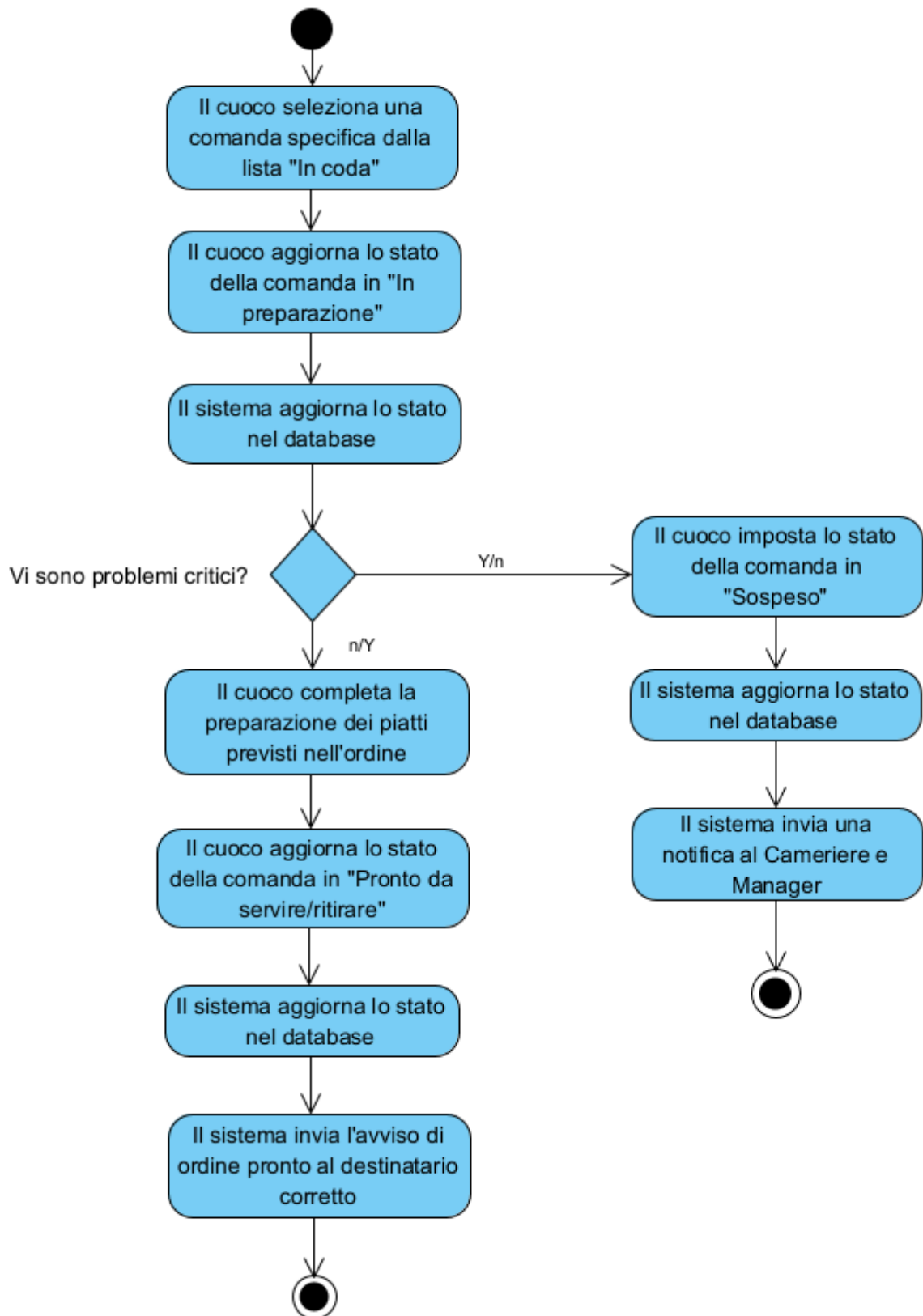


- Chiudi la comanda

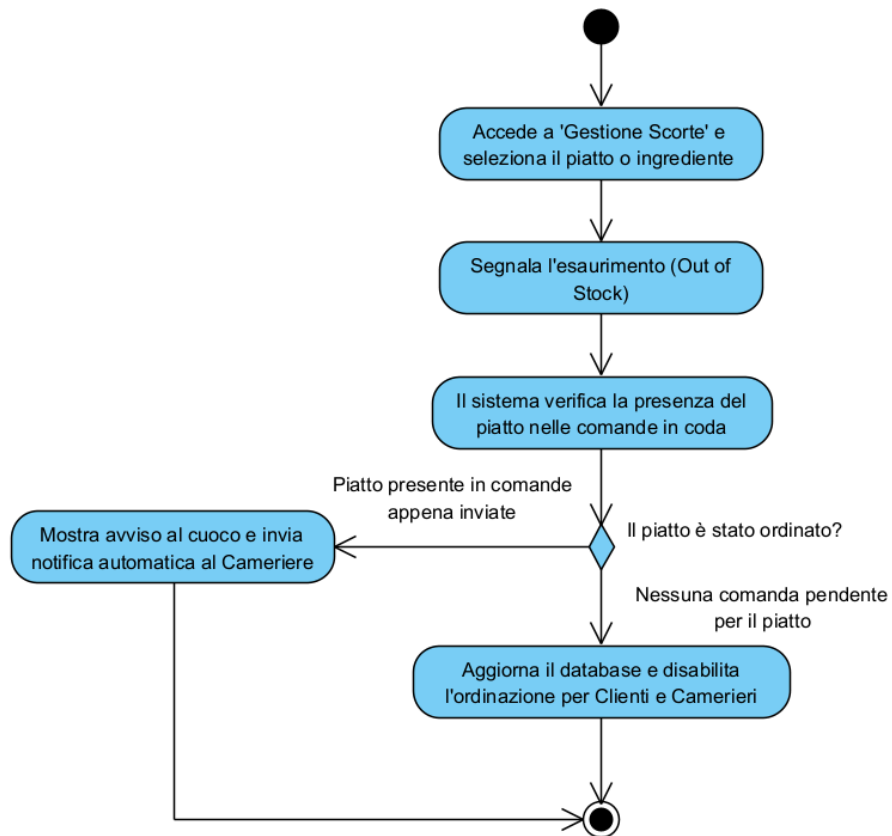


6.1.5. Activity Diagrams Cuoco

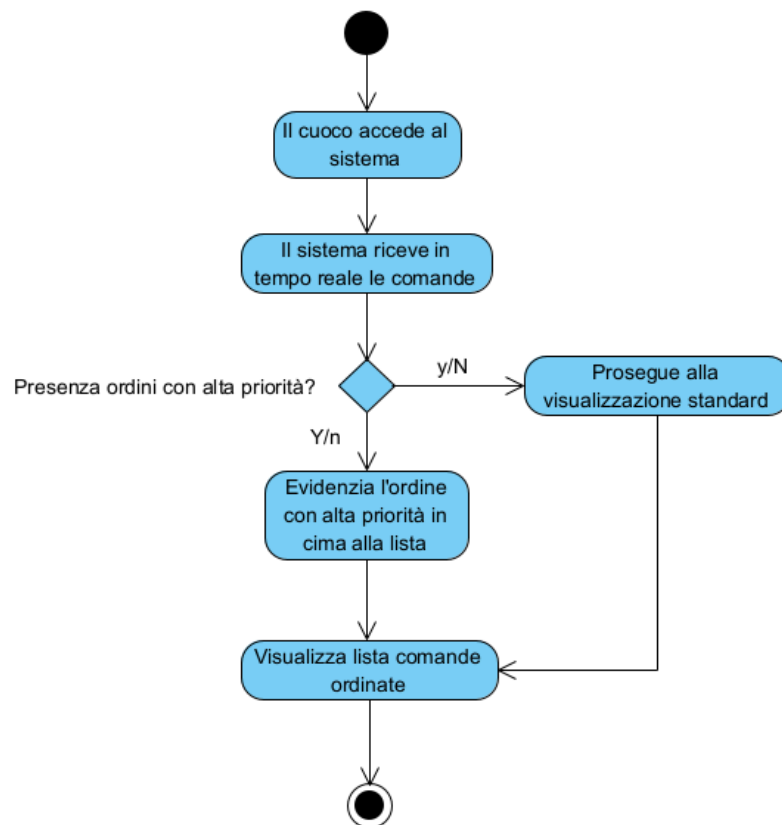
- Gestione stato comanda



- Segnala indisponibilità piatto

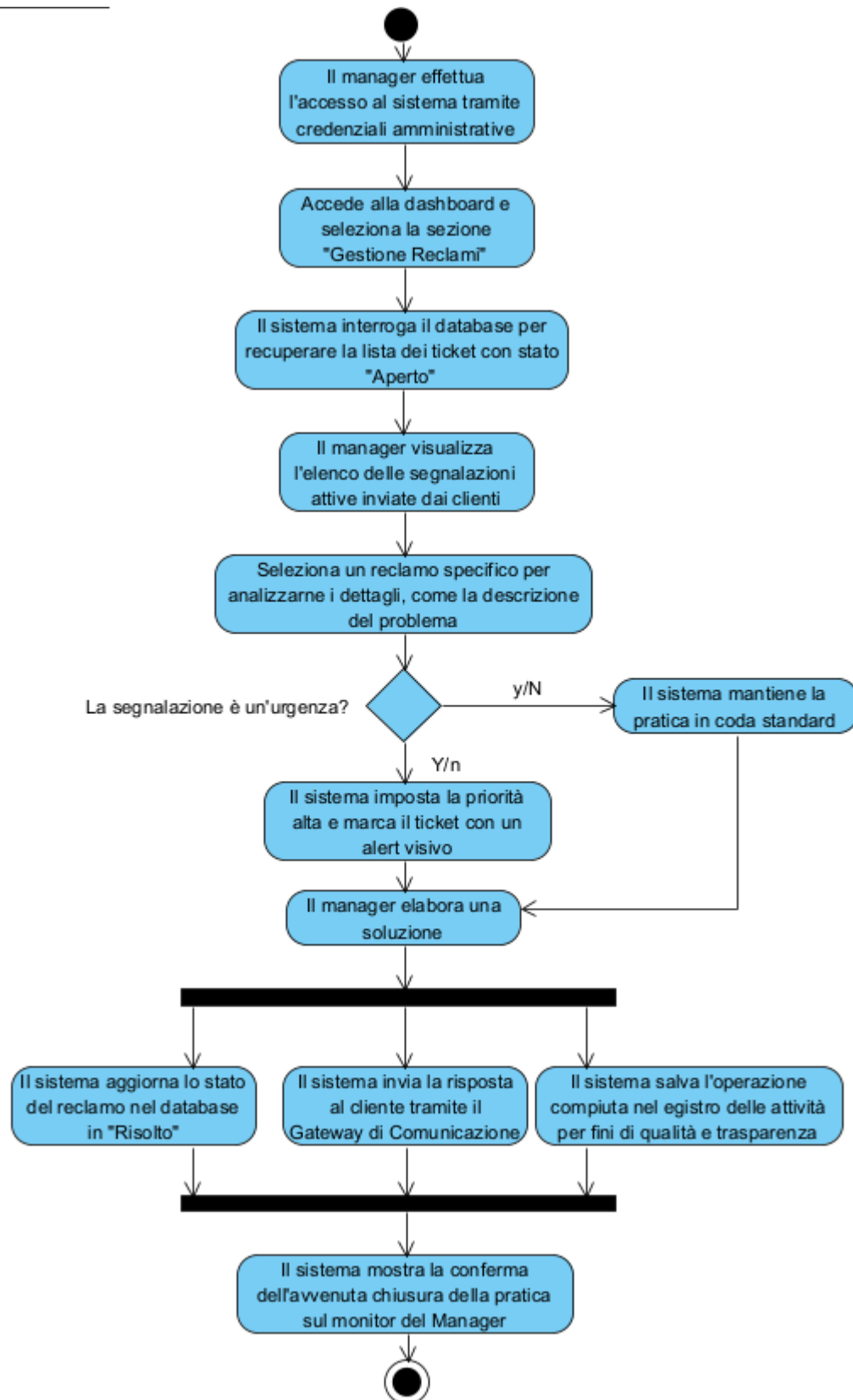


- Visualizza comande in coda

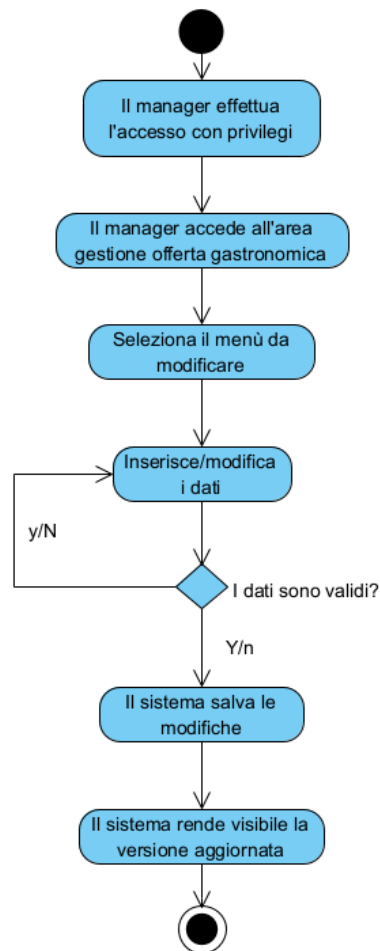


6.1.6. Activity Diagrams Manager

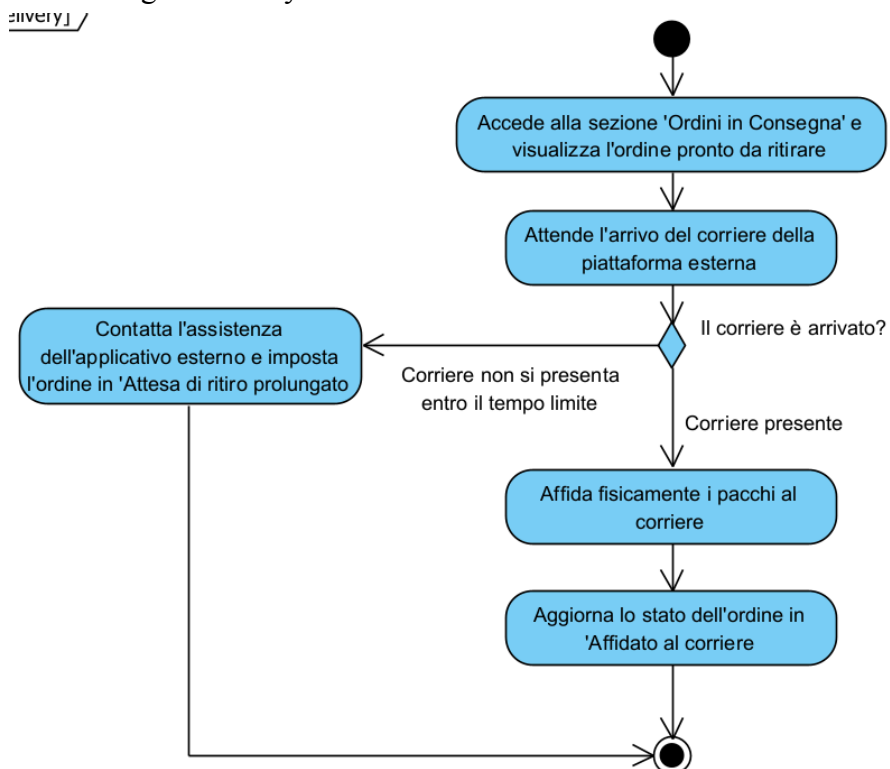
- Gestione reclami



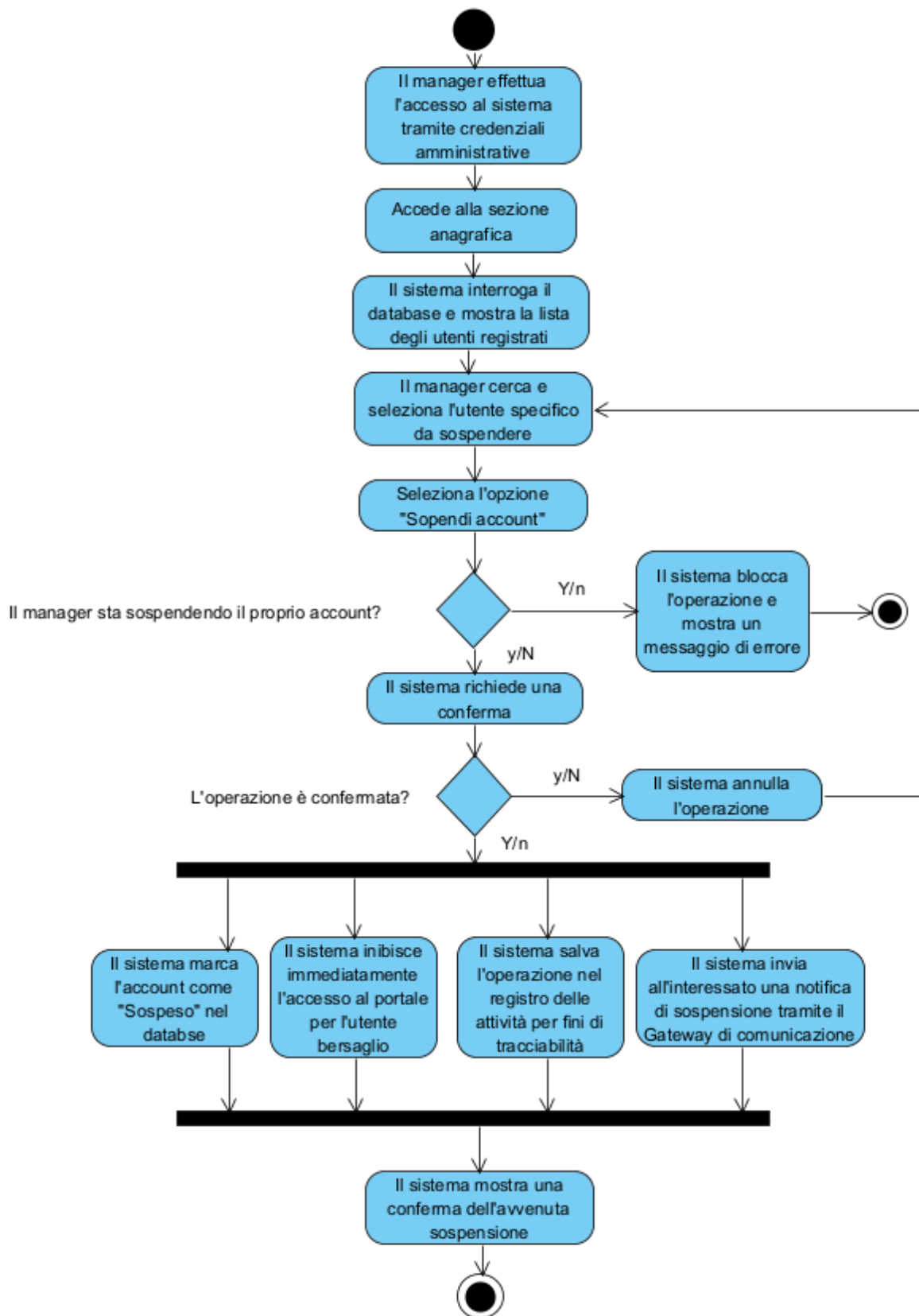
- Aggiorna menù



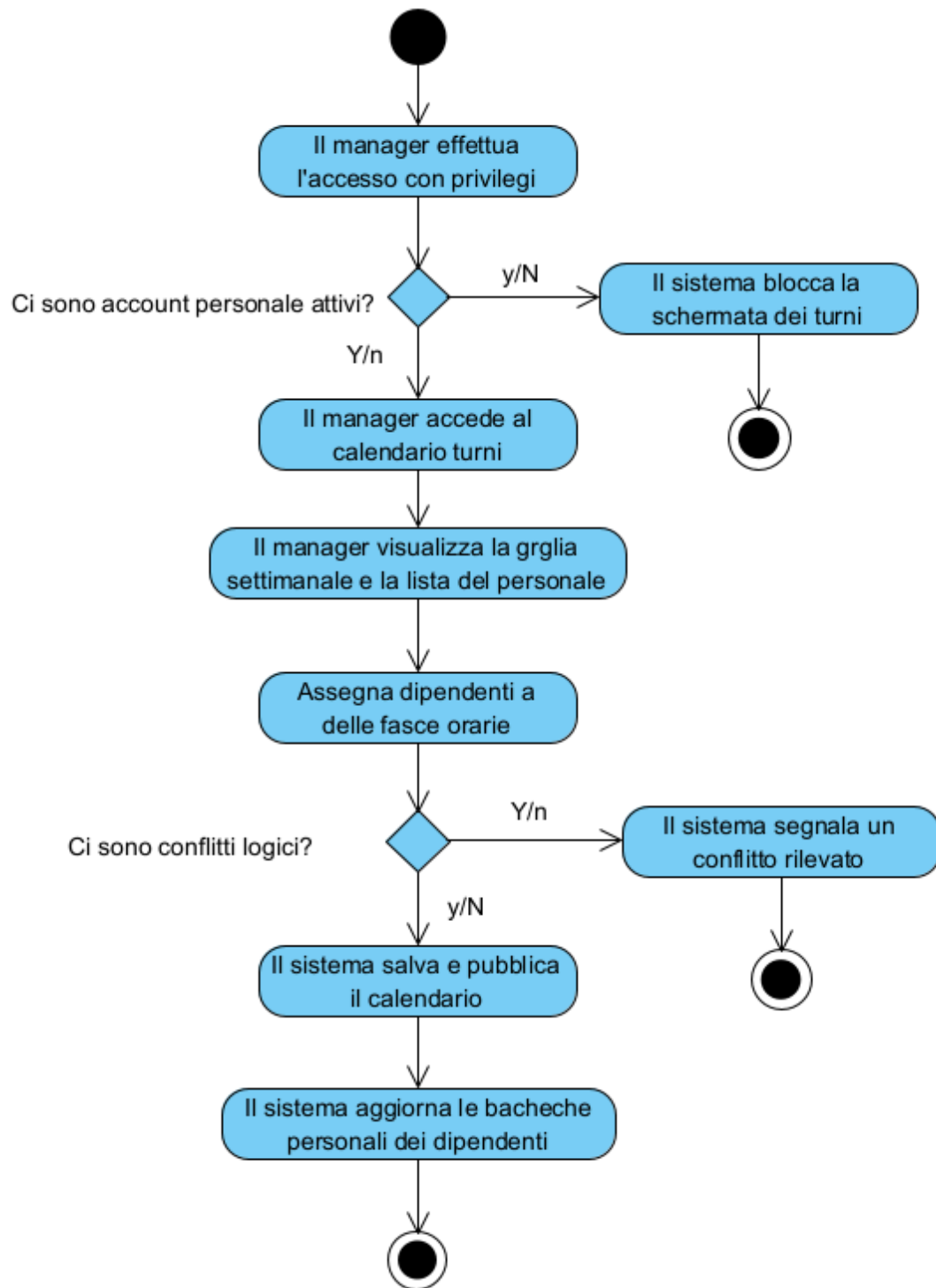
- Gestisci consegne delivery



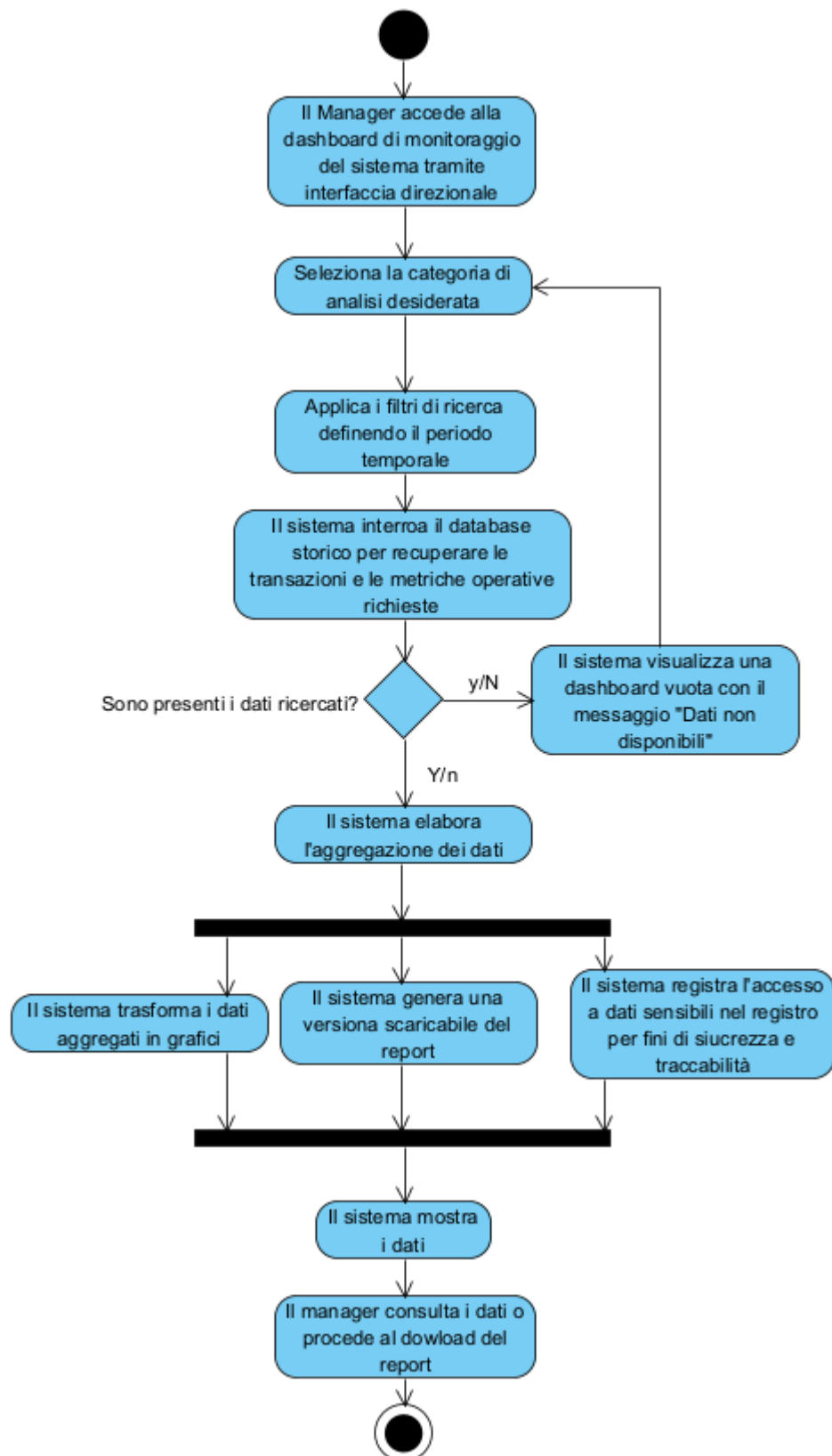
- Sospende account



- Pianificazione turni

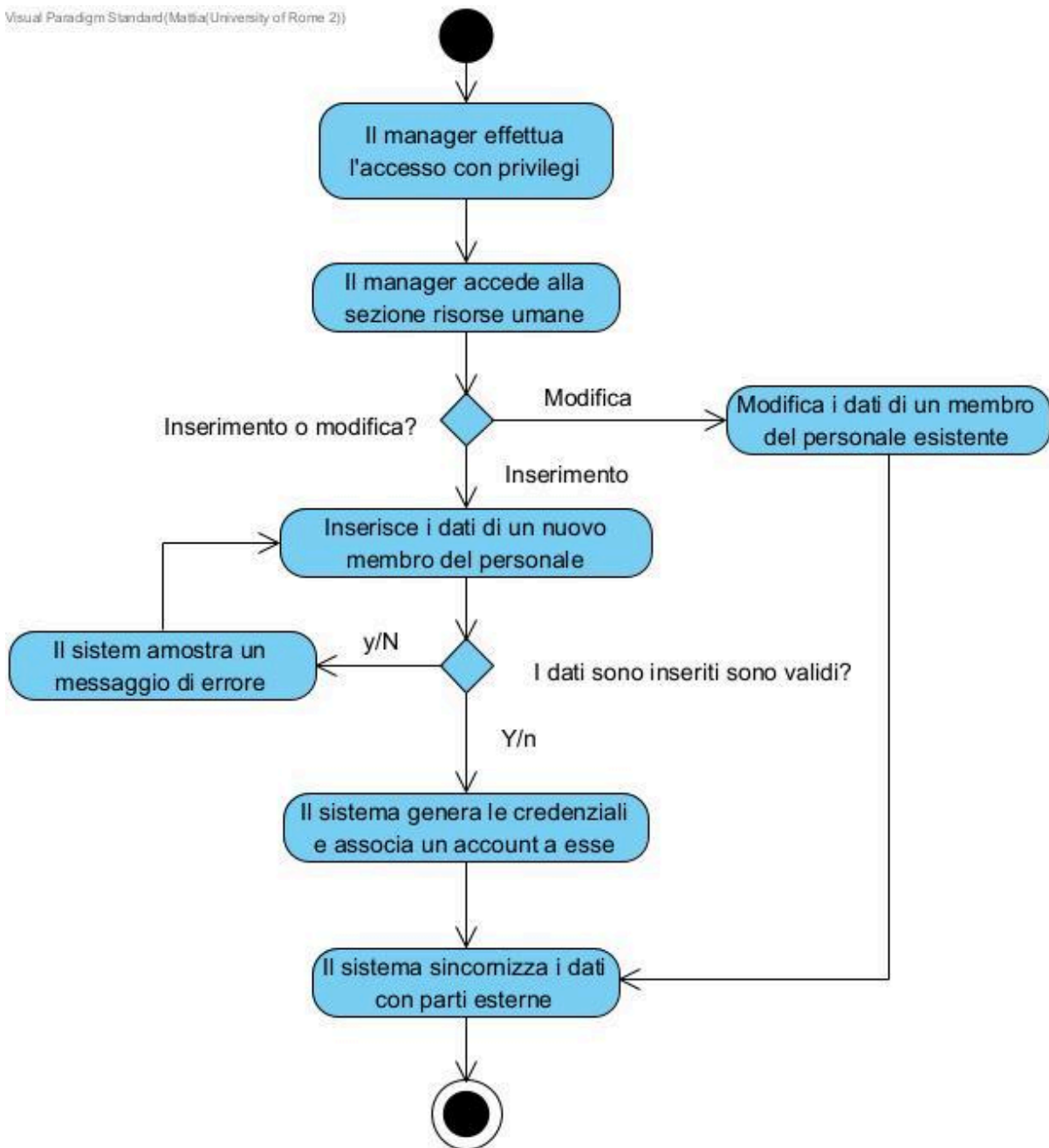


- Monitora attività e reportistica



- Gestisci personale -

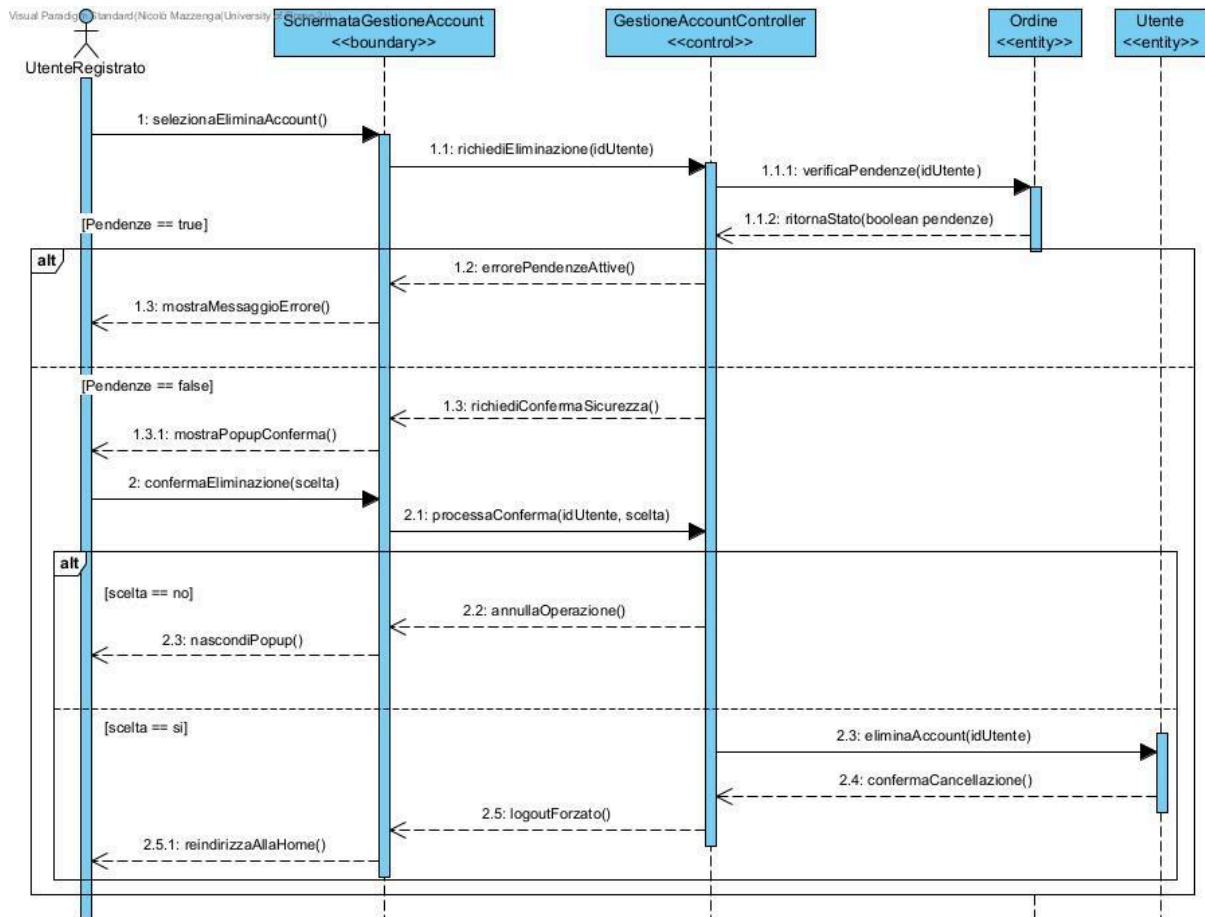
Visual Paradigm Standard (Matia University of Rome 2)



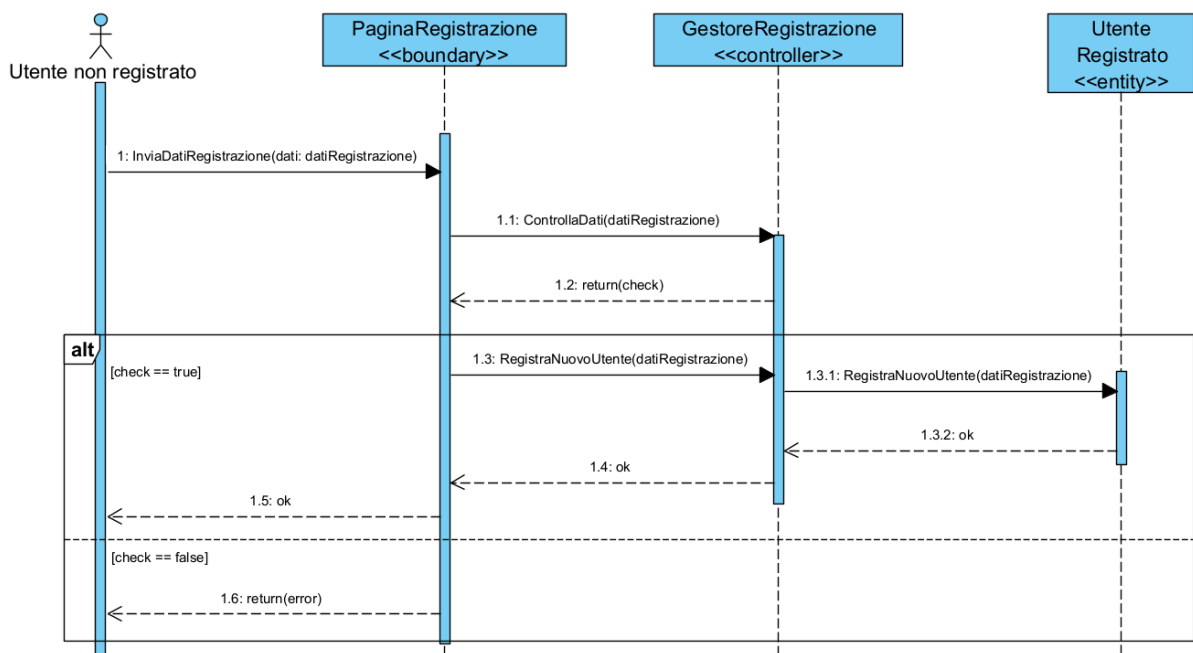
6.2. Sequence Diagrams

6.2.1. Sequence Diagram Utente

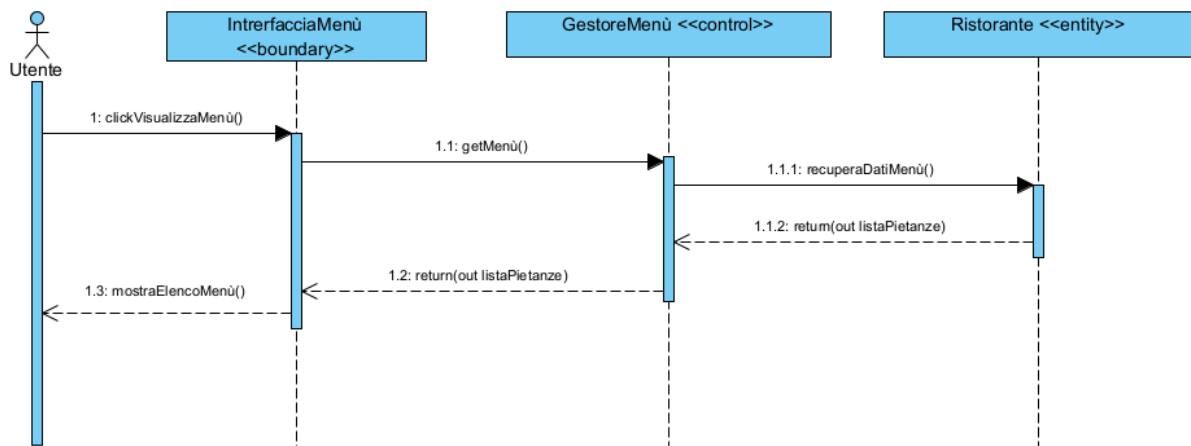
- Elimina account -



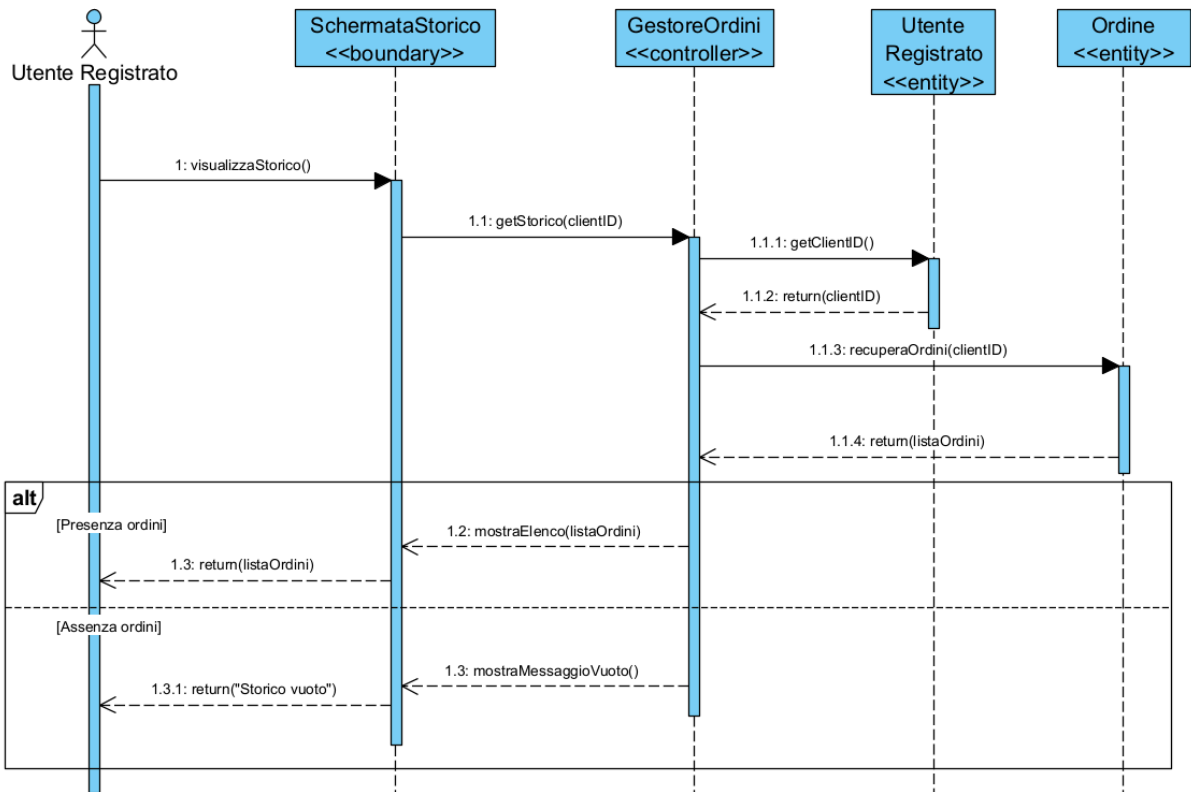
- Registrazione -



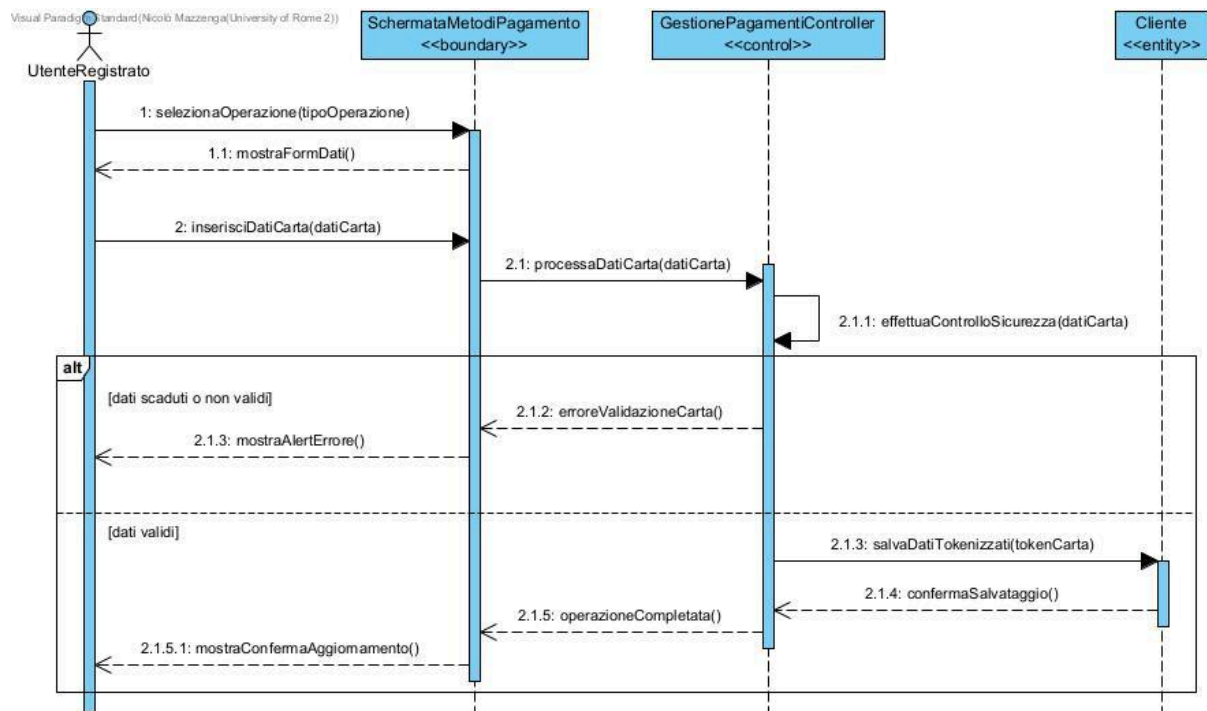
- Visualizza menù -



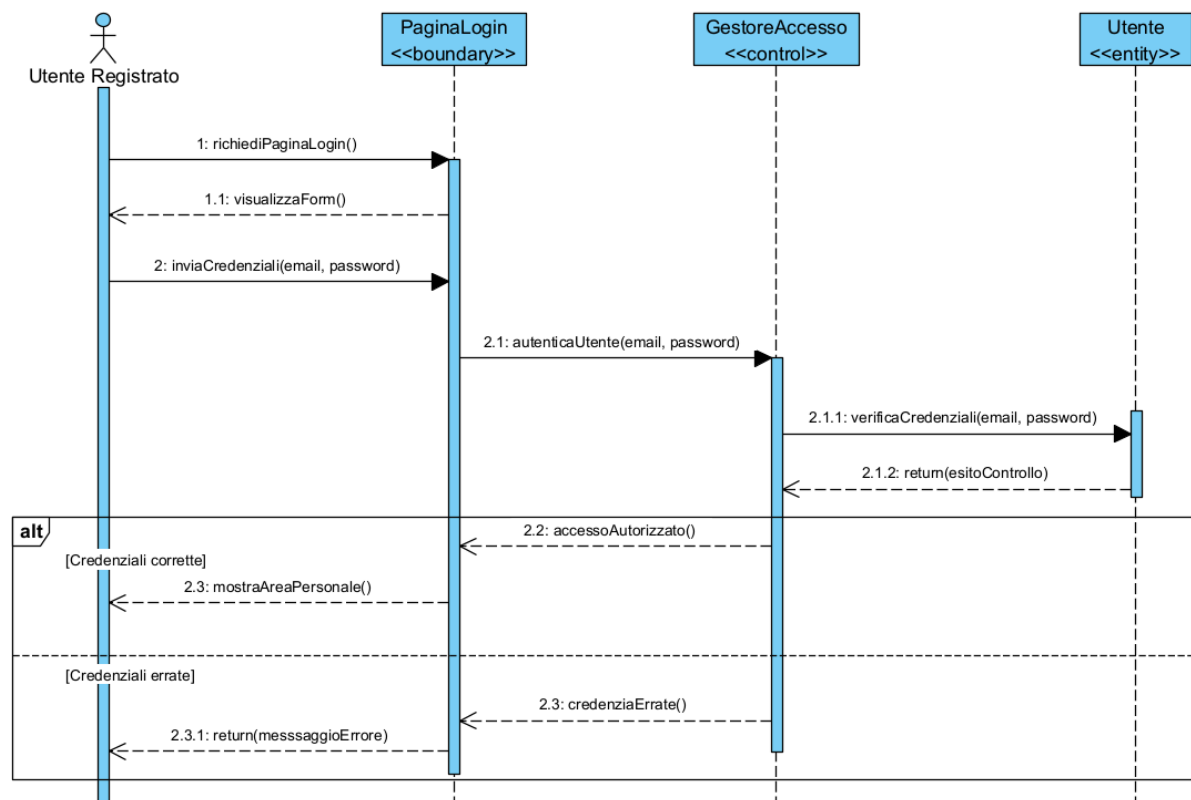
- Visualizza Storico ordini -



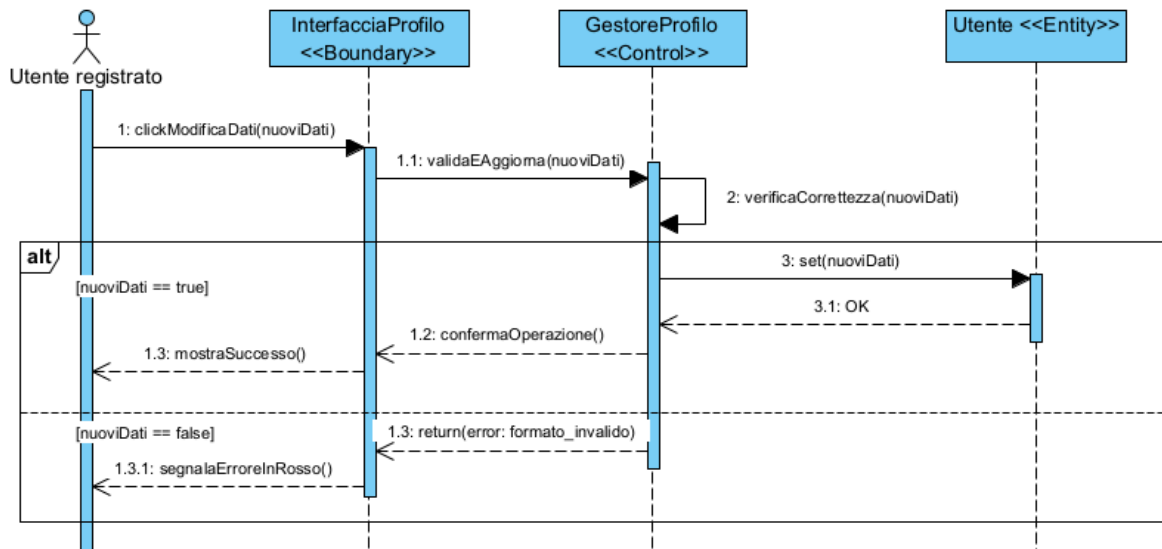
- Gestisci metodo di pagamento



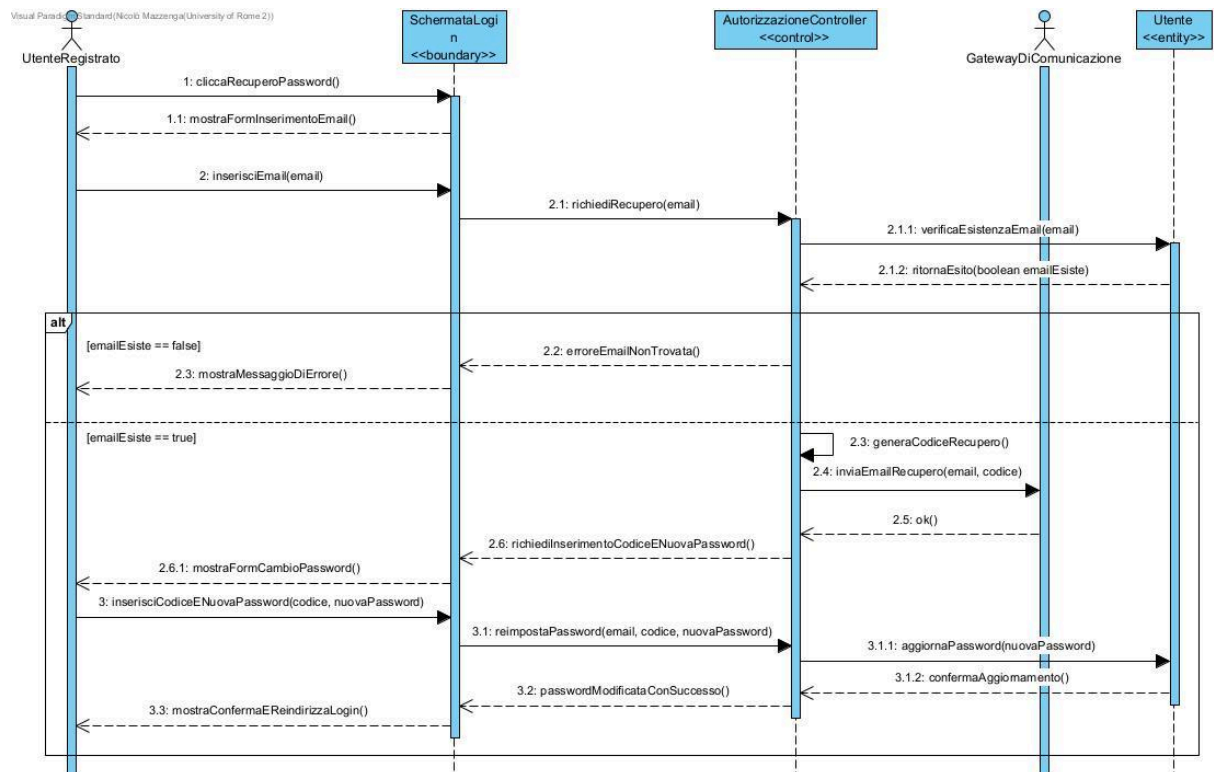
- Effettua accesso



- Modifica dati personali

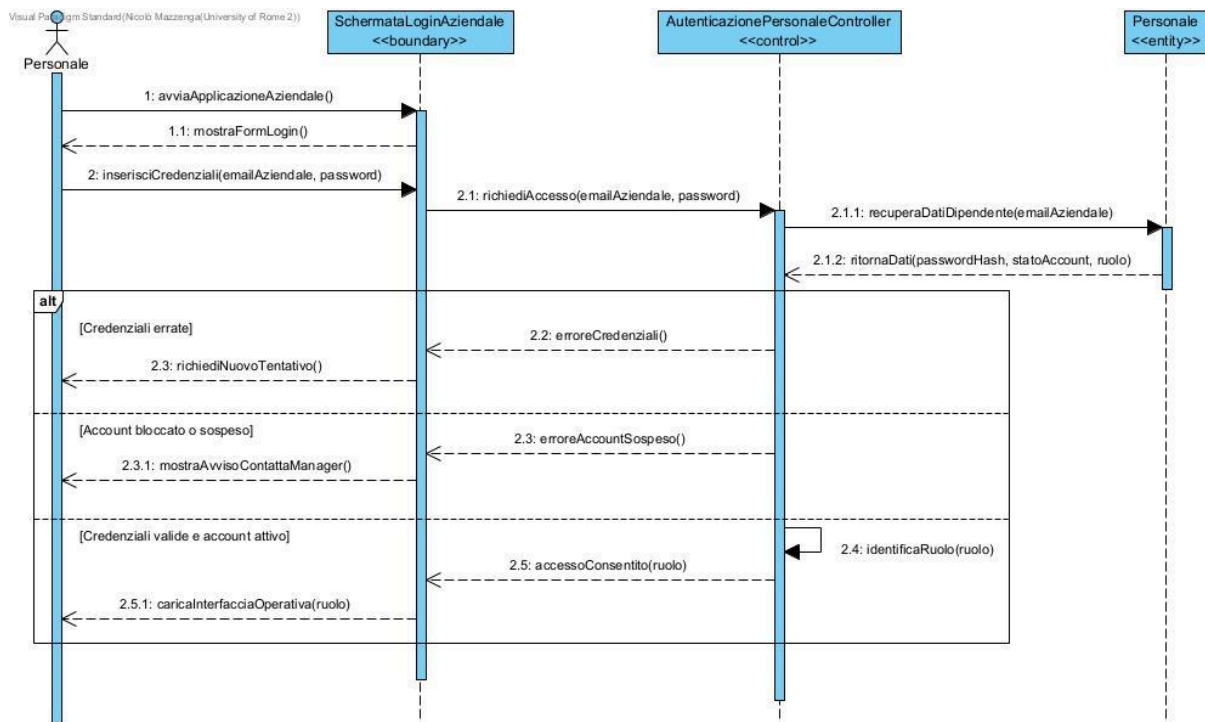


- Recupero password

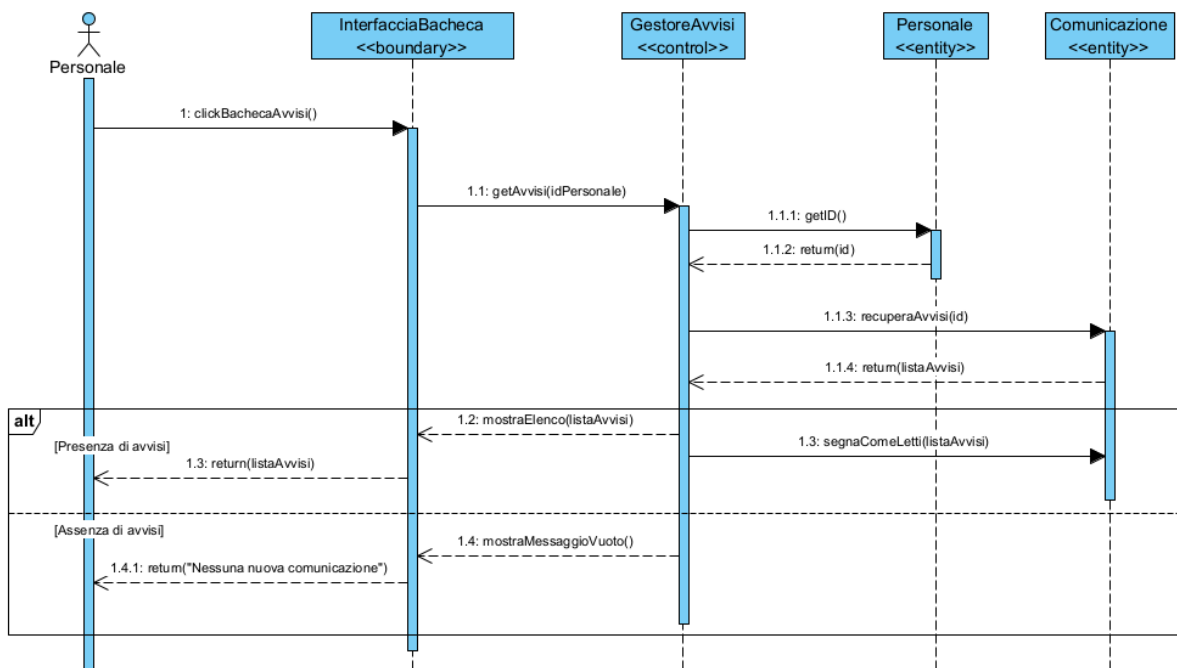


6.2.2. Sequence Diagrams Personale

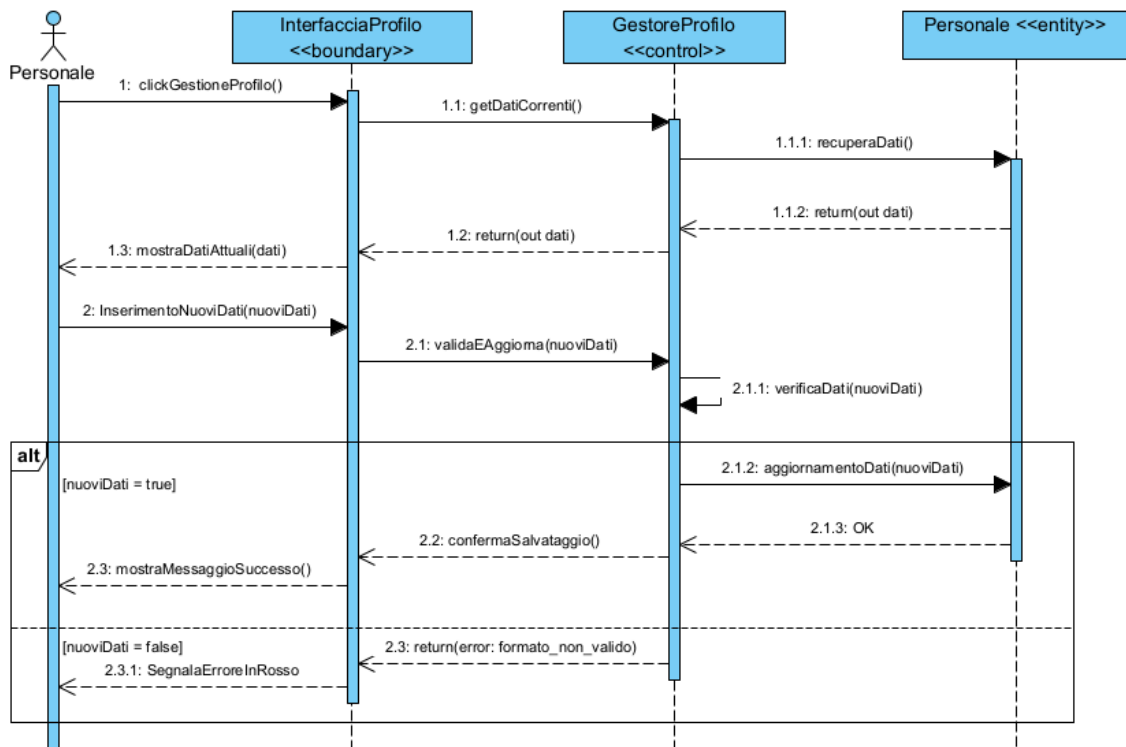
- Effettua accesso personale -



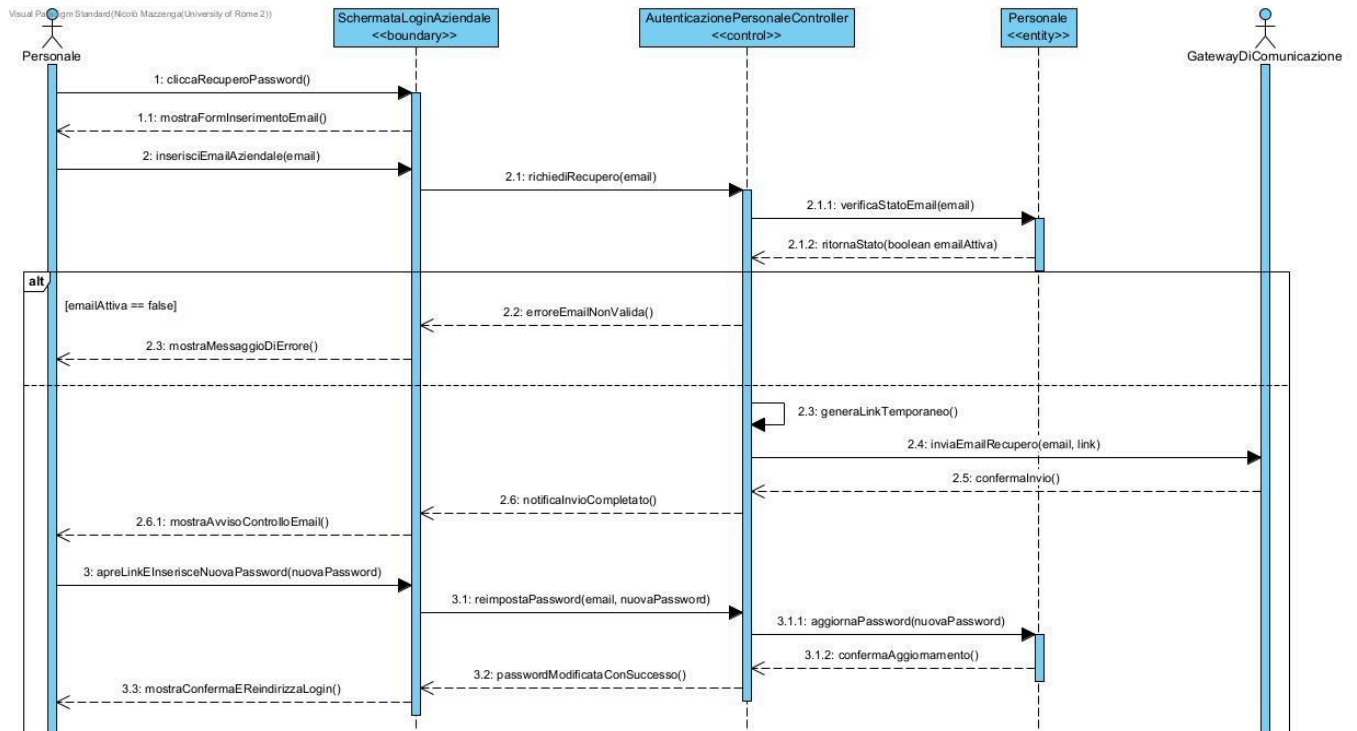
- Visualizza bacheca avvisi -



- Gestione profilo personale

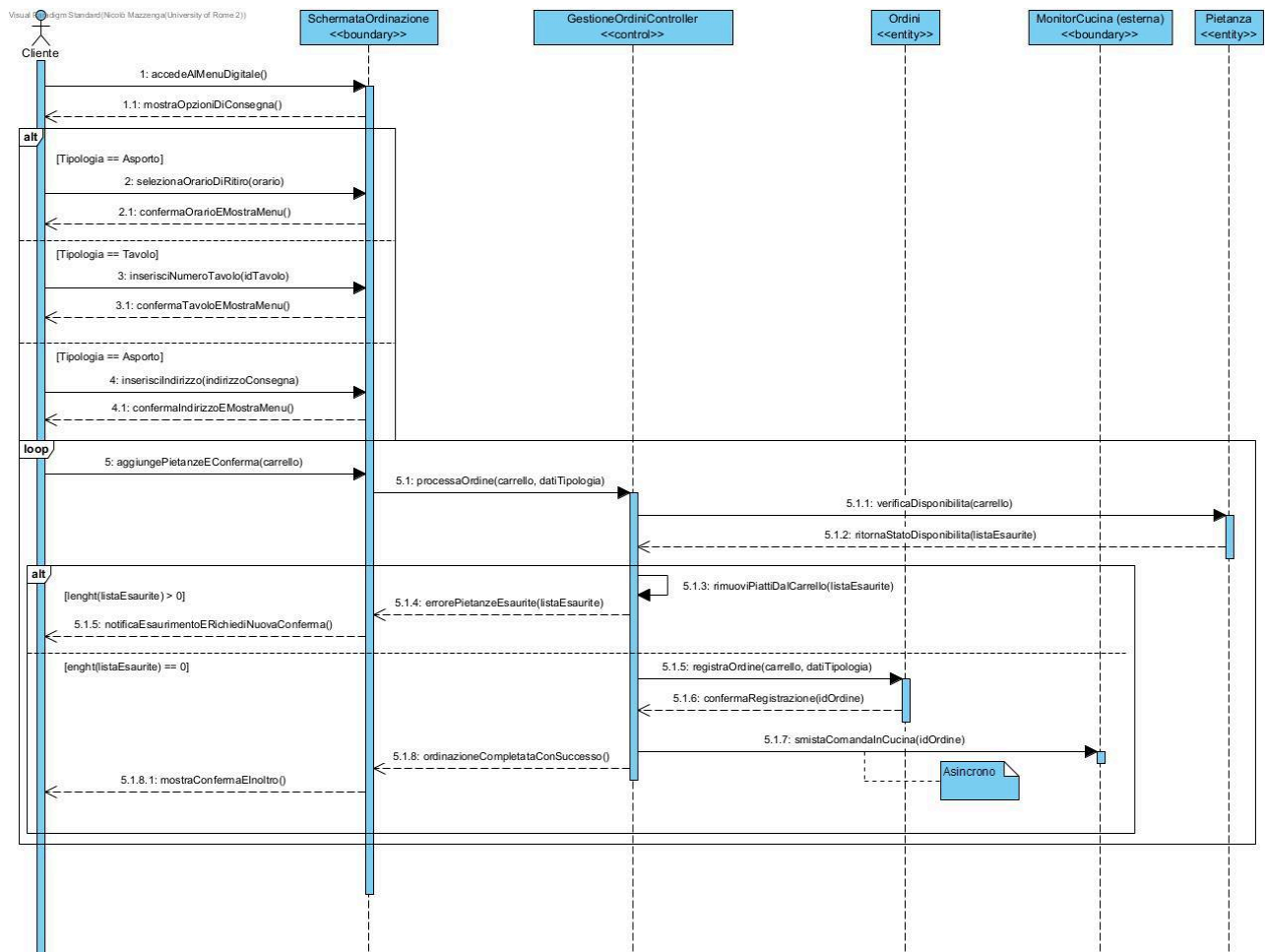


- Recupero password aziendale

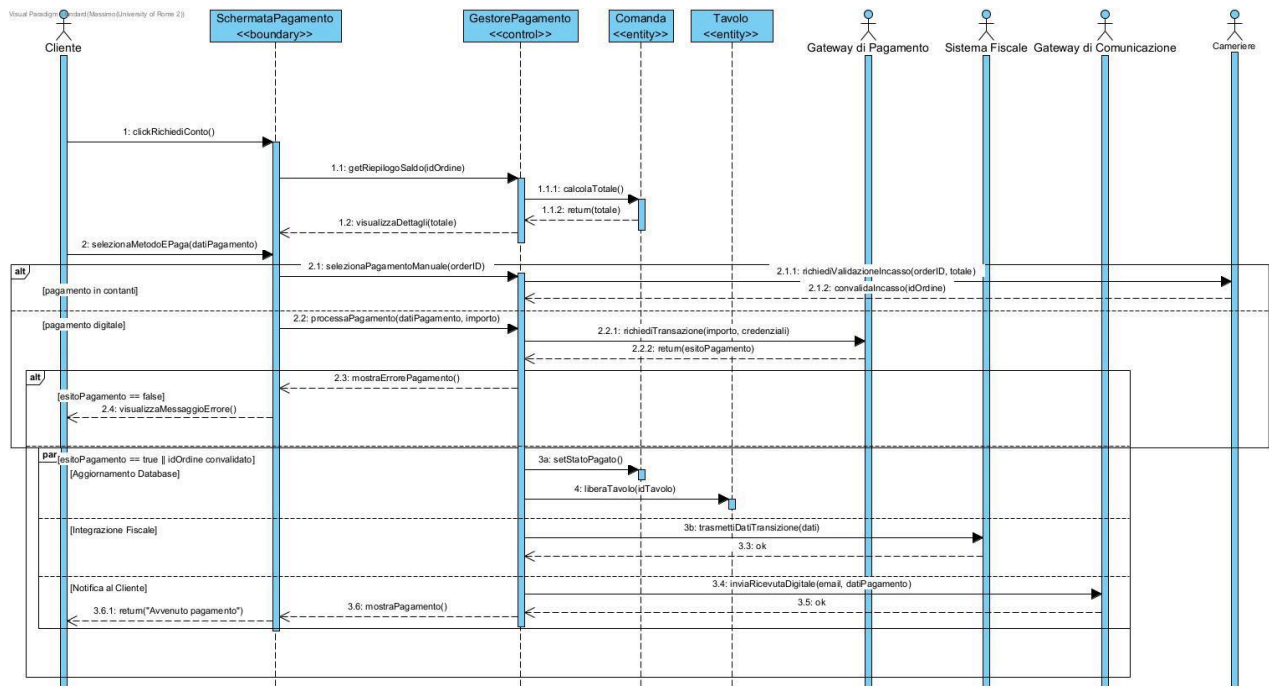


6.2.3. Sequence Diagrams Cliente

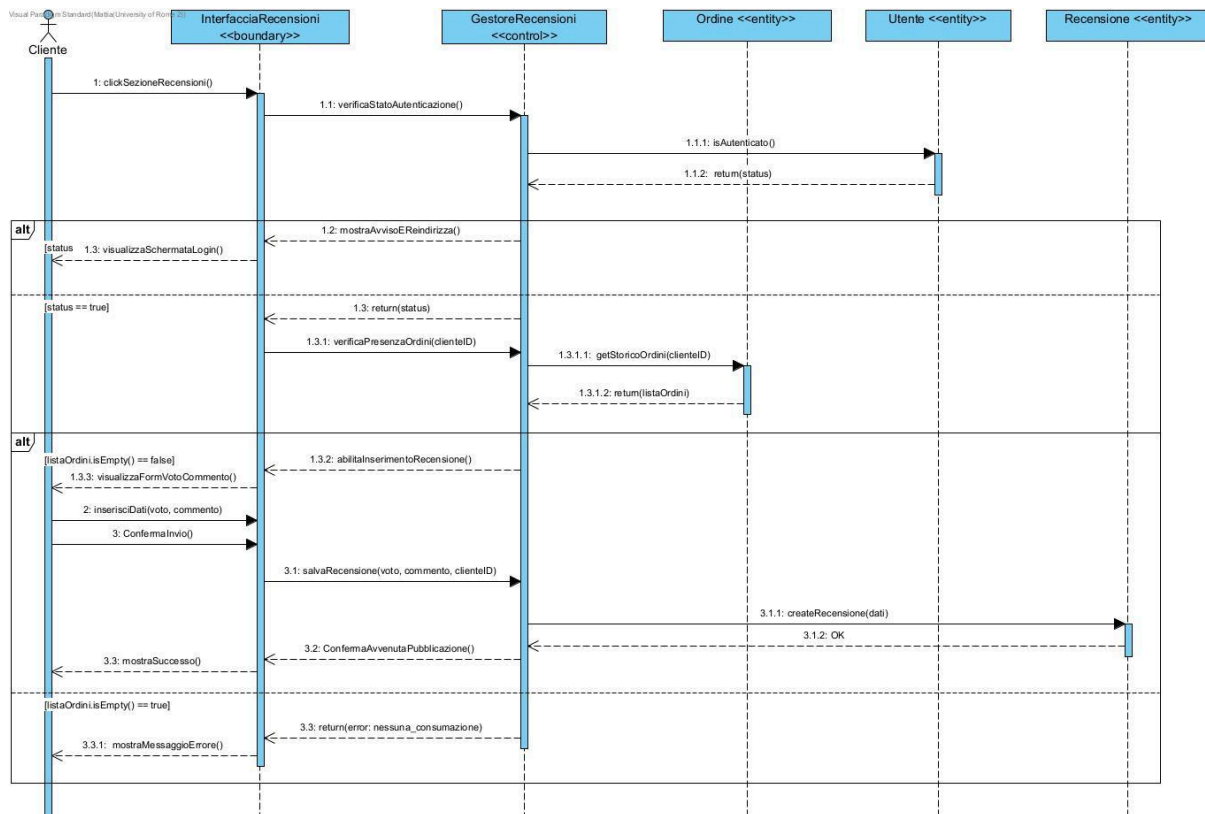
- Effettua ordinazione



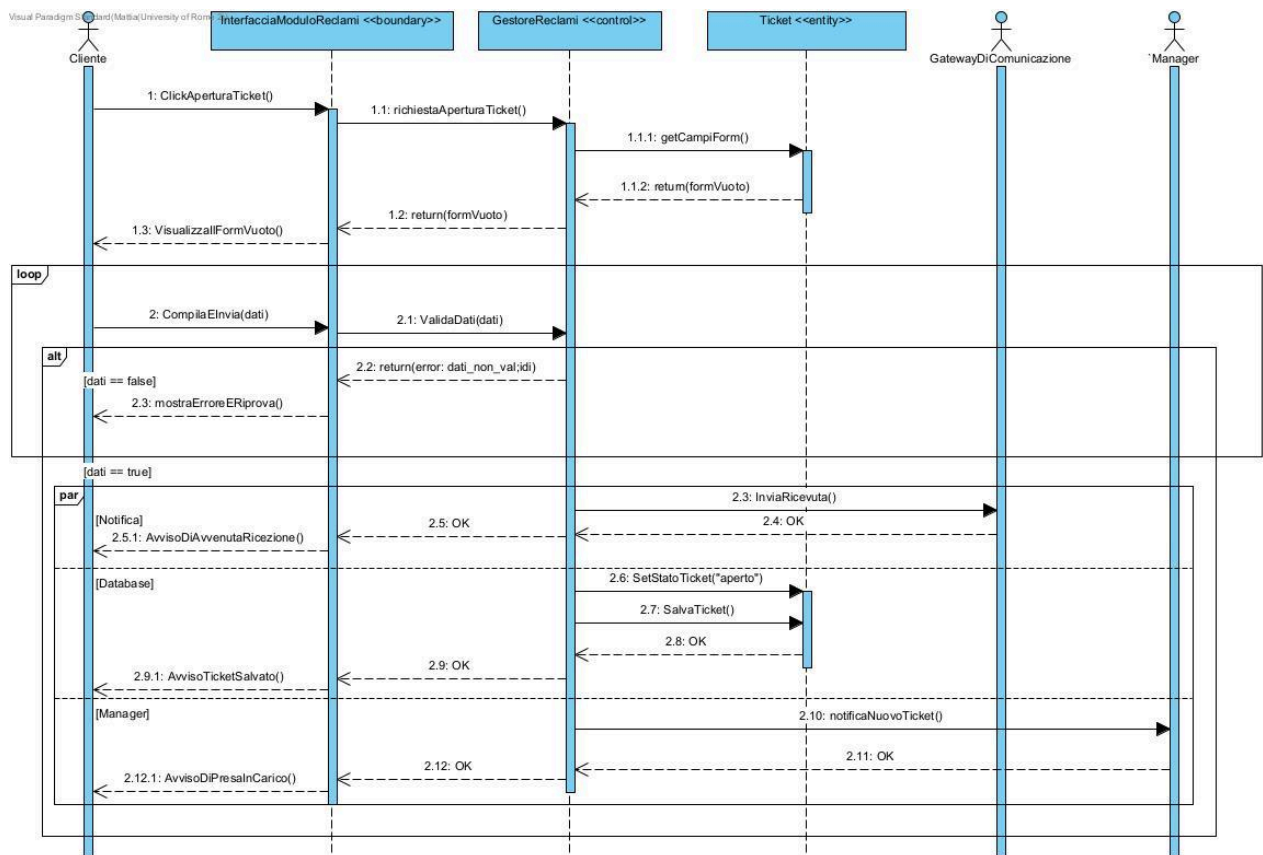
- Effettua pagamento



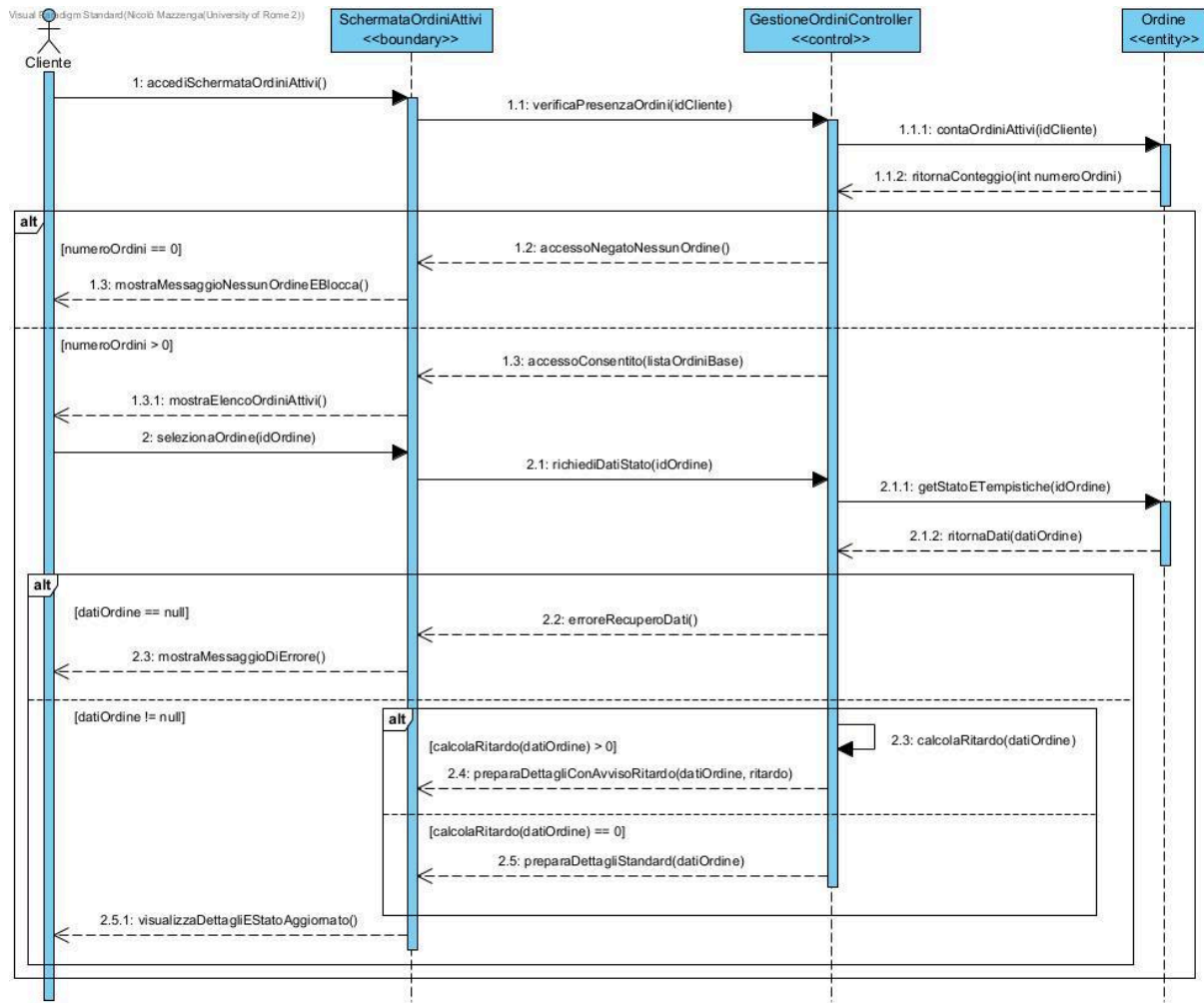
- Lascia recensione



- Gestisci reclami

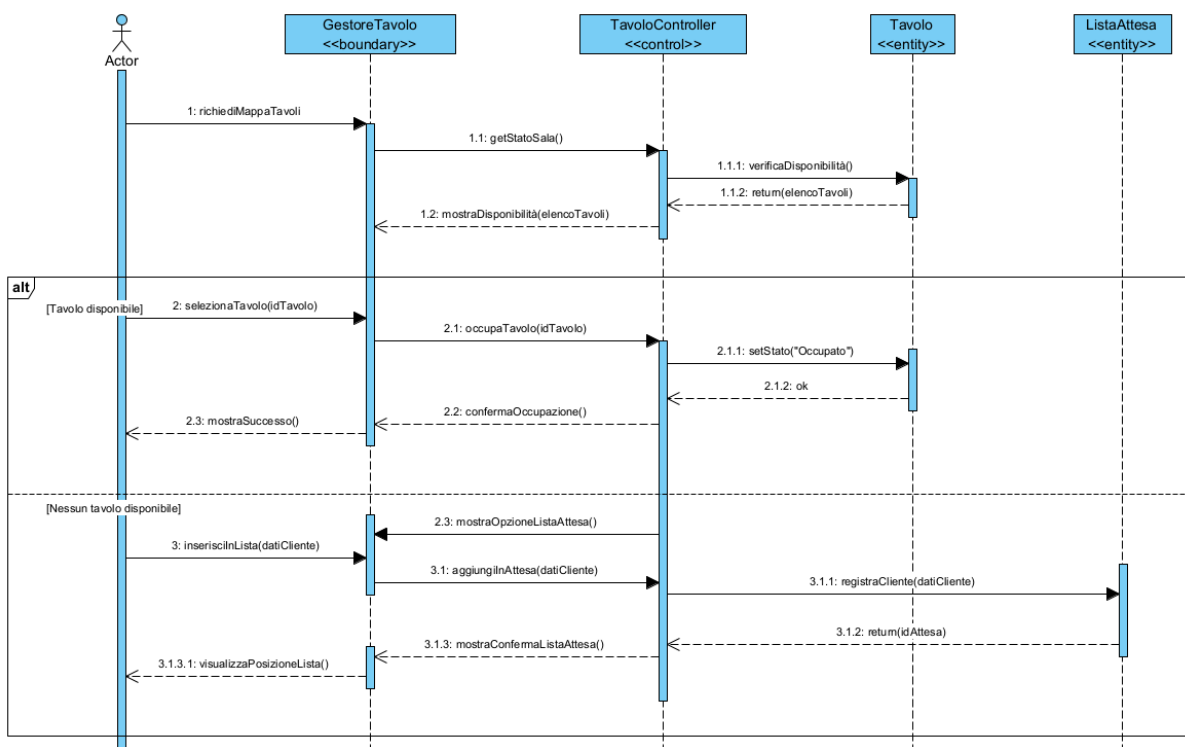


- Monitora stato ordine

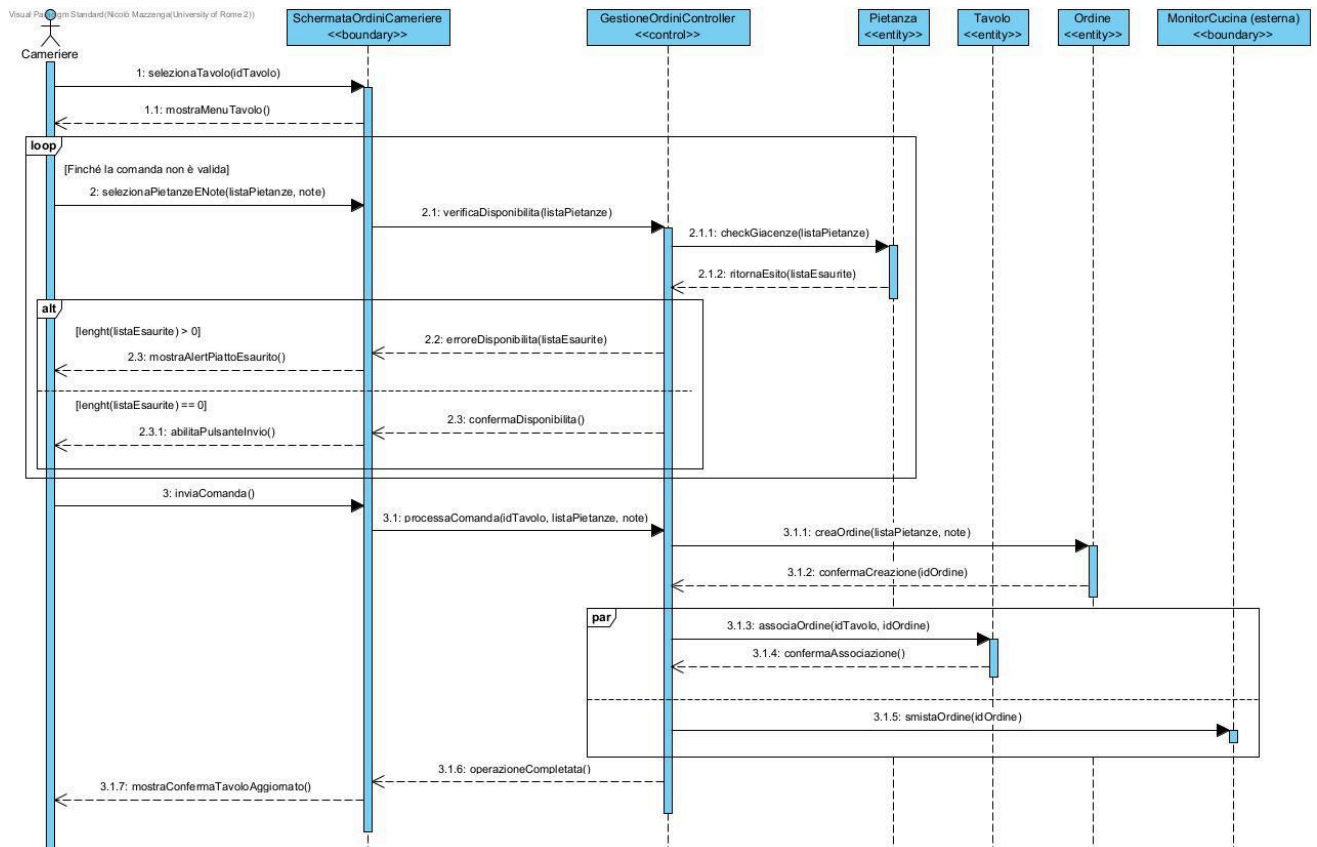


6.2.4. Sequence Diagrams Cameriere

- Assegna tavolo

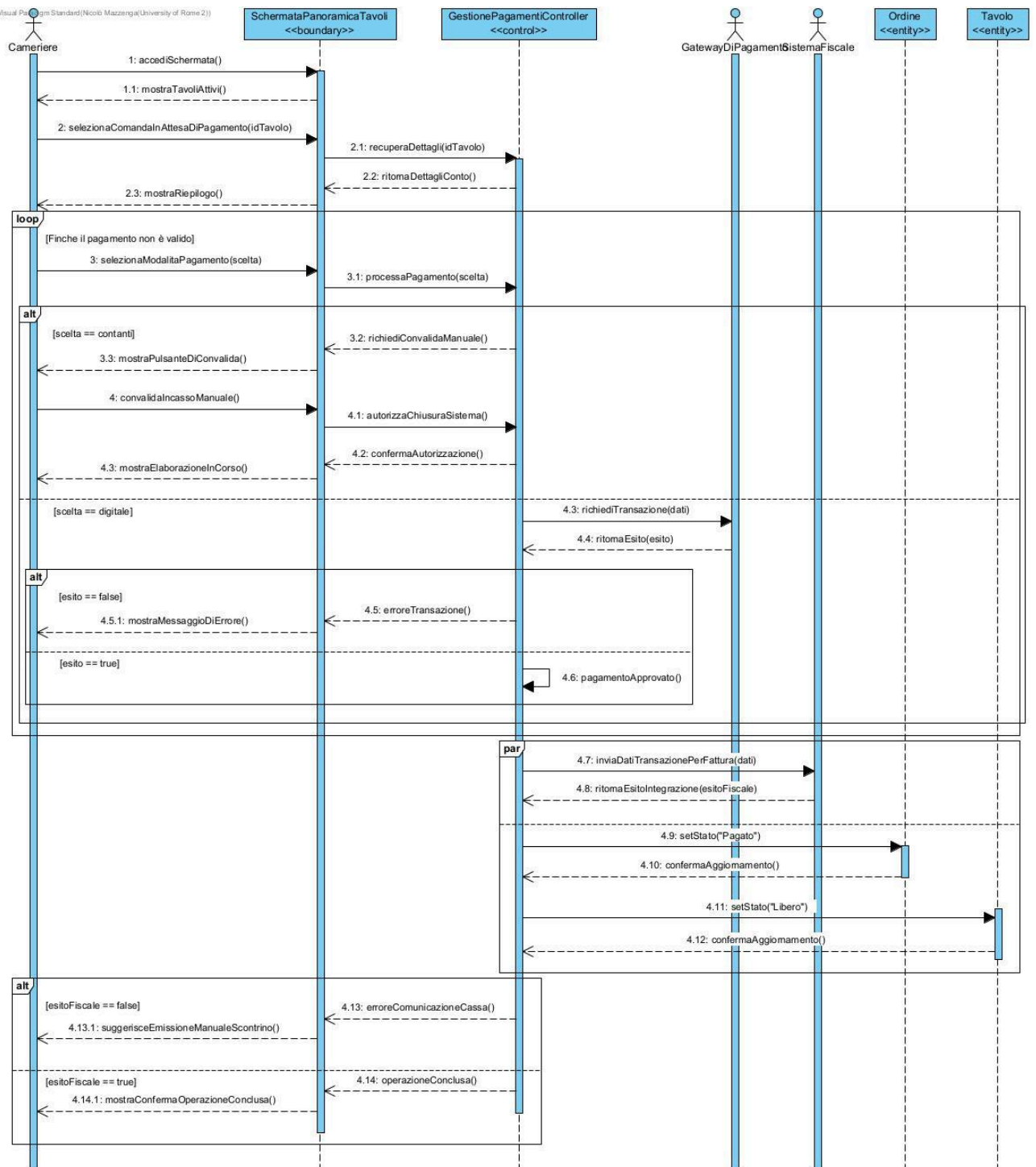


- Inserisce ordine manuale

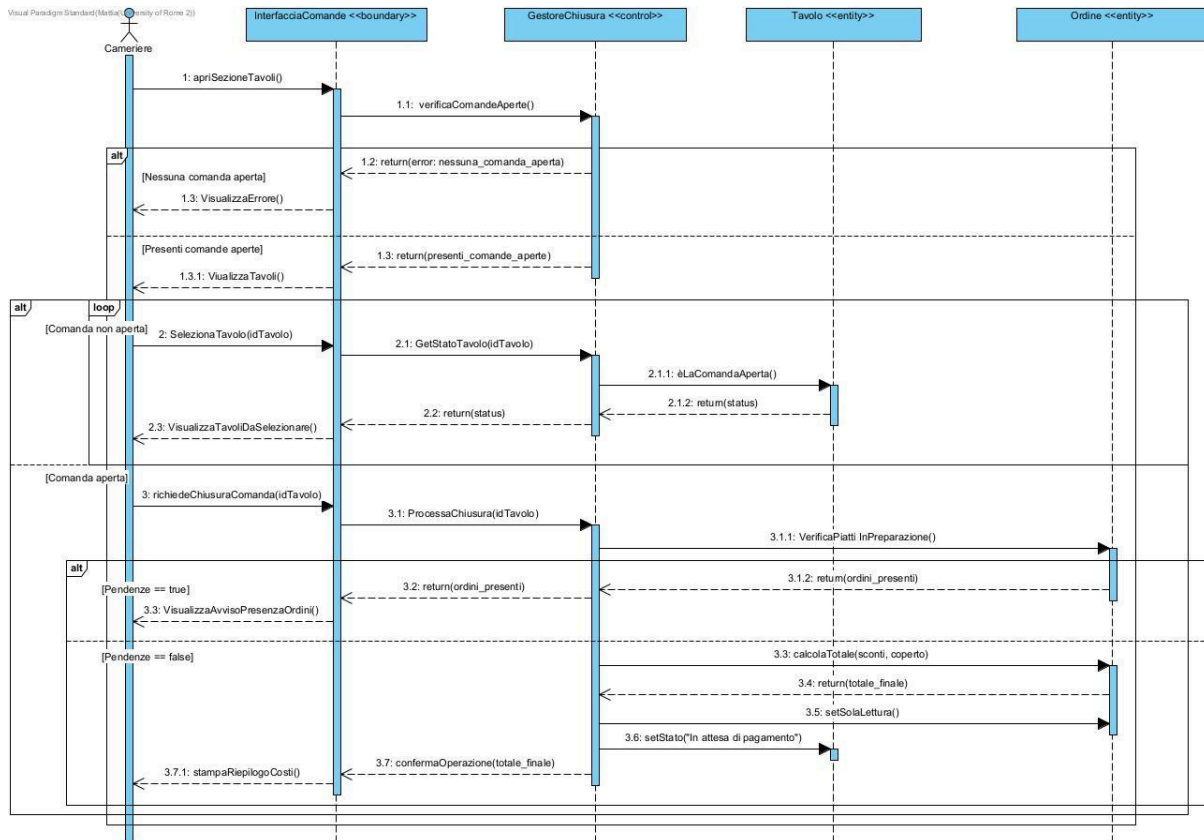


- Gestisci pagamento -

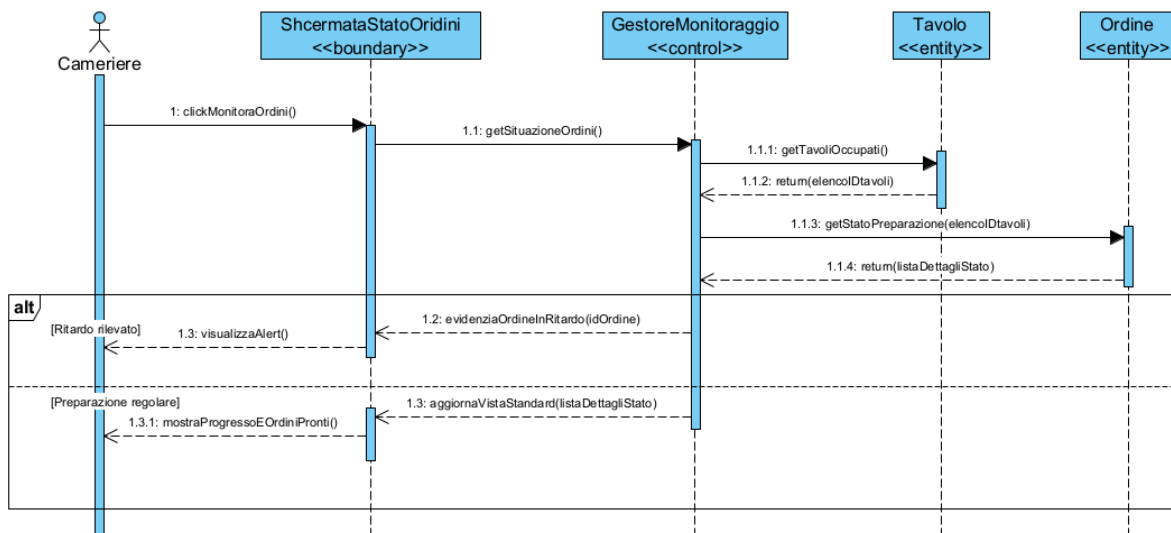
Visual Programming Standard (Nicola Mazzenga/University of Rome 2)



- Chiudi comanda

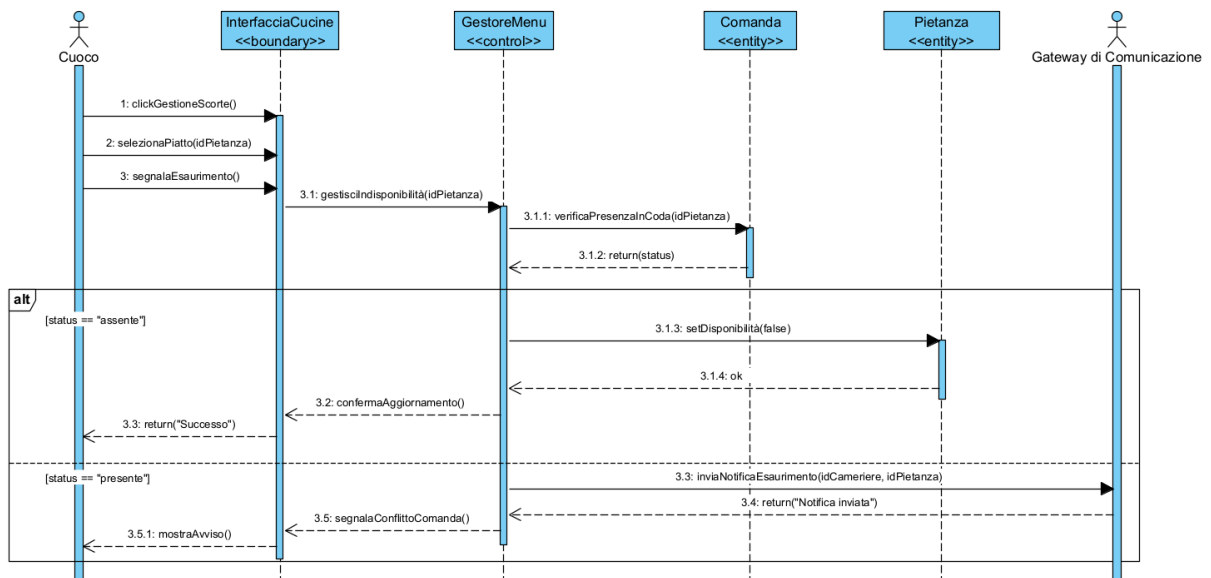


- Monitora Stato Ordini

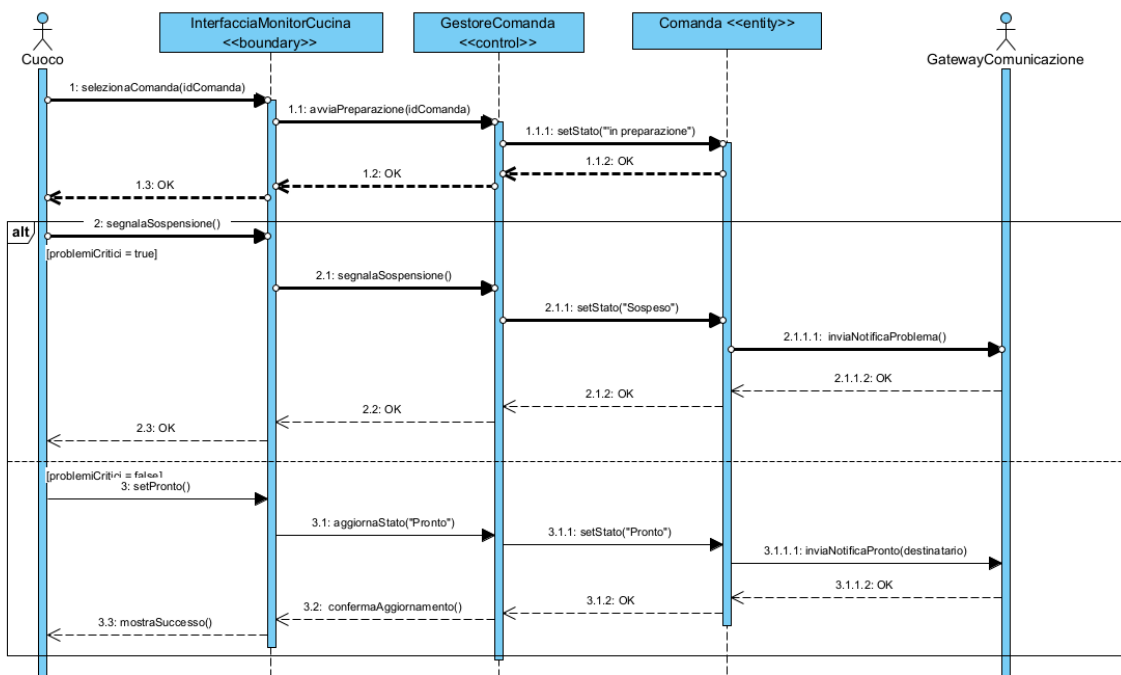


6.2.5. Sequence Diagrams Cuoco

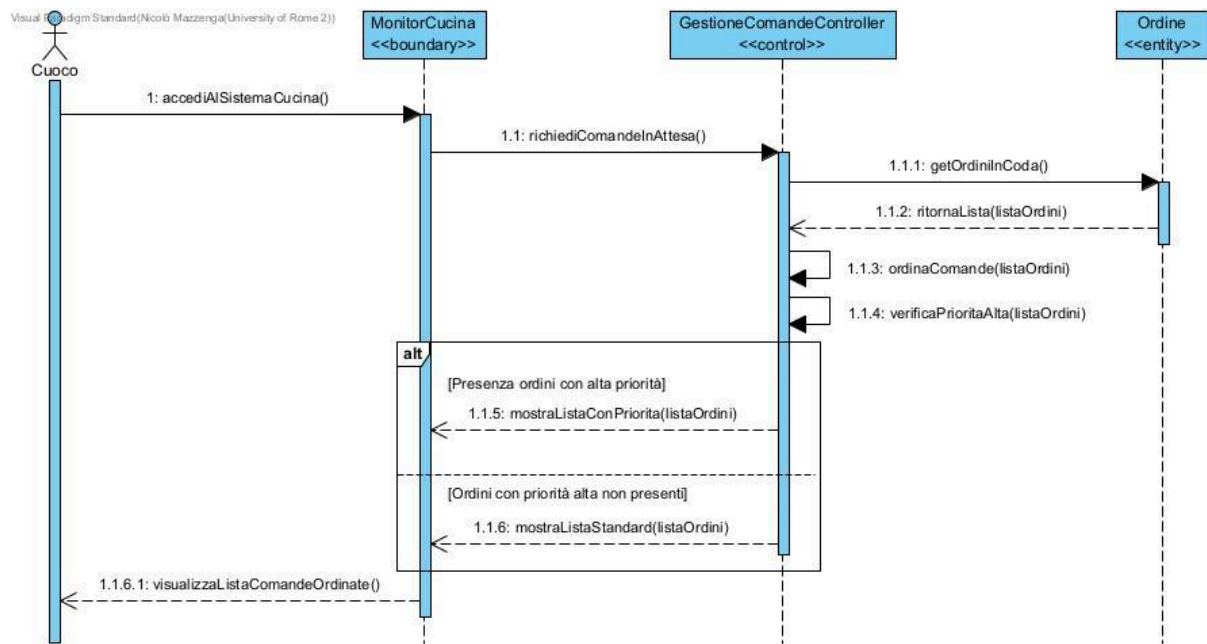
- Segnala indisponibilità Piatto -



- Gestione stato comanda -

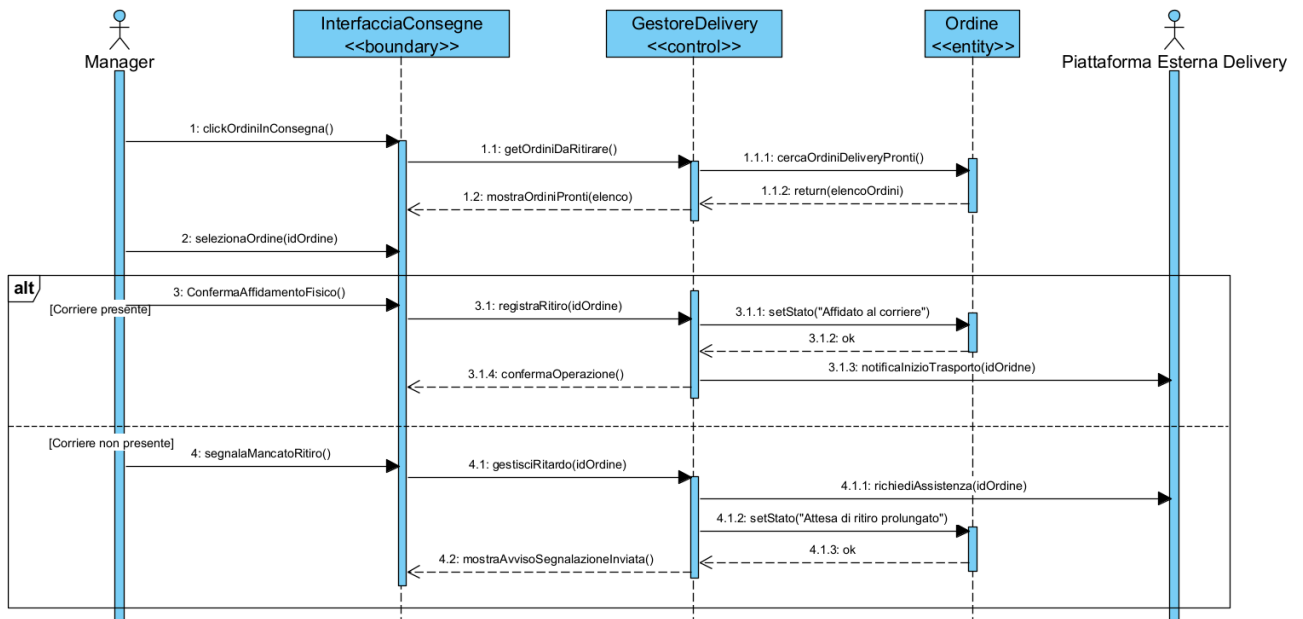


- Visualizza comande in coda

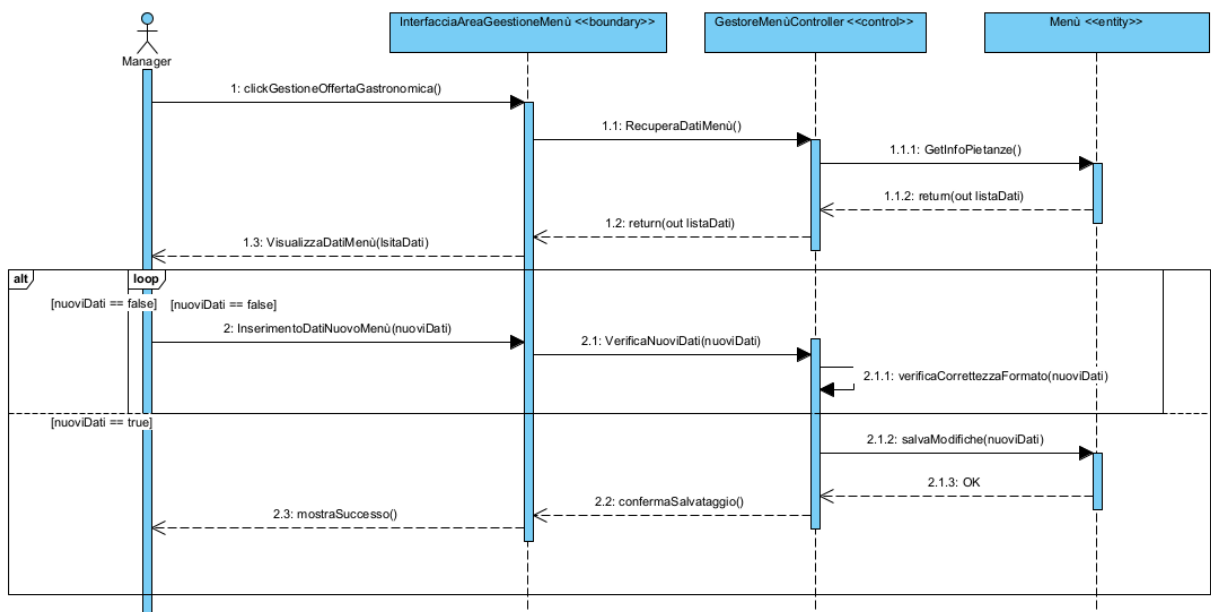


6.2.6. Sequence Diagrams Manager

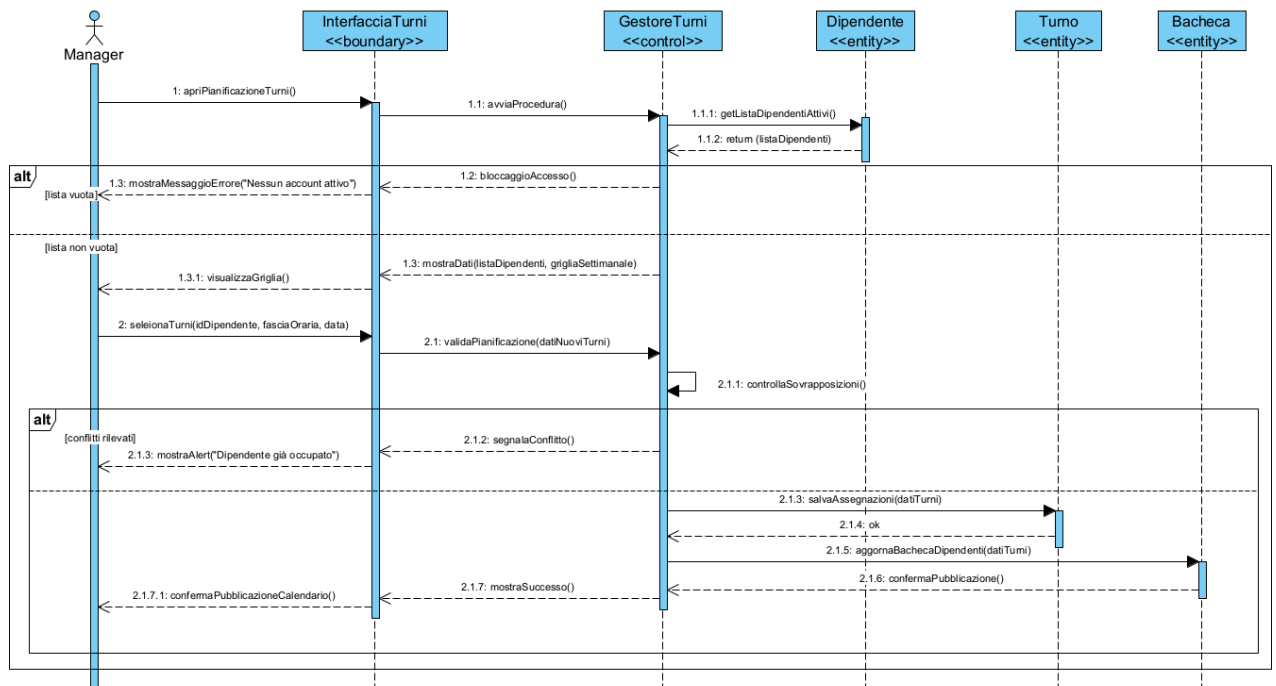
- Gestisci consegne delivery —



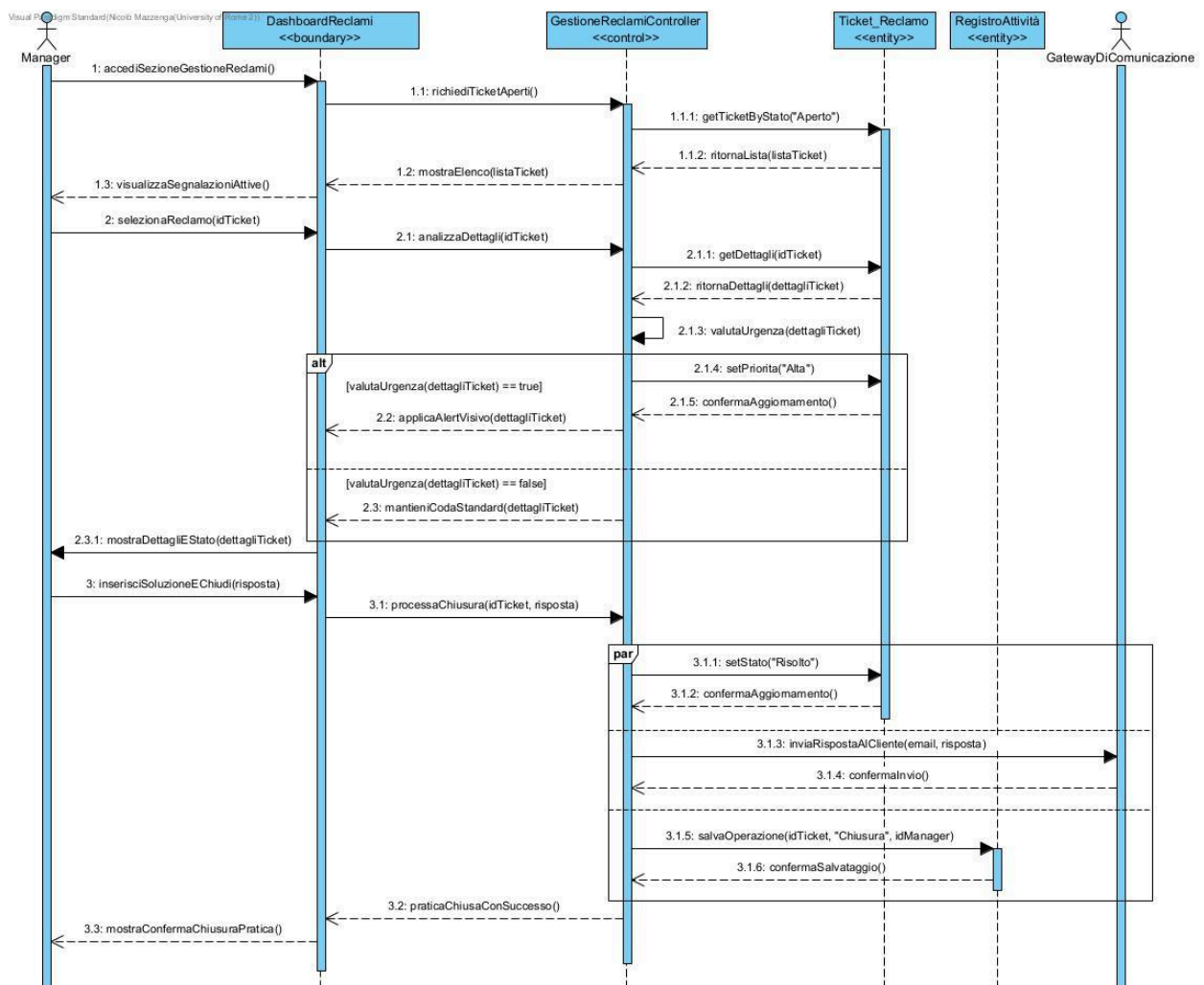
- Aggiorna Menù —



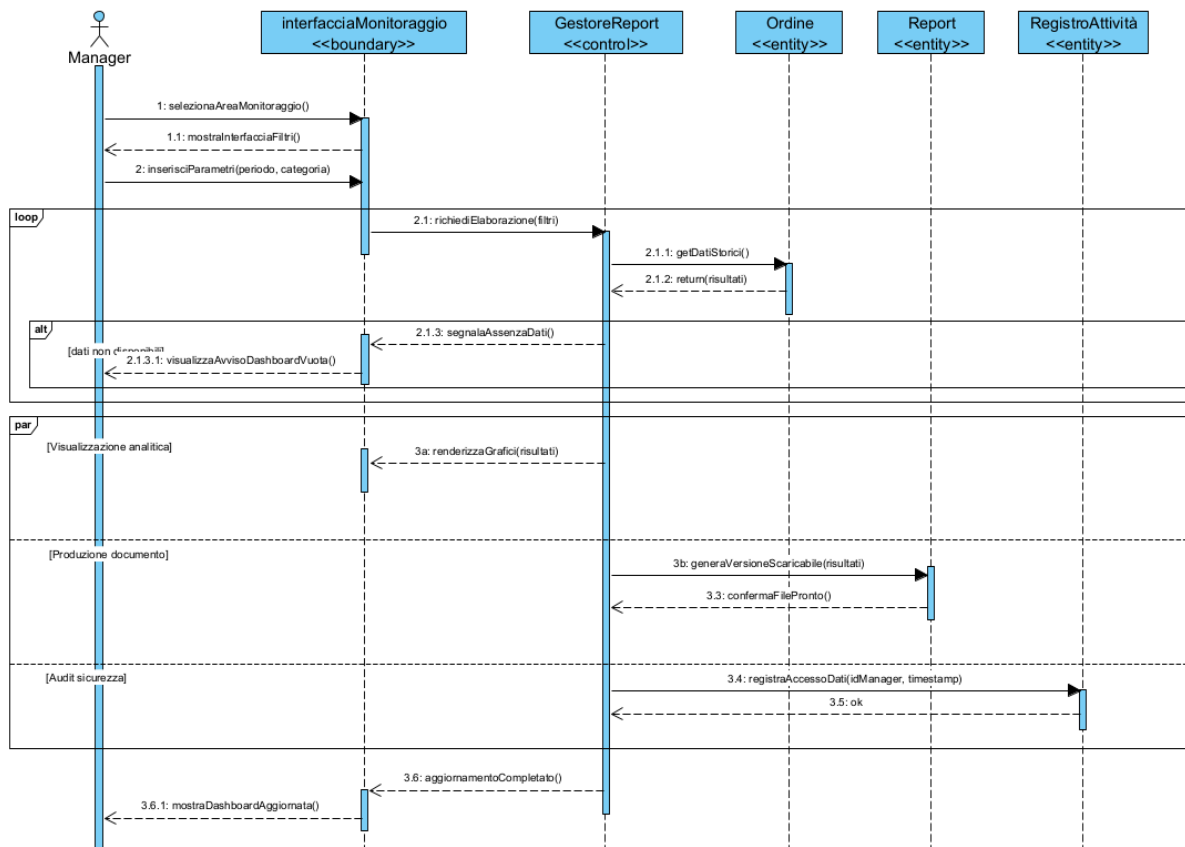
- Pianificazione turni -



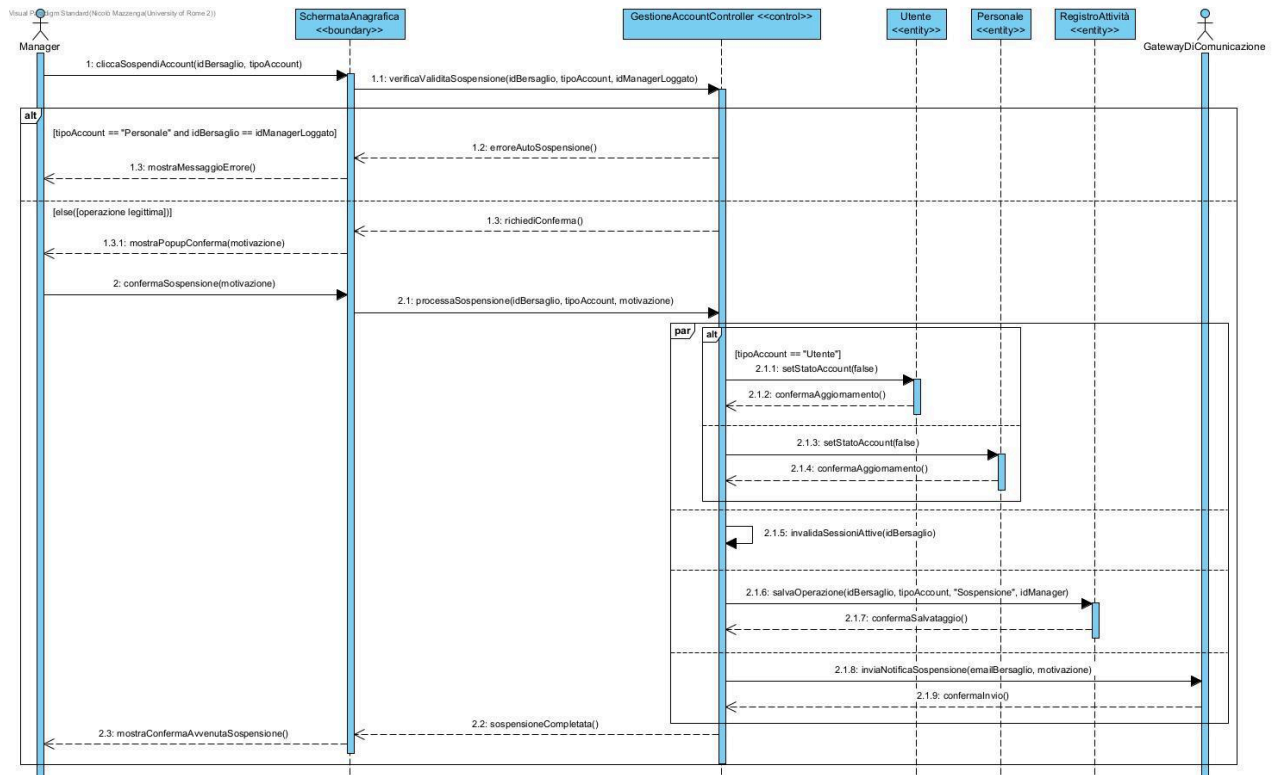
- Gestione reclami -



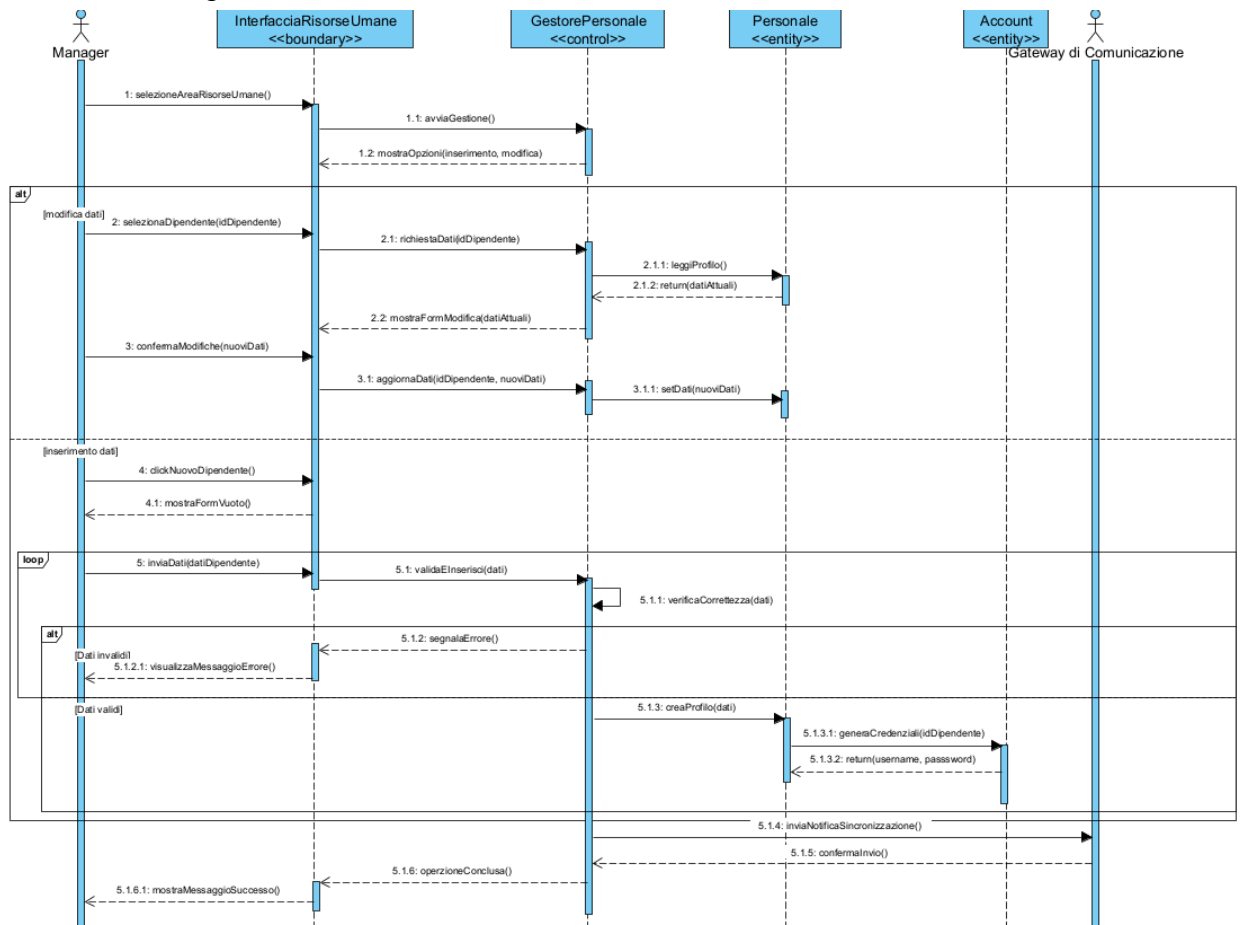
- Gestione Attività e reportistica -



- Sospende account -

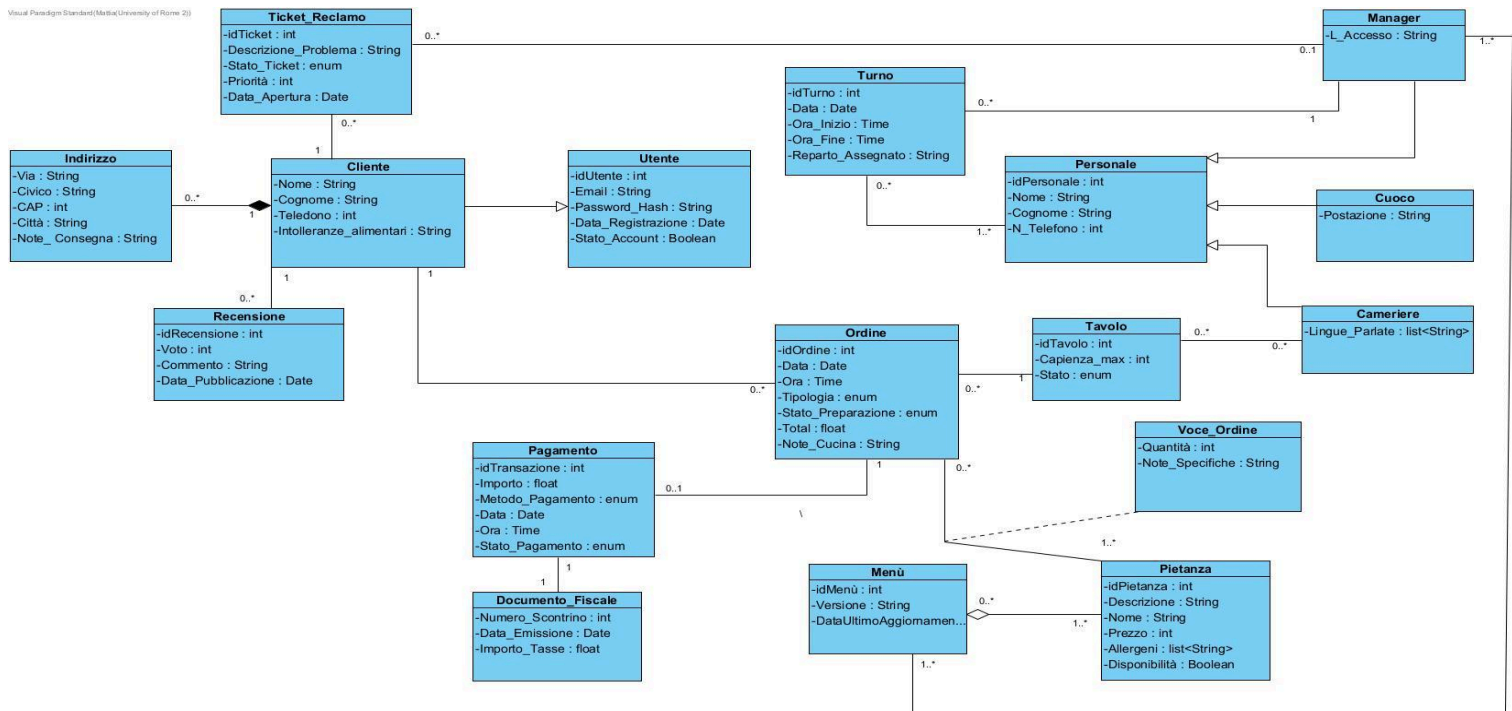


- Gestisci personale -

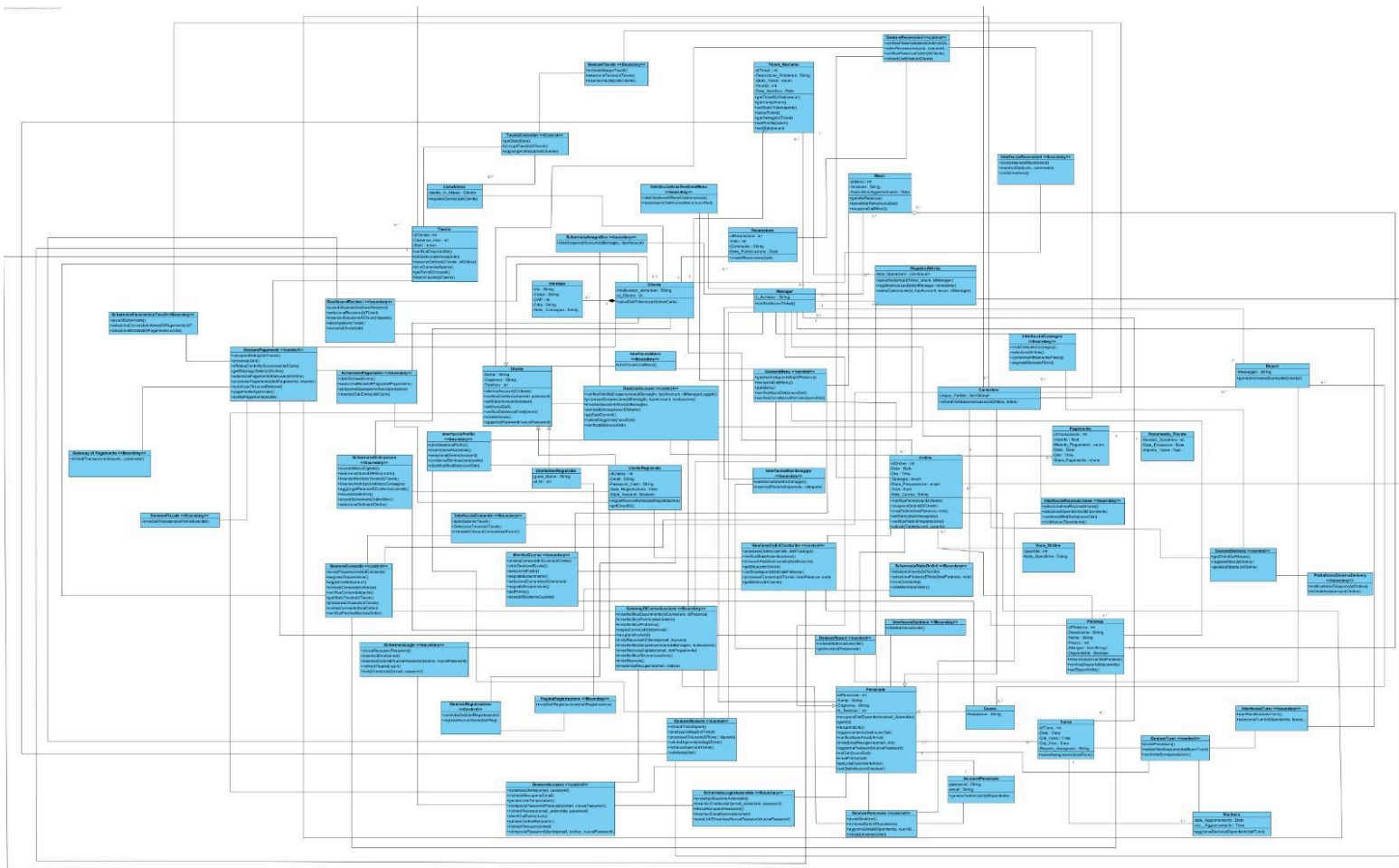


6.3. Class Diagrams

6.3.1. Class Diagram Unrefined



6.3.2. Class Diagram Refined

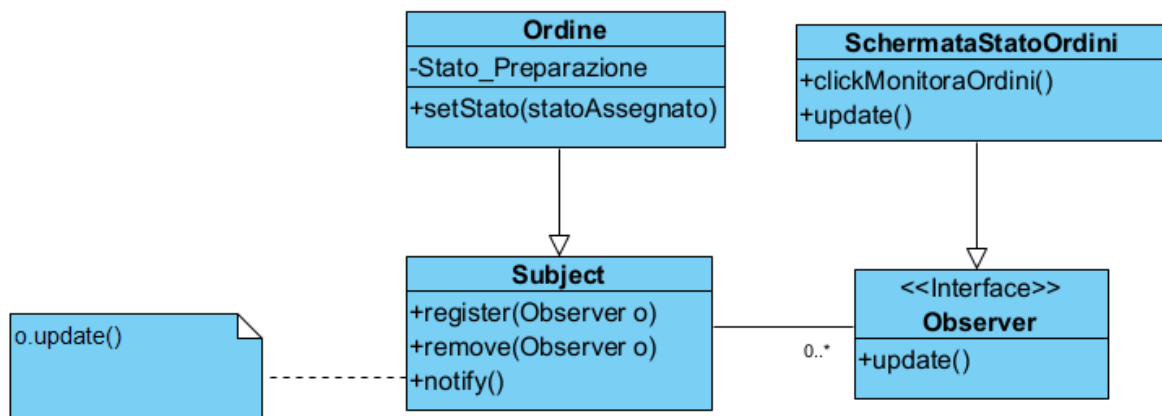


7. DESIGN PATTERN

7.1. Observer

Secondo il caso d'uso "Aggiorna Stato Comanda", quando il Cuoco termina un piatto e aggiorna lo stato su "Pronto da servire/ritirare", il sistema deve comunicarlo al Cameriere. Senza questo pattern, i terminali dei camerieri dovrebbero interrogare continuamente il database per chiedere lo stato dell'ordine (approccio non scalabile e che sovraccarica il sistema).

Grazie al Design Pattern Observer, è l'oggetto Ordine stesso che, appena cambia stato, notifica proattivamente tutti i dispositivi dei camerieri registrati.



7.2. Factory method

Il Manager ha la possibilità di registrare nuovi dipendenti (es. Cuoco o Cameriere). Il GestorePersonale (che funge da Client del pattern) ha la necessità di creare questi oggetti, ma non è in grado di sapere in anticipo le classi di oggetti che deve creare finché il Manager non seleziona il ruolo dall'interfaccia.

Invece di collegare nel Controller una serie di istruzioni condizionali (if-else) con le chiamate dirette a `new Cuoco()` o `new Cameriere()`, la classe delega la responsabilità di creazione a una Factory.

In questo modo, il Controller rimane disaccoppiato dalle implementazioni specifiche del personale.

